

SICOR-MG

**SISTEMA DE CUSTOS E
ORÇAMENTOS REFERENCIAIS
DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

**CADERNO TÉCNICO
PROTEÇÃO
AMBIENTAL**

Primeira Edição
Vigência: a partir de janeiro de 2026





DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS (DER-MG)

SISTEMA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERENCIAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SICOR-MG)

CADERNO TÉCNICO PROTEÇÃO AMBIENTAL

**BELO HORIZONTE
2026**

PRIMEIRA EDIÇÃO – Belo Horizonte, 2026

Belo Horizonte. Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento, Engenharia e Inovação. Gerência de
Custos Referenciais e Normas Técnicas.

Caderno Técnico – Proteção ambiental. 1ª Edição - Belo Horizonte - MG, 2026. 180 p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custos - Cadernos Técnicos

Reprodução permitida desde que citado o DER-MG como fonte.
Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia de Minas Gerais (SICOR-MG), instituído por meio do Decreto nº 48.523, de 28 de outubro de 2022, foi concebido com o objetivo de promover maior transparência, padronização e consistência técnica nas tratativas relacionadas aos custos referenciais no âmbito do Estado. Sua implantação visa consolidar metodologias, processos e diretrizes aplicáveis à orçamentação de obras e serviços de engenharia.

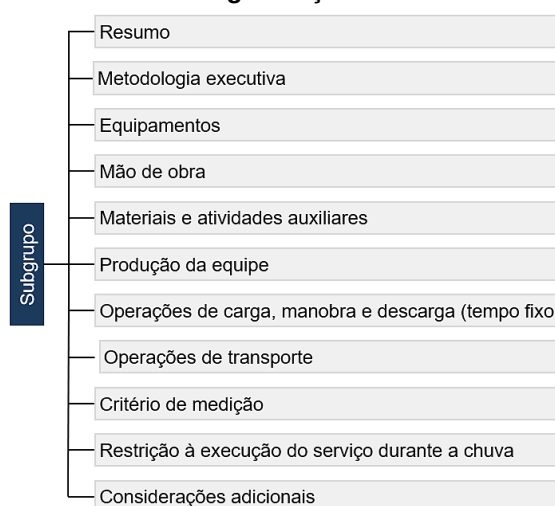
O SICOR-MG abrange as seis macrorregiões do Estado de Minas Gerais: Triângulo e Alto Paranaíba, Região Central, Jequitinhonha e Mucuri, Leste, Norte e Sul, respeitando as particularidades técnicas, logísticas e econômicas de cada localidade. Essa divisão busca garantir maior representatividade dos custos referenciais, promovendo sua aderência às realidades locais.

Nesse contexto, os memoriais de cálculo, compostos pelos cadernos técnicos e planilhas de equipes mecânicas, apresentam de forma sistematizada as condições de contorno consideradas, os critérios de cálculo dos consumos de materiais e as fórmulas aplicadas para estimativa da produção horária dos serviços e equipamentos.

A elaboração e a atualização dos cadernos técnicos são realizadas de forma contínua, acompanhando a evolução dos métodos executivos, a incorporação de novos insumos e equipamentos, bem como as revisões periódicas das composições de custos. Essa dinâmica assegura a atualização constante do sistema, mantendo-o compatível com as inovações tecnológicas e com as transformações nas práticas de engenharia.

Cada caderno técnico segue uma estrutura padronizada, em conformidade com a estrutura organizacional apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos



Fonte: FGV IBRE

A publicação deste caderno técnico representa mais um passo na consolidação do SICOR-MG, como uma ferramenta técnica de referência, garantindo maior segurança na elaboração orçamentária, coerência entre projetos e custos e aprimoramento contínuo das práticas adotadas no setor público de infraestrutura do Estado de Minas Gerais.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Formato de Organização dos Cadernos Técnicos	3
Figura 2 - Hidrossemeadura em taludes	46
Figura 3 - Enleivamento de talude.....	54
Figura 4 - Biomanta vegetal aplicada em talude	93
Figura 5 - Distribuição de grampos	96
Figura 6 - Modelo representativo do dique de bambu	99
Figura 7 - Vista em corte do modelo representativo do dique de bambu	101
Figura 8 - Barreira de siltagem	105
Figura 9 - Projeto-tipo barreira de siltagem - vista lateral.....	107
Figura 10 - Projeto-tipo barreira de siltagem - vista frontal.....	107
Figura 11 - Biorretentor de sedimentos	111
Figura 12 - Retentores de sedimentos como preenchedores de vazios.....	111
Figura 13 - Cordão flutuante feito com retentores	112
Figura 14 - Retentor de sedimento aplicado ao gabião	112
Figura 15 - Retentor de sedimento como dreno profundo	113
Figura 16 - Cerca-guia para passagem de fauna	118
Figura 17 - Projeto-tipo cerca de passagem de fauna.....	121
Figura 18 - Detalhamento da mureta para cerca de proteção de passagem de fauna	123
Figura 19 - Passagem aérea de fauna	130
Figura 20 - Perfil da passagem aérea de fauna - Projeto A	133
Figura 21 - Detalhe passagem aérea de fauna - Projeto A	134
Figura 22 - Modelo representativo da passagem aérea de animais - Projeto A Vista Frontal.....	134
Figura 23 - Modelo representativo da passagem aérea de animais - Projeto A.....	134
Figura 24 - Vista frontal do projeto tipo de passagem de fauna - Projeto B	138
Figura 25 - Vista em planta da rede de travessia da passagem de fauna - Projeto B	138
Figura 26 - Detalhes da passagem de fauna - Projeto B.....	139
Figura 27 - Modelo representativo para a passagem aérea de animais - Projeto B	139
Figura 28 - Modelagem ilustrativa da paliçada de eucalipto	148
Figura 29 - Detalhe em corte da angulação de 15º da estrutura	149

Figura 30 - Detalhe da parcela enterrada da estaca na paliçada vertical.....	149
Figura 31 - Paliçada vertical com Rip Rap	150
Figura 32 - Triturador de galhos e troncos	155
Figura 33 - Instalação da tela metálica em taludes rochosos.....	160
Figura 34 - Perfuração manual em rochas	165

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Atividades integrantes do grupo de serviços de Proteção Ambiental.....	27
Tabela 2 - Dispositivos legais e técnico-normativos - Grupo de serviços de Proteção ambiental	30
Tabela 3 - Critérios de Arredondamento	33
Tabela 4 - Quadro resumo do subgrupo espalhamento de material em bota-fora	34
Tabela 5 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de Espalhamento de material em bota-fora.....	35
Tabela 6 - Mão de Obra empregada nas composições de custos dos serviços de espalhamento de material em bota-fora	35
Tabela 7 - Parâmetros adotados no cálculo da produção da equipe dos serviços de espalhamento de material de bota-fora	36
Tabela 8 - Quadro resumo do subgrupo espalhamento de bota-fora com regularização e compactação	38
Tabela 9 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de espalhamento de bota-fora com regularização e compactação.....	39
Tabela 10 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de espalhamento de bota-fora com regularização e compactação.....	39
Tabela 11 - Quadro resumo do subgrupo de regularização e compactação	42
Tabela 12 - Mão de obra Empregada na composição de custos do serviço de regularização manual de taludes	43
Tabela 13 - Quadro resumo do subgrupo obtenção de grama para replantio	44
Tabela 14 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de obtenção de grama para replantio	45
Tabela 15 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de obtenção de grama para replantio.....	45
Tabela 16 - Quadro resumo do subgrupo hidrossemeadura.....	47
Tabela 17 - Equipamento empregado nas composições de custos do serviço de hidrossemeadura	48
Tabela 18 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de hidrossemeadura	48
Tabela 19 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	49
Tabela 20 - Consumo de aditivo fixador.....	50
Tabela 21 - Consumo de adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK).....	50
Tabela 22 - Consumo de corretivo de solo.....	50
Tabela 23 - Consumo do material formador de camada protetora para hidrossemeadura	51

Tabela 24 - Consumo de sementes para hidrossemeadura.....	52
Tabela 25 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de hidrossemeadura	52
Tabela 26 - Conversão para transporte do Subgrupo de hidrossemeadura.....	53
Tabela 27 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte da hidrossemeadura	53
Tabela 28 - Quadro resumo do subgrupo enleivamento	55
Tabela 29 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de enleivamento	55
Tabela 30 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU	56
Tabela 31 - Consumo de sarrafo de madeira para enleivamento.....	57
Tabela 32 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de enleivamento...	58
Tabela 33 - Conversão para transporte do Subgrupo de enleivamento	58
Tabela 34 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte da enleivamento	58
Tabela 35 - Quadro resumo do subgrupo revestimento vegetal com grama em mudas	59
Tabela 36 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de revestimento vegetal com grama em mudas	60
Tabela 37 - Resumo dos materiais e atividade auxiliar empregados nas CCU's	60
Tabela 38 - Consumo dos materiais - materiais e atividades auxiliares	61
Tabela 39 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de revestimento vegetal com grama em mudas.....	62
Tabela 40 - Conversão para transporte do Subgrupo de revestimento vegetal com grama em mudas.....	62
Tabela 41 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de revestimento vegetal com grama em mudas	63
Tabela 42 - Quadro resumo do subgrupo revestimento vegetal por sementeira a lanço manual de gramíneas e leguminosas	64
Tabela 43 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de revestimento vegetal por sementeira a lanço manual de gramíneas e leguminosas.....	65
Tabela 44 - Resumo dos materiais empregado na CCU	65
Tabela 45 - Consumo dos materiais da CCU	66
Tabela 46 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de revestimento vegetal por sementeira a lanço manual de gramíneas e leguminosas ...	66

Tabela 47 - Conversão para transporte do Subgrupo de revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas.....	67
Tabela 48 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas.....	67
Tabela 49 - Quadro resumo do subgrupo plantio de mudas de árvores e arbustos..	68
Tabela 50 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de plantio de mudas de árvores e arbustos	69
Tabela 51 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU's.	70
Tabela 52 - Consumo do adubo NPK.....	73
Tabela 53 - Consumo do adubo orgânico	73
Tabela 54 - Consumo de enxofre	73
Tabela 55 - Consumo do pó calcário dolomítico	74
Tabela 56 - Consumo de escavação manual	74
Tabela 57 - Produção da equipe - subgrupo de plantio de mudas de árvores e arbustos	75
Tabela 58 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de plantio de mudas de árvores e arbustos	75
Tabela 59 - Conversão para transporte do Subgrupo de plantio de mudas de árvores e arbustos.....	76
Tabela 60 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de plantio de mudas de árvores e arbustos.....	76
Tabela 61 - Quadro resumo do subgrupo plantio de tapete de floríferas e grama comercial	78
Tabela 62 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de plantio de tapete de floríferas e grama comercial	79
Tabela 63 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	79
Tabela 64 - Consumo dos materiais.....	80
Tabela 65 - Produção da equipe - subgrupo de plantio de tapete de floríferas e grama comercial	81
Tabela 66 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de plantio de mudas de árvores e arbustos	81
Tabela 67 - Conversão para transporte do Subgrupo de plantio de mudas de árvores e arbustos.....	81
Tabela 68 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte do serviço de plantio de tapete de floríferas e grama comercial.....	82
Tabela 69 - Quadro resumo do subgrupo irrigação para proteção vegetal	83

Tabela 70 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de Irrigação para proteção vegetal	84
Tabela 71 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de irrigação para proteção vegetal	84
Tabela 72 - Produção da equipe - subgrupo de irrigação para proteção vegetal	85
Tabela 73 - Quadro resumo do subgrupo adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura	86
Tabela 74 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura.....	86
Tabela 75 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura	87
Tabela 76 - Resumo dos materiais empregados na CCU	87
Tabela 77 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo da adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura	88
Tabela 78 - Conversão para transporte do Subgrupo de adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura	88
Tabela 79 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura.....	88
Tabela 80 - Quadro resumo do subgrupo adubação de cobertura manual	89
Tabela 81 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de adubação de cobertura manual	90
Tabela 82 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	90
Tabela 83 - Consumo de NPK.....	91
Tabela 84 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de adubação de cobertura manual.....	92
Tabela 85 - Conversão para transporte do Subgrupo de adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura	92
Tabela 86 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de adubação de cobertura manual	92
Tabela 87 - Quadro resumo do subgrupo recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal	94
Tabela 88 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal	95
Tabela 89 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	95
Tabela 90 - Consumo de grampo para o serviço de recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal	97

Tabela 91 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal.....	97
Tabela 92 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal.....	97
Tabela 93 - Conversão para transporte do subgrupo de recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal	98
Tabela 94 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal	98
Tabela 95 - Quadro resumo do subgrupo dique de bambu para controle de erosão de taludes	100
Tabela 96 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de dique de bambu para controle de erosão de taludes.....	100
Tabela 97 - Resumo dos materiais empregados nas CCU's.....	101
Tabela 98 - Consumo dos materiais da CCU	102
Tabela 99 - Consumo dos materiais da CCU	102
Tabela 100 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal...	103
Tabela 101 - Conversão para transporte do subgrupo de serviço de dique de bambu para controle de erosão de taludes	103
Tabela 102 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de dique de bambu para controle de erosão de taludes.....	104
Tabela 103 - Quadro resumo do subgrupo barreira de siltagem	105
Tabela 104 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de barreira de siltagem	106
Tabela 105 - Resumo dos materiais empregados nas CCU	106
Tabela 106 - Cálculo do consumo de arame liso em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG).....	108
Tabela 107 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de barreira de siltagem	109
Tabela 108 - Conversão para transporte do subgrupo de barreira de siltagem	109
Tabela 109 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de barreira de siltagem	110
Tabela 110 - Quadro resumo do subgrupo retentores de sedimentos em fibras vegetais	113
Tabela 111 - Quadro resumo do subgrupo retentores de sedimentos em fibras vegetais (2/2)	Erro! Indicador não definido.

Tabela 112 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de retentores de sedimentos em fibras vegetais	114
Tabela 113 - Resumo dos materiais empregados nas CCU	114
Tabela 114 - Resumo dos materiais empregados nas CCU (2/2) Erro! Indicador não definido.	
Tabela 115 - Variáveis adotadas para cálculo do consumo de aço para grampos - retentores de sedimentos em fibras vegetais	115
Tabela 116 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de retentores de sedimentos em fibras vegetais	115
Tabela 117 - Conversão para transporte do subgrupo de serviço de retentores de sedimentos em fibras vegetais	116
Tabela 118 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de retentores de sedimentos em fibras vegetais	116
Tabela 119 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de retentores de sedimentos em fibras vegetais (2/2) Erro! Indicador não definido.	
Tabela 120 - Quadro resumo do subgrupo cerca de passagem de fauna	118
Tabela 121 - Quadro resumo do subgrupo cerca de passagem de fauna (2/2)	119
Tabela 122 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de cerca de passagem de fauna	119
Tabela 123 - Resumo dos materiais empregados na CCU	120
Tabela 124 - Consumo de Arame liso	122
Tabela 125 - Consumo de arame liso para delimitação das telas	122
Tabela 126 - Consumo de bloco de concreto para mureta da cerca de proteção ...	123
Tabela 127 - Consumo de catraca galvanizada	124
Tabela 128 - Consumo de poste tubular metálico para cerca de proteção de passagem de fauna.....	125
Tabela 129 - Consumo de tela 2" para cerca de proteção de passagem de fauna .	125
Tabela 130 - Consumo de escavação manual da vala.....	126
Tabela 131 - Consumo de concreto magro	126
Tabela 132 - Consumo de argamassa	127
Tabela 133 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de cerca de passagem de fauna	127
Tabela 134 - Conversão para transporte do subgrupo de cerca de passagem de fauna	127
Tabela 135 - Conversão para transporte do subgrupo de cerca de passagem de fauna (2/2)	128

Tabela 136 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de cerca de passagem de fauna	128
Tabela 137 - Quadro resumo do subgrupo passagem aérea de animais.....	130
Tabela 138 - Equipamento empregado nas composições de custos dos serviços de passagem aérea de animais.....	132
Tabela 139 - Mão de obra empregada nas composições de custos dos serviços de passagem aérea de animais.....	132
Tabela 140 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados na CCU .	133
Tabela 141 - Resumo dos materiais e atividades auxiliares empregados nas CCU	137
Tabela 142 - Consumo de apiloamento manual - passagem aérea de animais.....	142
Tabela 143 - Consumo do concreto - passagem aérea de animais	142
Tabela 144 - Consumo de escavação - passagem aérea de animais.....	143
Tabela 145 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de passagem aérea de animais	143
Tabela 146 - Conversão para transporte do subgrupo de passagem aérea de animais	144
Tabela 147 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de passagem aérea de animais.....	145
Tabela 148 - Quadro resumo do subgrupo de estocagem de camada vegetal com trator sobre esteiras	146
Tabela 149 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de Estocagem de camada vegetal com trator sobre esteiras	146
Tabela 150 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de estocagem de camada vegetal com trator sobre esteiras	147
Tabela 151 - Parâmetros para cálculo de produção de equipe do serviço de estocagem de camada vegetal com trator sobre esteiras	147
Tabela 152 - Quadro resumo do subgrupo paliçada de eucalipto	150
Tabela 153 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de cerca de paliçada de eucalipto	151
Tabela 154 - Resumo das atividades auxiliares e material empregados na CCU...	151
Tabela 155 - Consumo de tora de eucalipto.....	152
Tabela 156 – Consumo da atividade de escavação manual de vala.....	152
Tabela 157 – Consumo da atividade de reaterro e compactação com soquete vibratório	153
Tabela 158 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de paliçada de eucalipto	153

Tabela 159 - Conversão para transporte do subgrupo de paliçada de eucalipto	153
Tabela 160 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de paliçada de eucalipto	154
Tabela 161 - Quadro resumo do subgrupo trituração de galhos e troncos	155
Tabela 162 - Equipamento empregado na composição de custos do serviço de trituração de galhos e troncos.....	156
Tabela 163 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de trituração de galhos e troncos.....	156
Tabela 164 - Resumo dos materiais empregados na CCU	156
Tabela 165 - Consumo de conjunto de lâminas de corte - serviço de trituração de galhos e troncos	157
Tabela 166 - Produção horária da trituradora de galhos - serviço de trituração de galhos e troncos	158
Tabela 167 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de trituração de galhos e troncos	158
Tabela 168 - Conversão para transporte do subgrupo de trituração de galhos e troncos	158
Tabela 169 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de trituração de galhos e troncos.....	159
Tabela 170 - Quadro resumo do subgrupo fixação de tela metálica para proteção dos taludes rochosos.....	160
Tabela 171 - Mão de obra empregada na composição de custos do serviço de fixação de tela metálica para proteção dos taludes rochosos.....	162
Tabela 172 - Resumo dos materiais empregados na CCU	162
Tabela 173 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de fixação de tela metálica para proteção dos taludes rochosos.....	163
Tabela 174 - Conversão para transporte do subgrupo de fixação de tela metálica para proteção dos taludes rochosos	164
Tabela 175 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de fixação de tela metálica para proteção dos taludes rochosos.....	164
Tabela 176 - Quadro resumo do subgrupo chumbador de aço CA-50 com martelete perfurador manual	166
Tabela 177 - Equipamentos empregados na composição de custos do serviço de chumbador de aço CA-50 com martelete perfurador manual	167
Tabela 178 - Mão de obra empregada nas composições de custos do serviço de chumbador de aço CA-50 com martelete perfurador manual	167
Tabela 179 - Resumo dos materiais empregados na CCU	167
Tabela 180 - Número de cartuchos - chumbador de aço CA-50 - D = 32 mm	169

Tabela 181 - Consumo de cartucho de cimento - chumbador de aço CA-50 - D = 32 mm.....	169
Tabela 182 - Consumo de equipamentos seccionados - chumbador de aço CA-50 - D = 32 mm.....	171
Tabela 183 - Valores das variáveis referentes ao cálculo da produção de equipe - serviço chumbador de aço CA-50 com martetele perfurador manual...	172
Tabela 184 - Serviços empregados nas operações de tempo fixo de chumbador de aço CA-50 com martetele perfurador manual	172
Tabela 185 - Conversão para transporte do subgrupo de chumbador de aço CA-50 com martetele perfurador manual.....	173
Tabela 186 - Serviços empregados nas operações de momento de transporte de chumbador de aço CA-50 com martetele perfurador manual	173

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	27
2.	DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS	30
3.	PARÂMETROS REFERENCIAIS.....	32
4.	SERVIÇOS	34
4.1.	Espalhamento de material de bota-fora.....	34
4.1.1.	Resumo	34
4.1.2.	Metodologia executiva	35
4.1.3.	Equipamentos.....	35
4.1.4.	Mão de obra	35
4.1.5.	Materiais e atividades auxiliares	35
4.1.6.	Produção da equipe.....	36
4.1.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	36
4.1.8.	Operações de transporte	36
4.1.9.	Critério de medição.....	36
4.1.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	37
4.1.11.	Considerações adicionais.....	37
4.2.	Espalhamento de bota-fora com regularização e compactação	37
4.2.1.	Resumo	38
4.2.2.	Metodologia executiva	38
4.2.3.	Equipamentos.....	38
4.2.4.	Mão de obra	39
4.2.5.	Materiais e atividades auxiliares	39
4.2.6.	Produção da equipe.....	39
4.2.6.1.	<i>Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t</i>	40
4.2.6.2.	<i>Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l.....</i>	40
4.2.6.3.	<i>Motoniveladora</i>	40
4.2.6.4.	<i>Trator agrícola sobre pneus e Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24").....</i>	41
4.2.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	41
4.2.8.	Operações de transporte	41
4.2.9.	Critério de medição.....	41

4.2.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	41
4.2.11.	Considerações adicionais.....	41
4.3.	Regularização manual de taludes	42
4.3.1.	Resumo	42
4.3.2.	Metodologia executiva	42
4.3.3.	Equipamentos.....	42
4.3.4.	Mão de obra	43
4.3.5.	Materiais e atividades auxiliares	43
4.3.6.	Produção da equipe.....	43
4.3.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	43
4.3.8.	Operações de transporte	43
4.3.9.	Critério de medição.....	43
4.3.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	43
4.3.11.	Considerações adicionais.....	43
4.4.	Obtenção de grama para replantio.....	44
4.4.1.	Resumo	44
4.4.2.	Metodologia executiva	44
4.4.3.	Equipamentos.....	44
4.4.4.	Mão de obra	45
4.4.5.	Materiais e atividades auxiliares	45
4.4.6.	Produção da equipe.....	45
4.4.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	45
4.4.8.	Operações de transporte	45
4.4.9.	Critério de medição.....	46
4.4.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	46
4.4.11.	Considerações adicionais.....	46
4.5.	Hidrossemeadura	46
4.5.1.	Resumo	47
4.5.2.	Metodologia executiva	47
4.5.3.	Equipamentos.....	48
4.5.4.	Mão de obra	48
4.5.5.	Materiais e atividades auxiliares	49
4.5.5.1.	<i>Aditivo fixador para hidrossemeadura</i>	<i>49</i>

4.5.5.2. Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	50
4.5.5.3. Corretivo de solo para hidrossemeadura.....	50
4.5.5.4. Fertilizante organomineral classe A.....	51
4.5.5.5. Material formador de camada protetora para hidrossemeadura (Mulch fibra de madeira e adubo orgânico).....	51
4.5.5.6. Material formador de camada protetora para hidrossemeadura (Mulch fibra de madeira)	51
4.5.5.7. Sementes para hidrossemeadura.....	51
4.5.6. Produção da equipe.....	52
4.5.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	52
4.5.8. Operações de transporte	53
4.5.9. Critério de medição.....	54
4.5.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	54
4.5.11. Considerações adicionais.....	54
4.6. Enleivamento	54
4.6.1. Resumo	55
4.6.2. Metodologia executiva	55
4.6.3. Equipamentos.....	55
4.6.4. Mão de obra	55
4.6.5. Materiais e atividades auxiliares	56
4.6.5.1. Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	56
4.6.5.2. Adubo orgânico composto	56
4.6.5.3. Enxofre	56
4.6.5.4. Pó calcário dolomítico.....	56
4.6.5.5. Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada.....	57
4.6.5.6. Obtenção de grama para replantio	57
4.6.6. Produção da equipe.....	57
4.6.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	57
4.6.8. Operações de transporte	58
4.6.9. Critério de medição.....	59
4.6.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	59
4.6.11. Considerações adicionais.....	59
4.7. Revestimento vegetal com grama em mudas	59

4.7.1.	Resumo	59
4.7.2.	Metodologia executiva	60
4.7.3.	Equipamentos.....	60
4.7.4.	Mão de obra	60
4.7.5.	Materiais e atividades auxiliares	60
4.7.5.1.	<i>Adubos, Enxofre e Pó calcário dolomítico</i>	61
4.7.5.2.	<i>Obtenção de grama para replantio</i>	61
4.7.6.	Produção da equipe.....	62
4.7.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	62
4.7.8.	Operações de transporte	63
4.7.9.	Critério de medição.....	63
4.7.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	63
4.7.11.	Considerações adicionais.....	63
4.8.	Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas.....	63
4.8.1.	Resumo	64
4.8.2.	Metodologia executiva	64
4.8.3.	Equipamentos.....	65
4.8.4.	Mão de obra	65
4.8.5.	Materiais e atividades auxiliares	65
4.8.5.1.	<i>Adubos, Enxofre e Pó calcário</i>	65
4.8.5.2.	<i>Sementes</i>	66
4.8.6.	Produção da equipe.....	66
4.8.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	66
4.8.8.	Operações de transporte	67
4.8.9.	Critério de medição.....	67
4.8.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	68
4.8.11.	Considerações adicionais.....	68
4.9.	Plantio de mudas de árvores e arbustos	68
4.9.1.	Resumo	68
4.9.2.	Metodologia executiva	69
4.9.3.	Equipamentos.....	69
4.9.4.	Mão de obra	69

4.9.5. Materiais e atividades auxiliares	69
4.9.5.1. Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	72
4.9.5.2. Adubo orgânico composto	73
4.9.5.3. Enxofre	73
4.9.5.4. Estaca de tutoramento - D = 5,00 cm e H = 1,00 m - 3ª Categoria - Bambu ou similar da região - não aparelhada	73
4.9.5.5. Mudas de árvores/arbusto	73
4.9.5.6. Pó calcário dolomítico	74
4.9.5.7. Escavação manual de valas	74
4.9.6. Produção da equipe	75
4.9.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	75
4.9.8. Operações de transporte	76
4.9.9. Critério de medição	77
4.9.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	77
4.9.11. Considerações adicionais	77
4.10. Plantio de tapete de floríferas e grama comercial	77
4.10.1. Resumo	78
4.10.2. Metodologia executiva	78
4.10.3. Equipamentos	79
4.10.4. Mão de obra	79
4.10.5. Materiais e atividades auxiliares	79
4.10.5.1. Adubos, Enxofre e Pó calcário	80
4.10.5.2. Grama tipo esmeralda e tapete de floríferas	80
4.10.6. Produção da equipe	80
4.10.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo)	81
4.10.8. Operações de transporte	82
4.10.9. Critério de medição	82
4.10.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	82
4.10.11. Considerações adicionais	82
4.11. Irrigação para proteção vegetal	82
4.11.1. Resumo	83
4.11.2. Metodologia executiva	83
4.11.3. Equipamentos	83

4.11.4. Mão de obra	84
4.11.5. Materiais e atividades auxiliares	84
4.11.6. Produção da equipe.....	84
4.11.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	85
4.11.8. Operações de transporte	85
4.11.9. Critério de medição.....	85
4.11.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	85
4.11.11. Considerações adicionais.....	85
4.12. Adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura.....	85
4.12.1. Resumo	85
4.12.2. Metodologia executiva	86
4.12.3. Equipamentos.....	86
4.12.4. Mão de obra	86
4.12.5. Materiais e atividades auxiliares	87
4.12.5.1. Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	87
4.12.5.2. Fertilizante organomineral classe A.....	87
4.12.6. Produção da equipe.....	87
4.12.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	88
4.12.8. Operações de transporte	88
4.12.9. Critério de medição.....	89
4.12.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	89
4.12.11. Considerações adicionais.....	89
4.13. Adubação de cobertura manual	89
4.13.1. Resumo	89
4.13.2. Metodologia executiva	90
4.13.3. Equipamentos.....	90
4.13.4. Mão de obra	90
4.13.5. Materiais e atividades auxiliares	90
4.13.5.1. Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	91
4.13.5.2. Enxofre	91
4.13.5.3. Fertilizante organomineral classe A.....	91
4.13.6. Produção da equipe.....	91
4.13.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	91

4.13.8. Operações de transporte	92
4.13.9. Critério de medição.....	93
4.13.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	93
4.13.11. Considerações adicionais.....	93
4.14. Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal	93
4.14.1. Resumo	94
4.14.2. Metodologia executiva	95
4.14.3. Equipamentos.....	95
4.14.4. Mão de obra	95
4.14.5. Materiais e atividades auxiliares.....	95
4.14.5.1. <i>Biomanta vegetal de fibras de coco ou fibra de palha</i>	<i>96</i>
4.14.5.2. <i>Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 6,35mm</i>	<i>96</i>
4.14.6. Produção da equipe.....	97
4.14.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	97
4.14.8. Operações de transporte	98
4.14.9. Critério de medição.....	98
4.14.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	99
4.14.11. Considerações adicionais.....	99
4.15. Dique de bambu para controle de erosão de taludes.....	99
4.15.1. Resumo	99
4.15.2. Metodologia executiva	100
4.15.3. Equipamentos.....	100
4.15.4. Mão de obra	100
4.15.5. Materiais e atividades auxiliares.....	100
4.15.5.1. <i>Caibro de madeira - L = 8,00 cm e E = 8,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada</i>	<i>101</i>
4.15.5.2. <i>Bambu - D = 10cm.....</i>	<i>102</i>
4.15.6. Produção da equipe.....	103
4.15.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	103
4.15.8. Operações de transporte	103
4.15.9. Critério de medição.....	104
4.15.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	104
4.15.11. Considerações adicionais.....	104

4.16. Barreira de siltagem	104
4.16.1. Resumo	105
4.16.2. Metodologia executiva	105
4.16.3. Equipamentos.....	106
4.16.4. Mão de obra	106
4.16.5. Materiais e atividades auxiliares	106
4.16.5.1. <i>Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG).....</i>	<i>107</i>
4.16.5.2. <i>Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada.....</i>	<i>108</i>
4.16.5.3. <i>Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m</i>	<i>108</i>
4.16.5.4. <i>Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada.....</i>	<i>109</i>
4.16.6. Produção da equipe.....	109
4.16.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	109
4.16.8. Operações de transporte	110
4.16.9. Critério de medição.....	110
4.16.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	110
4.16.11. Considerações adicionais.....	110
4.17. Retentores de sedimentos em fibras vegetais.....	111
4.17.1. Resumo	113
4.17.2. Metodologia executiva	113
4.17.3. Equipamentos.....	114
4.17.4. Mão de obra	114
4.17.5. Materiais e atividades auxiliares	114
4.17.5.1. <i>Aço CA 50 - cortado e dobrado</i>	<i>114</i>
4.17.5.2. <i>Retentor de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm</i>	<i>115</i>
4.17.6. Produção da equipe.....	115
4.17.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	115
4.17.8. Operações de transporte	116
4.17.9. Critério de medição.....	116
4.17.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	117
4.17.11. Considerações adicionais.....	117
4.18. Cerca de passagem de fauna	117

4.18.1. Resumo	118
4.18.2. Metodologia executiva	119
4.18.3. Equipamentos.....	119
4.18.4. Mão de obra	119
4.18.5. Materiais e atividades auxiliares	120
4.18.5.1. Arame liso em aço galvanizado - $D = 1,65 \text{ mm}$ (16 BWG)	121
4.18.5.2. Arame liso em aço galvanizado - $D = 2,76 \text{ mm}$ (12 BWG)	122
4.18.5.3. Bloco de concreto - $L = 14,00 \text{ cm}$, $H = 19,00 \text{ cm}$ e $C = 39,00 \text{ cm}$	122
4.18.5.4. Bloco de concreto tipo canaleta - $L = 14,00 \text{ cm}$, $H = 19,00 \text{ cm}$ e $C = 39,00 \text{ cm}$ 124	
4.18.5.5. Catraca galvanizada para arame liso (Micro)	124
4.18.5.6. Tubo em aço galvanizado - $E = 2,00 \text{ mm}$ e $D = 50,80 \text{ mm}$ (2")	124
4.18.5.7. Tela em aço galvanizado (BWG 16), malha de $50,80 \text{ mm}$	125
4.18.5.8. Tela em aço galvanizado para alambrado - $E = 1,65 \text{ mm}$ (BWG 16) e malha de $19,05 \text{ mm}$	125
4.18.5.9. Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a $1,50 \text{ m}$	126
4.18.5.10. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais.....	126
4.18.5.11. Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial.....	127
4.18.6. Produção da equipe.....	127
4.18.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	127
4.18.8. Operações de transporte	128
4.18.9. Critério de medição.....	129
4.18.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	129
4.18.11. Considerações adicionais.....	129
4.19. Passagem aérea de animais	129
4.19.1. Resumo	130
4.19.2. Metodologia executiva	131
4.19.3. Equipamentos.....	132
4.19.4. Mão de obra	132
4.19.5. Materiais e atividades auxiliares	132
4.19.5.1. Projeto A - 6 postes de concreto e extensão total de $100,00 \text{ m}$	132
4.19.5.2. Projeto B - 2 postes de eucalipto tratado e extensão total de $14,00 \text{ m}$ 137	

4.19.6. Produção da equipe.....	143
4.19.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	143
4.19.8. Operações de transporte	144
4.19.9. Critério de medição.....	145
4.19.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	145
4.19.11. Considerações adicionais.....	145
4.20. Estocagem de camada vegetal com trator sobre esteiras.....	145
4.20.1. Resumo	146
4.20.2. Metodologia executiva	146
4.20.3. Equipamentos.....	146
4.20.4. Mão de obra	146
4.20.5. Materiais e atividades auxiliares	147
4.20.6. Produção da equipe.....	147
4.20.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	147
4.20.8. Operações de transporte	147
4.20.9. Critério de medição.....	148
4.20.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	148
4.20.11. Considerações adicionais.....	148
4.21. Paliçada de eucalipto	148
4.21.1. Resumo	150
4.21.2. Metodologia executiva	150
4.21.3. Equipamentos.....	151
4.21.4. Mão de obra	151
4.21.5. Materiais e atividades auxiliares	151
4.21.5.1. <i>Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada.....</i>	<i>151</i>
4.21.5.2. <i>Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m.....</i>	<i>152</i>
4.21.5.3. <i>Reaterro e compactação com soquete vibratório</i>	<i>153</i>
4.21.6. Produção da equipe.....	153
4.21.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	153
4.21.8. Operações de transporte	154
4.21.9. Critério de medição.....	154
4.21.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	154

4.21.11.	Considerações adicionais.....	154
4.22.	Trituração de galhos e troncos	154
4.22.1.	Resumo	155
4.22.2.	Metodologia executiva	155
4.22.3.	Equipamentos.....	156
4.22.4.	Mão de obra	156
4.22.5.	Materiais e atividades auxiliares	156
4.22.5.1.	<i>Conjunto de lâminas de corte para trituradora de galhos e troncos.....</i>	<i>157</i>
4.22.5.2.	<i>Material triturado - Galhos e troncos.....</i>	<i>157</i>
4.22.6.	Produção da equipe.....	157
4.22.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	158
4.22.8.	Operações de transporte	158
4.22.9.	Critério de medição.....	159
4.22.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	159
4.22.11.	Considerações adicionais.....	159
4.23.	Fixação de tela metálica para proteção dos taludes rochosos	159
4.23.1.	Resumo	160
4.23.2.	Metodologia executiva	161
4.23.3.	Equipamentos.....	161
4.23.4.	Mão de obra	161
4.23.5.	Materiais e atividades auxiliares	162
4.23.5.1.	<i>Cabo de aço - D = 15,88 mm (5/8")</i>	<i>162</i>
4.23.5.2.	<i>Tela metálica de dupla torção em liga de zinco e alumínio com cabos de aço longitudinais - resistência longitudinal à tração de 121 kN/m - inclusive grampos e cliques de junção</i>	<i>163</i>
4.23.6.	Produção da equipe.....	163
4.23.7.	Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	163
4.23.8.	Operações de transporte	164
4.23.9.	Critério de medição.....	164
4.23.10.	Restrição à execução do serviço durante a chuva	165
4.23.11.	Considerações adicionais.....	165
4.24.	Chumbador de aço CA-50 com martete perfurador manual	165
4.24.1.	Resumo	166
4.24.2.	Metodologia executiva	166

4.24.3. Equipamentos.....	166
4.24.4. Mão de obra	167
4.24.5. Materiais e atividades auxiliares	167
4.24.5.1. <i>Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado</i> <i>168</i>	
4.24.5.2. <i>Cartucho de cimento - D = 25,00 mm e C = 320,00 mm</i>	168
4.24.5.3. <i>Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 15,87 mm e seção</i> <i>de 160 x 160 mm</i>	169
4.24.5.4. <i>Porca sextavada em aço para ancoragem de grampos e tirantes - 20 mm</i> <i>≤ D ≤ 40 mm</i>	170
4.24.5.5. <i>Equipamentos seccionados</i>	170
4.24.6. Produção da equipe.....	171
4.24.7. Operações de carga, manobra e descarga (tempo fixo).....	172
4.24.8. Operações de transporte	173
4.24.9. Critério de medição.....	174
4.24.10. Restrição à execução do serviço durante a chuva	174
4.24.11. Considerações adicionais.....	174
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	175

1. INTRODUÇÃO

O presente caderno técnico apresenta as diretrizes metodológicas adotadas na elaboração das composições de custos unitários relativas ao grupo de serviços de Proteção Ambiental, fundamentadas em critérios técnicos e nas exigências do DER-MG, bem como os memoriais de cálculo descritivos utilizados para a definição dos parâmetros referenciais.

A proteção ambiental no contexto de empreendimentos rodoviários visa minimizar os impactos negativos causados pela ação antrópica decorrente da implantação, operação e manutenção das estradas. Conforme disposto na Lei Federal nº 6.938/1981, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações que rege a vida em todas as suas formas. Alterações nesse equilíbrio podem decorrer de fenômenos naturais, mas também, e principalmente, de atividades humanas como a urbanização, industrialização e a expansão da infraestrutura de transportes.

No caso específico da construção de rodovias, os impactos ambientais podem afetar de forma significativa os meios físico, biótico e antrópico da área de influência. Por isso, a Resolução CONAMA nº 01/1986 estabelece a obrigatoriedade da realização de estudos ambientais - como o EIA e o RIMA - que permitam o diagnóstico e a previsão desses impactos, bem como a proposição de medidas mitigadoras, compensatórias ou potencializadoras.

Alinhado a esse entendimento, o DER-MG estabelece, por meio de seu Manual de Procedimentos Ambientais em Empreendimentos Rodoviários (DER-MG, 2008), uma política ambiental própria. Tal política busca compatibilizar o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária com a preservação ambiental, promovendo a execução de serviços voltados à prevenção de danos, à recuperação de áreas degradadas e à proteção da fauna, da flora e dos recursos naturais.

Com base nesse referencial técnico, os serviços vinculados ao grupo de Proteção Ambiental foram organizados em subgrupos temáticos, abrangendo desde a hidrossemeadura, o plantio de espécies vegetais e a irrigação, até a instalação de dispositivos de controle de erosão e de passagem de fauna. O objetivo é garantir a adequada proteção dos ecossistemas afetados pelas obras rodoviárias e cumprir as exigências legais e institucionais vigentes.

Posto isso, o presente Caderno Técnico reúne as atividades que compõem o grupo de serviços de Proteção Ambiental, organizadas por subgrupos e acompanhadas de seus respectivos quantitativos de composições de custos unitários criadas, conforme detalhado na Tabela 1.

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL		
Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Espalhamento de material de bota-fora	RO-5113	Espalhamento de material de 1ª categoria em bota-fora
	RO-5114	Espalhamento de material de 2ª categoria em bota-fora

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (2/3)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Espalhamento de bota-fora com regularização e compactação	RO-5112	Espalhamento de bota-fora com regularização e compactação
Regularização manual de taludes	RO-5136	Regularização manual de taludes de cortes e aterros
Obtenção de grama para replantio	RO-5143	Obtenção de grama para replantio
Hidrossemeadura	RO-5116	Hidrossemeadura de grama para áreas planas
	RO-5117	Hidrossemeadura para taludes com inclinação até 45°
	RO-5118	Hidrossemeadura para taludes com inclinação de 46° a 60°
Enleivamento	RO-5111	Enleivamento
Revestimento vegetal com grama em mudas	RO-5139	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas
	RO-5140	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies planas
Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas	RO-5141	Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas
Plantio de mudas de árvores e arbustos	RO-5124	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,60 m
	RO-5125	Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m
	RO-5126	Plantio de muda de árvore frutífera com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m
	RO-5127	Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m
	RO-5128	Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m
	RO-5129	Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m
	RO-5130	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m
	RO-5131	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m
Plantio de tapete de floríferas e grama comercial	RO-5123	Plantio de grama comercial em placas
	RO-5132	Plantio de tapete de floríferas com altura até 0,50 m
Irrigação para proteção vegetal	RO-5119	Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal
Adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura	RO-5104	Adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura em áreas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura

TABELA 1 - ATIVIDADES INTEGRANTES DO GRUPO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (3/3)

Subgrupo	Código SICOR-MG	Descrição
Adubação de cobertura manual	RO-5105	Adubação manual de cobertura em áreas de enleivamento ou de plantio de mudas de gramíneas
	RO-5106	Adubação manual de cobertura em áreas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura
Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal	RO-5134	Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco - inclinação igual ou superior a 1:2
	RO-5135	Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de palha em áreas com inclinação máxima de 1:1,5
Dique de bambu para controle de erosão de taludes	RO-5110	Dique de bambu para controle de erosão de taludes - H = 0,50 m
Barreira de siltagem	RO-5107	Barreira de siltagem com escoras de eucalipto de D = 10,00 cm e H = 1,50 m, espaçadas a cada 2,00 m - utilização de 2 vezes - fornecimento, instalação e retirada
Retentores de sedimentos em fibras vegetais	RO-5137	Retentores de sedimentos em fibras vegetais - D = 20,00 cm
Cerca de passagem de fauna	RO-5108	Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta em bloco de concreto - H = 45,00 cm - postes metálicos tubulares a cada 5,00 m
Passagem aérea de animais	RO-5121	Passagem aérea de animais com rede de cabos de aço e sisal apoiadas em 6 postes de concreto de 15,00 m - extensão total de 100,00 m
	RO-5122	Passagem aérea de fauna com rede de cabos de aço e tubo de PVC apoiadas em 2 postes de eucalipto tratado de 8,00 m - extensão total de 14,00 m
Estocagem de camada vegetal com trator sobre esteiras	RO-5115	Estocagem de camada vegetal com trator sobre esteiras
Paliçada de eucalipto	RO-5120	Paliçada vertical de eucalipto tratado com D = 0,20 m e H = 2,50 m
Trituração de galhos e troncos	RO-5142	Trituração de galhos e troncos com diâmetro até 350,00 mm após desmatamento
Fixação de tela metálica para proteção dos taludes rochosos	RO-5133	Proteção de taludes rochosos com telas metálicas - resistência longitudinal à tração de 121 kN/m - fornecimento e posicionamento - inclusive cabos de aço, grampos e cliques de junção
Chumbador de aço CA-50 com martelete perfurador manual	RO-5109	Chumbador de aço CA-50 - D = 32 mm com martelete perfurador manual - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação

Fonte: FGV IBRE

2. DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS

As condições de contorno definidas para o grupo de serviços de Proteção Ambiental foram estabelecidas com base nos referenciais normativos e legais apresentados na Tabela 2.

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	
Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA - Volume V - Estudos e Projeto de Meio Ambiente (DER/MG, 2011)	▪ Espalhamento de material de bota-fora ▪ Regularização manual de taludes ▪ Obtenção de grama para replantio ▪ Hidrossemeadura ▪ Revestimento vegetal com grama em mudas ▪ Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas ▪ Plantio de mudas de árvores e arbustos ▪ Plantio de tapete de floríferas e grama comercial ▪ Irrigação para proteção vegetal ▪ Adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura ▪ Adubação de cobertura manual ▪ Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal ▪ Retentores de sedimentos em fibras vegetais ▪ Cerca de passagem de fauna ▪ Passagem aérea de animais ▪ Estocagem de camada vegetal com trator sobre esteiras ▪ Paliçada de eucalipto
DNIT ES 071/2006: Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de áreas consideradas planas ou de pouca declividade por vegetação herbácea	▪ Espalhamento de material de bota-fora ▪ Espalhamento de bota-fora com regularização e compactação ▪ Enleivamento ▪ Revestimento vegetal com grama em mudas ▪ Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas ▪ Adubação de cobertura manual
DNIT ES 072/2006: Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de áreas íngremes ou de difícil acesso pelo processo de revegetação herbácea	▪ Regularização manual de taludes ▪ Hidrossemeadura ▪ Enleivamento ▪ Revestimento vegetal com grama em mudas ▪ Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas ▪ Adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura ▪ Adubação de cobertura manual
DNIT ES 074/2006: Tratamento ambiental de taludes e encostas por intermédio de dispositivos de controle de processos erosivos	▪ Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal ▪ Dique de bambu para controle de erosão de taludes ▪ Retentores de sedimentos em fibras vegetais

TABELA 2 - DISPOSITIVOS LEGAIS E TÉCNICO-NORMATIVOS - GRUPO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL [2/2]

Dispositivos legais e técnico-normativos	Subgrupo
IPR 734/2009: Manual de vegetação rodoviária - 1ª edição	▪ Obtenção de grama para replantio ▪ Hidrossemeadura ▪ Enleivamento ▪ Revestimento vegetal com grama em mudas ▪ Revestimento vegetal por sementeira a lanço manual de gramíneas e leguminosas ▪ Plantio de mudas de árvores e arbustos ▪ Plantio de tapete de floríferas e grama comercial ▪ Adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura ▪ Adubação de cobertura manual ▪ Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal ▪ Retentores de sedimentos em fibras vegetais
DNIT ES 102/2009: Proteção do corpo estradal - Proteção vegetal	▪ Hidrossemeadura ▪ Enleivamento ▪ Revestimento vegetal com grama em mudas ▪ Revestimento vegetal por sementeira a lanço manual de gramíneas e leguminosas ▪ Irrigação para proteção vegetal ▪ Adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura ▪ Adubação de cobertura manual
IPR 730/2006: Manual para atividades ambientais rodoviárias - 1ª edição	▪ Revestimento vegetal por sementeira a lanço manual de gramíneas e leguminosas ▪ Plantio de mudas de árvores e arbustos ▪ Plantio de tapete de floríferas e grama comercial ▪ Adubação de cobertura manual ▪ Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal ▪ Retentores de sedimentos em fibras vegetais
DNIT ES 073/2006: Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de áreas consideradas planas ou de pouca declividade por revegetação arbórea e arbustiva	▪ Plantio de mudas de árvores e arbustos
IPR 713/2005: Instruções de proteção ambiental das faixas de domínio e lindeiras das rodovias federais - 1ª edição	▪ Plantio de tapete de floríferas e grama comercial
DNIT ES 077/2006: Cerca viva ou de tela para proteção da fauna	▪ Cerca de passagem de fauna
DNIT ES 075/2006: Tratamento ambiental de taludes com solos inconsistentes	▪ Dique de bambu para controle de erosão de taludes

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos casos em que os serviços demandarem referências bibliográficas específicas, essas serão devidamente apresentadas nos respectivos subgrupos.

3. PARÂMETROS REFERENCIAIS

Com o objetivo de padronizar a determinação das produções horárias de equipamentos e serviços no âmbito do SICOR-MG, foram estabelecidos métodos específicos para a elaboração de memórias de cálculo e suas respectivas formulações, conforme o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (DNIT, 2025). Esses métodos são classificados de acordo com os critérios descritos a seguir:

- método teórico;
- método empírico:
 - aferições;
 - referencial técnico especializado;
 - referencial histórico consolidado.

O método teórico utiliza fórmulas e ábacos específicos para cada tipo de equipamento, permitindo o desenvolvimento de expressões matemáticas que simulam o desempenho dos equipamentos durante a execução dos serviços. Para isso, considera variáveis relacionadas às características dos equipamentos e dos serviços, com base em dados operacionais e especificações técnicas obtidas em catálogos de fornecedores.

Em contrapartida, os métodos empíricos fundamentam-se na obtenção de parâmetros por meio de referenciais técnico-especializado, incluindo pesquisas em literatura acadêmica, pareceres consultivos e catálogos fornecidos por fabricantes de equipamentos ou empresas de engenharia, onde podem ser encontrados valores de produções nominais de equipes e maquinários. Além disso, esse método contempla a obtenção de dados por meio de gráficos, ábacos, quadros e Tabelas que viabilizam o desenvolvimento de modelos paramétricos voltados à construção de memórias de cálculo específicas.

Adicionalmente, pode-se recorrer a referenciais históricos consolidados para definir a produção de serviços. Contudo, esse recurso é empregado apenas quando os métodos supramencionados não puderem ser aplicados.

A indicação do método aplicado na determinação da produção dos serviços do Sistema de Custos e Orçamentos Referenciais de Obras e Serviços de Engenharia do Estado de Minas Gerais (SICOR-MG) constará das planilhas de produção de equipes mecânicas das atividades (PEM).

Quanto aos valores referenciais do Fator de Eficiência (Fe) para os serviços do grupo de Proteção Ambiental foram estabelecidos em 0,83. Cabe ressaltar que, nas atividades cuja produção horária é determinada por métodos empíricos (*i.e.*, com atribuição direta baseada em aferições ou bibliografias técnicas), o fator de eficiência não será aplicado caso os parâmetros que a originam já estejam devidamente incorporados aos procedimentos executivos considerados.

Conforme estabelecido no Manual de Metodologia e Conceitos de Custos de Infraestrutura de Transportes (DER-MG, 2025), torna-se necessário estabelecer critérios claros e objetivos para a utilização de algarismos significativos e para procedimentos de arredondamento aplicáveis às variáveis intervenientes nos cálculos de produção horária, consumo de materiais e atividades auxiliares. Tais critérios encontram-se sistematizados na Tabela 3.

TABELA 3 - CRITÉRIOS DE ARREDONDAMENTO			
Grandeza	Unidade		Casas decimais
Massa	grama	g	0
Massa	quilograma	kg	3
Massa	tonelada	t	5
Tempo	segundo	s	0
Tempo	minuto	min	2
Tempo	hora	h	3
Comprimento	milímetro	mm	0
Comprimento	centímetro	cm	0
Comprimento	decímetro	dm	1
Comprimento	metro	m	2
Comprimento	quilômetro	km	5
Área	centímetro quadrado	cm ²	0
Área	metro quadrado	m ²	4
Área	hectare	ha	5
Volume	metro cúbico	m ³	5
Volume	litro	l	3
Quantidade	unidade	un	0

Fonte: FGV IBRE

As quantidades e dimensões apresentadas neste Caderno Técnico observam, no mínimo, o número de casas decimais estabelecido na Tabela X (REF CRUZ). Quando houver necessidade de adoção de precisão distinta, essa condição será indicada na seção específica correspondente.

As produções horárias de equipes baseadas em métodos teóricos são obtidas em função das especificações técnicas dos equipamentos líderes. Por questões de atualização tecnológica e manutenção da base de dados, os valores nominais resultantes destas modelagens devem ser consultados diretamente nas memórias de cálculo e PEMs correspondentes.

Por fim, destaca-se que os demais parâmetros, premissas e referenciais relevantes para a compreensão dos serviços dos cálculos serão apresentados ao longo do texto ou nas seções de considerações adicionais da respectiva atividade.

4. SERVIÇOS

Os tópicos a seguir apresentam as informações necessárias ao entendimento das composições de custos que integram o grupo de serviços de proteção ambiental.

4.1. ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA

Quando não há compensação entre os volumes de corte e aterro, havendo excesso do primeiro, as sobras das massas de terra são colocadas em depósitos definitivos denominados “bota-foras” (Ricardo; Catalani 2007).

Entende-se por bota-fora o material de escavação dos cortes, não aproveitado nos aterros, devido à sua má qualidade, ao seu volume, ou à excessiva distância de transporte, e que é depositado fora da plataforma da rodovia, de preferência nos limites da faixa de domínio, quando possível (DNIT, 2009b).

Especificamente para áreas de uso de obras e do passivo ambiental consideradas planas ou de pouca declividade, a Norma DNIT 071/2006 - Especificação de Serviço - ES (DNIT, 2006a) estabelece o que segue:

Os maciços resultantes da execução das operações de bota-fora, constituídos de solos classificados como sendo de **1ª ou 2ª categorias**, deverão ser conformados **ou** modelados e compactados, atendendo ao disposto no Projeto de Engenharia e a critério da Fiscalização poderão ser executados como alargamentos dos aterros. (**Grifo nosso**)

À face do exposto, considerando-se a possibilidade de o Projeto de Engenharia prever tão somente a conformação do bota-fora, o subgrupo de espalhamento de material de bota-fora visa remunerar apenas o espalhamento do solo com trator sobre esteiras, tanto para materiais de 1ª como de 2ª categoria.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.1.1. RESUMO

As informações do subgrupo espalhamento de material em bota-fora estão sintetizadas na Tabela 4, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 4 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Definição	Serviço que consiste na distribuição e conformação do material excedente de escavações (de 1ª ou 2ª categoria), não aproveitado em aterros, em áreas previamente definidas como bota-fora.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamento	▪ Trator sobre esteiras com lâmina
Materiais	-

TABELA 4 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA (2/2)	
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.1.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- espalhar o material por meio do trator sobre esteiras com lâmina.

4.1.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de espalhamento de material em bota-fora está apresentado na Tabela 5.

TABELA 5 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1568	Trator sobre esteiras com lâmina	Utilizado para executar o espalhamento do material de bota-fora.

Fonte: FGV IBRE

4.1.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços desta atividade está detalhada na Tabela 6:

TABELA 6 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar no espalhamento do material.

Fonte: FGV IBRE

4.1.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.1.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe do serviço em epígrafe é estabelecida por meio do método teórico, sendo definida pela produção horária do trator sobre esteiras com lâmina.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_{ca} \times F_{cv} \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade da lâmina, em metros cúbicos;

F_{ca} representa o fator de carga;

F_{cv} representa o fator de conversão;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

A Tabela 7 apresenta os valores adotados para as variáveis supracitadas.

TABELA 7 - PARÂMETROS ADOTADOS NO CÁLCULO DA PRODUÇÃO DA EQUIPE DOS SERVIÇOS DE ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA						
Tipo de material	Capacidade - C_{ap} (m ³)	Fator de carga - F_{ca}	Fator de conversão - F_{cv}	Fator de eficiência - F_e	Tempo de ciclo - T_c (min)	Produção horária - P (m ³ /h)
1ª categoria	5,61	0,90	0,80	0,83	1,09	184,54
2ª categoria	5,61	0,80	0,72	0,83	1,09	147,63

Fonte: FGV IBRE

4.1.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.1.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.1.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de espalhamento de material em bota-fora deve ser medido em metros cúbicos, em função do volume de solo destinado ao bota-fora, medido e avaliado no corte, bem como em função do tipo de material.

4.1.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de espalhamento de material em bota-fora, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.1.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.2. ESPALHAMENTO DE BOTA-FORA COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

Conforme destacado no item 4.1, na execução das operações em materiais de 1ª ou 2ª categoria, torna-se possível modelar e compactar os materiais excedentes dos cortes em bota-foras.

Outra solução para o material excedente dos cortes consiste em destiná-lo a alargamento das plataformas, adoçamento dos taludes ou bermas de equilíbrio, procedendo-se com sua integração aos aterros (DNIT, 2009c). No entanto, ao incorporar o material excedente no corpo do aterro, esse material deve ser medido em função do volume compactado, considerando-se a energia de compactação efetivamente empregada.

Todavia, quando o volume de material excedente dos cortes deve ser disposto em locais de bota-fora, observa-se que determinados normativos estabelecem que apenas a camada final deve ser regularizada e compactada, ao passo que outros definem que todo material deve ser compactado. Ademais, quando prevista a compactação para esses depósitos de materiais inservíveis/excedentes, os normativos não preconizam uma energia específica a ser empregada (e.g., Proctor normal, intermediário ou modificado). A Norma ET-DE-Q00/005 - Depósito de materiais excedentes, expedida pelo DER-SP, estabelece o que segue:

O controle é feito visualmente sendo observado o aspecto de segurança, acabamento e garantia contra erosões.

Sendo assim, no âmbito do SICOR-MG, especificamente para o serviço de espalhamento de bota-fora com regularização e compactação, tornar-se-ia absolutamente arbitrário estabelecer uma energia de compactação referencial. Dessa forma, os parâmetros de operação dos equipamentos (principalmente para o rolo compactador) serão estabelecidos a partir de dados estimados a partir de valores já estabelecidos pelo SICOR-MG, prevendo-se uma menor aplicação do rolo compactador, quando comparado à execução de corpos de aterros.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.2.1. RESUMO

As informações do subgrupo espalhamento de bota-fora com regularização e compactação estão sintetizadas na Tabela 8, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 8 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ESPALHAMENTO DE BOTA-FORA COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	
Definição	Serviço que compreende a disposição e conformação do material excedente de cortes (de 1ª ou 2ª categoria) em áreas de bota-fora, com posterior regularização superficial, homogeneização e compactação mecânica. Visa garantir acabamento, estabilidade e controle de erosão da área receptora, conforme parâmetros definidos no projeto.
Mão de obra	▪ 1 servente.
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l ▪ Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") ▪ Trator agrícola sobre pneus ▪ Motoniveladora ▪ Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.2.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- espalhar e regularizar com a motoniveladora o material descarregado;
- destorroar e homogeneizar o material com o uso da grade de disco acoplada ao trator agrícola;
- umedecer a camada com caminhões tanque;
- compactar o material com o rolo pé de carneiro.

Ressalta-se que o serviço de revestimento vegetal, comumente associado à execução de bota-fora, não é englobado neste subgrupo, tendo suas composições de custos apresentadas em subgrupos de serviços específicos (e.g., hidrossemeadura).

4.2.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de espalhamento de bota-fora com regularização e compactação está apresentado na Tabela 9.

TABELA 9 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESPALHAMENTO DE BOTA-FORA COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Utilizado para umidificar o solo.
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Utilizado para homogeneizar o solo, em caso de o solo estar acima da umidade ideal é utilizado para aeração desse.
EQRO-1525	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")	Utilizado em conjunto ao trator agrícola (EQRO-1567).
EQRO-1549	Motoniveladora	Utilizado para espalhar o material.
EQRO-1560	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 10,8 t	Utilizado para compactar o material.

Fonte: FGV IBRE

4.2.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de espalhamento de bota-fora com regularização e compactação está detalhada na Tabela 10:

TABELA 10 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESPALHAMENTO DE BOTA-FORA COM REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar na execução da regularização de bota-fora.

Fonte: FGV IBRE

4.2.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.2.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe do serviço em epígrafe é estabelecida por meio do método teórico, sendo definida pela produção horária do rolo compactador pé de carneiro.

As expressões matemáticas empregadas no cálculo das produções horárias dos equipamentos são apresentadas a seguir.

4.2.6.1. ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 10,8 T

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times v \times e \times L \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
v representa a velocidade, em metros por minuto;
e representa a espessura da camada compactada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q_p representa a quantidade de passadas.

4.2.6.2. CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L

A produção horária do equipamento é determinada pela equação:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
C_{ap} representa a capacidade do caminhão tanque, em litros;
F_e representa o fator de eficiência;
Q representa o consumo de água, em litros por metro cúbico;
T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.2.6.3. MOTONIVELADORA

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times e \times D \times L \times F_e}{Q_p \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada compactada, em metros;
D representa a distância de operação, em metros;
L representa a largura útil, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas;
 T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

4.2.6.4. TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS E GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24")

A produção horária é estabelecida por método teórico, sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times e \times L \times v \times F_e}{Q_p}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros cúbicos por hora;
e representa a espessura da camada compactada, em metros;
L representa a largura útil, em metros;
v representa a velocidade, em metros por minuto;
 F_e representa o fator de eficiência;
 Q_p representa a quantidade de passadas;

4.2.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.2.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.2.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de espalhamento de bota-fora com regularização e compactação deve ser medido em metros cúbicos, em função do volume compactado no local designado.

4.2.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para as composições de custos dos serviços do subgrupo de espalhamento de material em bota-fora com regularização e compactação, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.2.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.3. REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES

Segundo a norma do DNIT 072/2006 - ES, esse serviço consiste na conformação geométrica da superfície de taludes e a remoção do material solto eventualmente existente, constituindo-se em movimentos de terra situados, no máximo, entre 0,15 m e 0,20 m. Sendo assim, empregam-se ferramentas manuais, tais como picaretas, enxadas, enxadões e pás, os quais são remunerados no custo horário da mão de obra empregada no serviço.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.3.1. RESUMO

As informações do subgrupo de regularização manual de taludes estão sintetizadas na Tabela 11, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 11 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO	
Definição	Conformação geométrica superficial de taludes de cortes e aterros, por meio da raspagem manual de material excedente, com profundidade limitada a 0,20 m, acabamento plano, contínuo e isento de ressaltos ou cavidades.
Mão de obra	▪ 1 servente.
Equipamentos	-
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.3.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de regularização manual de taludes, adotou-se a Especificação de Serviço 072/2006 - ES (DNIT, 2006) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pela seguinte etapa:

- raspar o material excedente do aterro não compactado até atingir a cota desejada.

4.3.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.3.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de regularização manual de taludes está detalhada na Tabela 12.

TABELA 12 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Executar a regularização do talude.

Fonte: FGV IBRE

4.3.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.3.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado.

Dessa forma, a produção da equipe para o serviço em epígrafe é igual a **1,00000 m²/h**.

4.3.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.3.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.3.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de regularização manual de talude deverá ser medido em metros quadrados, em função da área efetivamente regularizada manualmente.

4.3.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de regularização manual de taludes, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.3.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.4. OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO

O serviço consiste na extração de torrões de terra gramada que, transplantados, formam capa vegetal em superfícies horizontais ou não (DNER, 1997).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.4.1. RESUMO

As informações do subgrupo de obtenção de grama para replantio estão sintetizadas na Tabela 13, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 13 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO	
Definição	Extração de placas de grama com torrões de terra, por meio de colheitadeira acoplada a trator agrícola, seguida de seccionamento e empilhamento manual. As placas destinam-se ao replantio em áreas previamente definidas, visando recomposição vegetal.
Mão de obra	▪ 10 serventes.
Equipamentos	▪ Trator agrícola sobre pneus ▪ Colheitadeira convencional rebocável para corte de grama em placas
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.4.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- cortar as placas de grama por meio do trator agrícola;
- seccionar e empilhar manualmente a grama extraída.

As placas devem ter o formato retangular (0,40 m x 0,20 m) ou quadrado (em média 0,20 m x 0,20 m) e a retirada delas no terreno natural não deve ser contínua, de forma a evitar a instalação de processos erosivos na área de origem (DNIT, 2009c).

4.4.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de obtenção de grama para replantio estão apresentados na Tabela 14.

TABELA 14 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1567	Trator agrícola sobre pneus	Equipamento utilizado para realizar a colheita de placas de grama.
EQRO-5144	Colheitadeira convencional rebocável para corte de grama em placas	Equipamento acoplado ao trator, utilizado para realizar a colheita de placas de grama.

Fonte: FGV IBRE

4.4.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de obtenção de grama para replantio está detalhada na Tabela 15.

TABELA 15 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	10	Executar o seccionamento e empilhamento das placas de grama.

Fonte: FGV IBRE

4.4.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.4.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Obtenção de grama para replantio - Código SICRO: 4413995”, com mês de referência outubro/24, cujo valor corresponde a **100,00 m²/h**.

O trator agrícola e a colheitadeira convencional de grama em placas são previstas de forma acessória na execução do serviço. Desse modo, possui utilização 20% produtiva.

4.4.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.4.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.4.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de obtenção de grama para replantio deverá ser medido em metros quadrados, em função da área de grama em placas efetivamente extraída.

4.4.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de obtenção de grama para replantio, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.4.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.5. HIDROSSEMEADURA

A hidrossemeadura consiste na execução do revestimento de vegetação herbácea, através da aspersão de uma mistura, sobre a superfície, normalmente em taludes de cortes e aterros ou zonas de difícil alcance, evitando assim assoreamentos e erosões do solo (DNIT, 2009c).

A aplicação ocorre de forma hidromecânica de uma massa aquosa composta de fertilizantes orgânicos e químicos, sementes, camada protetora e adesivos. Ademais, especialistas indicam que a execução desse serviço deve ser realizada em períodos chuvosos, em prol de melhores resultados. A Figura 2 ilustra a execução de hidrossemeadura em taludes.

Figura 2 - Hidrossemeadura em taludes



Fonte: CPG, 2022

Conforme consultado a partir de fornecedores e executores do referido serviço, observa-se que os consumos de materiais variam consideravelmente em função da inclinação do talude, fato que não ocorre sobre a produtividade de execução, a qual permanece inalterada para todas as condições de contorno.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.5.1. RESUMO

As informações do subgrupo de hidrossemeadura estão sintetizadas na Tabela 16, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 16 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO HIDROSSEMEADURA	
Definição	Serviço de proteção vegetal executado por meio da aspersão hidromecânica de uma mistura composta por sementes, fertilizantes, aditivos e camada protetora sobre o terreno, usualmente em taludes ou áreas inclinadas, visando o controle de erosão e a recuperação ambiental.
Mão de obra	▪ 1 ajudante ▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l
Materiais	▪ Aditivo fixador para hidrossemeadura ▪ Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) ▪ Corretivo de solo para hidrossemeadura ▪ Fertilizante organomineral classe A ▪ Material formador de camada protetora para hidrossemeadura (Mulch fibra de madeira e adubo orgânico) ▪ Material formador de camada protetora para hidrossemeadura (Mulch fibra de madeira) ▪ Sementes para hidrossemeadura
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.5.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- preparar o solo, com a regularização e limpeza do terreno, mantendo as ranhuras naturais do solo, para melhor fixação das sementes. Destaca-se que, devido à aplicação de camada protetora e adesivo fixador, torna-se prescindível realizar o coveamento da superfície, o qual é preconizado pela Norma DNIT 072/2006 - ES (DNIT, 2006b);

- preparar a solução diretamente no tanque do caminhão para hidrossemeadura, adicionando-se fertilizante químico (i.e., NPK) e organomineral, aditivo fixador, material formador da camada protetora (i.e., mulch) e, por fim, as sementes. Salienta-se que, para taludes com inclinação superior a 45° a mistura deve considerar, ainda, o corretivo de solo;
- completar o volume do tanque com água. Cumpre registrar que, durante a inserção de todos os insumos, esses devem ser agitados pelo equipamento;
- jatear a mistura a fim de recobrir toda área de maneira uniforme, de forma descendente, ou seja, da crista para o pé do talude. Sugere-se que esse serviço seja realizado próximo ao período de chuvas, dispensando-se, assim, o serviço de irrigação. Após 45 dias da aplicação da hidrossemeadura deve ser realizada a manutenção, aplicando fertilizantes, a fim de corrigir deficiências nutricionais das plantas.

Ressalta-se que os serviços de preparo do solo com limpeza e regularização da superfície, irrigação e manutenção da proteção vegetal não são englobados nas composições de custos do subgrupo em análise. Esses, por sua vez, devem ser contabilizados no orçamento a partir de composições de custos específicas modeladas neste grupo de serviço.

4.5.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução do serviço de hidrossemeadura está apresentado na Tabela 17.

TABELA 17 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE HIDROSSEMEADURA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5147	Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l	Utilizado para confecção e aspersão da mistura.

Fonte: FGV IBRE

4.5.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de hidrossemeadura está detalhada na Tabela 18.

TABELA 18 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE HIDROSSEMEADURA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1668	Ajudante	1	Auxiliar a aplicação da hidrossemeadura.
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar no carregamento dos insumos no caminhão de hidrossemeadura.

Fonte: FGV IBRE

4.5.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do serviço de hidrossemeadura estão resumidos na Tabela 19.

TABELA 19 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5116	Hidrossemeadura de grama para áreas planas	m²
MATRO-5152	Aditivo fixador em pó de alta performance para hidrossemeadura	kg
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-5171	Corretivo de solo para hidrossemeadura	kg
MATRO-5183	Material formador de camada protetora para hidrossemeadura (mulch de fibra de madeira e adubo orgânico)	kg
MATRO-5149	Sementes para hidrossemeadura de grama	kg
RO-5117	Hidrossemeadura para taludes com inclinação até 45°	m²
MATRO-5151	Aditivo fixador em pó para hidrossemeadura	kg
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-5175	Fertilizante organomineral classe A	kg
MATRO-5184	Material formador de camada protetora para hidrossemeadura (mulch de fibra de madeira)	kg
MATRO-2465	Sementes para hidrossemeadura	kg
RO-5118	Hidrossemeadura para taludes com inclinação de 46° a 60°	m²
MATRO-5152	Aditivo fixador em pó de alta performance para hidrossemeadura	kg
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-5171	Corretivo de solo para hidrossemeadura	kg
MATRO-5183	Material formador de camada protetora para hidrossemeadura (mulch de fibra de madeira e adubo orgânico)	kg
MATRO-2465	Sementes para hidrossemeadura	kg

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.1. ADITIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA

Este insumo tem como finalidade fixar os materiais aplicados na hidrossemeadura sem prejudicar a germinação das sementes. Da mesma forma que os outros insumos, a proporção e tipo do aditivo utilizado depende da inclinação do talude. Logo, a Tabela 20 demonstra os consumos referenciais.

TABELA 20 - CONSUMO DE ADITIVO FIXADOR

Tipo	Quantidade (kg)	Área (m²)	Consumo (kg/m²)
Hidrossemeadura em grama	800,00	10.000,00	0,08000
Inclinação talude até 45°	533,00	10.000,00	0,05330
Inclinação talude entre 46° e 60°	800,00	10.000,00	0,08000

Fonte: FGV IBRE

A seguir, são apresentados os materiais com a mesma funcionalidade, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelo tipo de performance:

- MATRO-5151 - Aditivo fixador para hidrossemeadura em pó;
- MATRO-5152 - Aditivo fixador para hidrossemeadura em pó de alta performance.

4.5.5.2. ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)

Este insumo é utilizado para adubação do terreno, sendo aplicado juntamente com as sementes, a fim de tornar o terreno fértil para o crescimento da vegetação herbácea aplicada. A proporção do produto para revestir um hectare varia de acordo com a inclinação do terreno, assim como demonstrado na Tabela 21.

TABELA 21 - CONSUMO DE ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)

Tipo	Quantidade (kg)	Área (m²)	Consumo (kg/m²)
Hidrossemeadura em grama	500,00	10.000,00	0,05000
Inclinação talude até 45°	357,00	10.000,00	0,03570
Inclinação talude entre 46° e 60°	500,00	10.000,00	0,05000

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.3. CORRETIVO DE SOLO PARA HIDROSSEMEADURA

Este insumo tem como finalidade corrigir a acidez do solo, sendo previsto o consumo de acordo com o demonstrado na Tabela 22.

TABELA 22 - CONSUMO DE CORRETIVO DE SOLO

Tipo	Quantidade (kg)	Área (m²)	Consumo (kg/m²)
Hidrossemeadura em grama	1.000,00	10.000,00	0,10000
Inclinação talude entre 46° e 60°	500,00	10.000,00	0,05000

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.4. FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE A

Este insumo é utilizado no preparo do terreno, concomitante com o fertilizante químico, sendo aplicado juntamente com as sementes, em prol de favorecer um terreno fértil para o crescimento da vegetação herbácea aplicada. O consumo equivale àquele empregado para o adubo NPK apenas para taludes com inclinação até 45° e o consumo é de **0,03570 kg/m²**.

4.5.5.5. MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA (MULCH FIBRA DE MADEIRA E ADUBO ORGÂNICO)

Este insumo é o composto de Mulch fibra de madeira e adubo orgânico e tem como função fixar a mistura e conservar a umidade do solo em áreas com inclinação superior a 46° e na hidrossemeadura com grama, além de prevenir o processo erosivo. Conforme catálogo especializado, o consumo é dado em função da inclinação do talude, conforme indicado na Tabela 23. Salienta-se que esse tipo de Mulch é aplicado em hidrossemeadura de grama e com taludes com inclinação entre 46° e 60°.

TABELA 23 - CONSUMO DO MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA			
Tipo	Quantidade (kg)	Área (m ²)	Consumo (kg/m ²)
Hidrossemeadura em grama	3.200,00	10.000,00	0,32000
Inclinação de talude entre 46° e 60°	3.200,00	10.000,00	0,32000

Fonte: FGV IBRE

4.5.5.6. MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA PARA HIDROSSEMEADURA (MULCH FIBRA DE MADEIRA)

Este insumo é o material formador da camada protetora e consiste em fibras vegetais, as quais possuem a função de fixar a mistura e conservar a umidade do solo, além de prevenir o processo erosivo. Conforme catálogo especializado, o consumo é dado em função da inclinação do talude, salienta-se que esse tipo de Mulch é aplicado em taludes com inclinação máxima de 45° e o consumo é de **0,18130 kg/m²**.

4.5.5.7. SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA

Este insumo é dado em função da inclinação do talude. Dessa forma, a Tabela 24 apresenta as proporções adotadas, de acordo com catálogo de empresa especializada.

TABELA 24 - CONSUMO DE SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA

Tipo	Quantidade (kg)	Área (m²)	Consumo (kg/m²)
Hidrossemeadura em grama	200,00	10.000,00	0,02000
Inclinação talude até 45°	267,00	10.000,00	0,02670
Inclinação talude entre 46° e 60°	400,00	10.000,00	0,04000

Fonte: FGV IBRE

A seguir, são apresentados os materiais com a mesma funcionalidade, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelo tipo de espécie de sementes:

- MATRO-2465 - Sementes para hidrossemeadura;
- MATRO-5149 - Sementes para hidrossemeadura de grama.

4.5.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada à produtividade do tanque de hidrossemeadura, a qual é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, sendo de **875,00 m²/h**. Essa produção é baseada na produtividade diária informada pelo fabricante do equipamento referencial, considerando a hidrossemeadura de 7.000,00 m² ao longo de uma jornada diária de 8,00 horas de trabalho.

4.5.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de hidrossemeadura está discriminada na Tabela 25.

TABELA 25 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE HIDROSSEMEADURA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aditivo fixador Adubo químico e orgânico Material formador de camada protetora Sementes	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 26.

TABELA 26 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE HIDROSSEMEADURA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5151	Aditivo fixador para hidrossemeadura em pó	0,00100 t/kg
MATRO-5152	Aditivo fixador para hidrossemeadura em pó de alta performance	0,00100 t/kg
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	0,00100 t/kg
MATRO-5171	Corretivo de solo para hidrossemeadura	0,00100 t/kg
MATRO-5175	Fertilizante organomineral classe A	0,00100 t/kg
MATRO-5183	Material formador de camada protetora para hidrossemeadura (mulch de fibra de madeira e adubo orgânico)	0,00100 t/kg
MATRO-5184	Material formador de camada protetora para hidrossemeadura (mulch de fibra de madeira)	0,00100 t/kg
MATRO-2465	Sementes para hidrossemeadura	0,00100 t/kg
MATRO-5149	Sementes para hidrossemeadura de grama	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.5.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 26.

4.5.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de hidrossemeadura estão discriminadas na Tabela 27.

TABELA 27 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DA HIDROSSEMEADURA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aditivo fixador Adubo químico e orgânico Material formador de camada protetora Sementes	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.5.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de hidrossemeadura devem ser medidos em metros quadrados, em função da área a ser revestida, observando-se, ainda, a inclinação dessa área e o tipo de grama.

4.5.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de hidrossemeadura, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.5.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.6. ENLEIVAMENTO

Esse serviço consiste no plantio direto de placas de gramas nos taludes de aterros e bota-foras previamente preparados, bem como nas áreas destinadas à implantação do paisagismo, objetivando a estabilização imediata do solo, a reabilitação ambiental da área e a recomposição paisagística (DNIT, 2009c). Destaca-se que, no enleivamento, as placas de gramas são transplantadas de áreas gramadas existentes, sendo obtidas por meio de trator agrícola com colheitadeira rebocável, conforme demonstrado no item 4.4. A Figura 3 ilustra o serviço de enleivamento.

Figura 3 - Enleivamento de talude



Fonte: Gestão Ambiental (Blog), 2012

Esse revestimento oferece resultados rápidos e é altamente eficaz, embora demande um maior consumo de mudas. Por isso, é mais recomendado para regiões em que haja grande ocorrência natural das gramas indicadas. Este serviço é comumente utilizado em áreas como canteiros centrais de rodovias duplicadas, canteiros de acessos, trevos, rotatórias e retornos (DNIT, 2009c).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.6.1. RESUMO

As informações do subgrupo de enleivamento estão sintetizadas na Tabela 28, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 28 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ENLEIVAMENTO	
Definição	Serviço que consiste no plantio manual de placas de grama, extraídas de área gramada, sobre superfícies de taludes, bota-foras ou outras áreas a serem revegetadas, visando ao controle da erosão, à estabilização do solo e à recomposição paisagística.
Mão de obra	▪ 10 serventes.
Equipamentos	-
Materiais	▪ Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) ▪ Adubo orgânico composto ▪ Enxofre ▪ Pó calcário dolomítico ▪ Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada
Atividades auxiliares	▪ Obtenção de grama para replantio
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t.
Unidade de medida	Metro quadrado (m²)

Fonte: FGV IBRE

4.6.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- arar manualmente a superfície de aplicação;
- aplicar manualmente o pó calcário dolomítico e adubo;
- plantar a grama em placas, a qual deve ser obtida em operação preliminar, com trator agrícola e colheitadeira rebocável.

4.6.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.6.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de enleivamento está detalhada na Tabela 29.

TABELA 29 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ENLEIVAMENTO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	10	Executar a aração superficial, calagem, adubação e o plantio da grama.

Fonte: FGV IBRE

4.6.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividade auxiliar apropriados na composição de custos do serviço de enleivamento estão resumidos na Tabela 30.

TABELA 30 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5111	Enleivamento	m ²
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	kg
MATRO-5172	Enxofre	kg
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	kg
MATRO-2447	Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	m
RO-5143	Obtenção de grama para replantio	m ²

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.1. ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)

Este insumo consiste em um adubo químico comumente utilizado para fertilização do solo. O consumo desse material é definido em 600,00 kg/ha, que corresponde a **0,06000 kg/m²** (DNIT, 2009c).

4.6.5.2. ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO

Este insumo consiste na mistura do solo orgânico natural (*top soil*) com esterco bovino ou avícola, utilizado para fertilizar o solo por propiciar condições de atividade microbológica e formação de húmus, além do fornecimento de nutrientes. O consumo adotado é de 2.000,00 kg/ha, que corresponde a **0,20000 kg/m²**.

4.6.5.3. ENXOFRE

Este insumo tem como consumo definido por 5% da quantidade do adubo NPK (item 4.6.5.1), logo possui o valor de **0,00300 kg/m²**.

4.6.5.4. PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO

Este insumo tem como objetivo a correção da acidez do solo, fornecendo também cálcio e magnésio e a neutralização do efeito fitotóxico de componentes como alumínio, ferro e manganês (DNIT, 2006b).

O consumo desse material é definido no intervalo entre 1.500,00 e 2.000,00 kg/ha. Sendo assim, adotando-se a média, o consumo referencial é definido em **0,17500 kg/m²**.

4.6.5.5. **SARRAFO DE MADEIRA DE 2,5 X 5,0 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA**

Este insumo é utilizado para fixação das placas de grama pelo método de estaqueamento, evitando o deslizamento em áreas de taludes.

O consumo é definido através da aplicação da seguinte fórmula:

$$Q = C \times Q_t$$

em que:

Q representa o consumo de sarrafo, em metros por metro quadrado;

C representa o comprimento unitário da estaca, em metros por unidade;

Q_t representa a quantidade de estacas, em unidades por metro quadrado.

Dado o exposto, a Tabela 31 demonstra os valores obtidos para o consumo de enxofre.

TABELA 31 - CONSUMO DE SARRAFO DE MADEIRA PARA ENLEIVAMENTO				
Código SICOR	Descrição	Comprimento - C (m/un)	Quantidade - Q_t (un/m²)	Consumo - Q (kg/m²)
MATRO-2447	Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região	0,15	4	0,60000

Fonte: FGV IBRE

4.6.5.6. **OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO**

Esta atividade demanda uma quantidade de grama equivalente à área a ser revestida. Portanto, o consumo da atividade auxiliar é de **1,00 m²/m²**.

4.6.6. **PRODUÇÃO DA EQUIPE**

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Enleivamento - Código SICRO: 4413996”, com mês de referência outubro/24. Assim, o valor corresponde a **50,00 m²/h**.

4.6.7. **OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)**

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de enleivamento está discriminada na Tabela 32.

TABELA 32 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ENLEIVAMENTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Enxofre Adubo NPK Adubo orgânico Pó calcário dolomítico Sarrafo de madeira	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 33.

TABELA 33 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ENLEIVAMENTO

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	0,00100 t/kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	0,00100 t/kg
MATRO-5172	Enxofre	0,00100 t/kg
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	0,00100 t/kg
MATRO-2447	Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região	0,00125 t/m
RO-5143	Obtenção de grama para replantio	0,02300 t/m ²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.6.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 33.

4.6.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de enleivamento estão discriminadas na Tabela 34.

TABELA 34 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DA ENLEIVAMENTO

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Enxofre Adubo NPK Adubo orgânico Pó calcário dolomítico Sarrafo de madeira	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.6.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de enleivamento deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente executada.

4.6.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de enleivamento, a execução não pode ocorrer sob chuva, é essencialmente manual a céu aberto.

4.6.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.7. REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS

O subgrupo de referência aborda a preparação manual do solo e o plantio de grama em mudas, tanto em superfícies inclinadas quanto em áreas planas. As mudas empregadas nesses serviços são obtidas de maneira análoga àquela empregada para o enleivamento (*i.e.*, grama obtida em áreas lindeiras por meio de trator agrícola e colheitadeira rebocável).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.7.1. RESUMO

As informações do subgrupo em questão estão sintetizadas na Tabela 35, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 35 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS	
Definição	Serviço que consiste no plantio manual de mudas de grama, obtidas de áreas lindeiras, em superfícies planas ou inclinadas, visando ao controle da erosão, à estabilização do solo e à recuperação paisagística da área.
Mão de obra	▪ Superfícies inclinadas: - 8 serventes ▪ Superfícies planas: - 4 serventes
Equipamentos	-
Materiais	▪ Adubos, Enxofre e Pó calcário dolomítico
Atividades auxiliares	▪ Obtenção de grama para replantio
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.7.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- preparar o solo a ser revestido por arado manual;
- aplicar manualmente o pó calcário dolomítico e adubo;
- executar manualmente os sulcos para plantio das mudas;
- plantar as mudas de grama.

4.7.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.7.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de revestimento vegetal com grama em mudas está detalhada na Tabela 36.

TABELA 36 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS				
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		Superfícies inclinadas	Superfícies planas	
MORO-1678	Servente	8	4	Realizar aração, calagem, adubação, confecção dos sulcos e plantio.

Fonte: FGV IBRE

4.7.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividade auxiliar apropriados nas composições de custos do serviço de revestimento vegetal com grama em mudas estão resumidos na Tabela 37.

TABELA 37 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5139	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas	m ²
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	kg
MATRO-5172	Enxofre	kg
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	kg
RO-5143	Obtenção de grama para replantio	m ²

TABELA 37 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADE AUXILIAR EMPREGADOS NAS CCU'S [2/2]

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5140	Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies planas	m ²
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	kg
MATRO-5172	Enxofre	kg
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	kg
RO-5143	Obtenção de grama para replantio	m ²

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.1. ADUBOS, ENXOFRE E PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO

O cálculo matemático do consumo de cada um dos materiais, é dado pela expressão a seguir:

$$Q = \frac{Q_t}{A}$$

em que:

Q representa ao consumo do material, em quilogramas por metro quadrado;

Q_t representa a quantidade dos insumos, em quilogramas;

A representa a área total, em metros quadrados.

Os consumos dos materiais equivalem àqueles empregados para o serviço de enleivamento (item 4.6.5), conforme indicado na Tabela 38.

TABELA 38 - CONSUMO DOS MATERIAIS - MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Material	Quantidade - Q _t (kg)	Área - A (m ²)	Consumo - Q (kg/m ²)
Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	600,00	10.000,00	0,06000
Adubo orgânico composto	2.000,00	10.000,00	0,20000
Enxofre	30,00	10.000,00	0,00300
Pó calcário dolomítico	1.750,00	10.000,00	0,17500

Fonte: FGV IBRE

4.7.5.2. OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO

Em relação ao revestimento vegetal com grama em mudas, essas são plantadas espaçadas entre si. Portanto, o consumo da atividade auxiliar é de **0,20000 m²/m²**.

4.7.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas - Código SICRO: 4415673”, com mês de referência outubro/24. Assim, o valor corresponde a **25,00 m²/h**.

4.7.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de revestimento vegetal com grama em mudas está discriminada na Tabela 39.

TABELA 39 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adubo à base de nitrogênio fósforo e potássio (NPK) Adubo orgânico composto Obtenção de grama Pó calcário dolomítico	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 40.

TABELA 40 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	0,00100 t/kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	0,00100 t/kg
RO-5143	Obtenção de grama para replantio	0,02300 t/m²
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.7.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 40.

4.7.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de revestimento vegetal com grama em mudas estão discriminadas na Tabela 41.

TABELA 41 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adubo à base de nitrogênio fósforo e potássio (NPK) Adubo orgânico composto Obtenção de grama Pó calcário dolomítico	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.7.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de revestimento vegetal com mudas de grama deve ser medido em metros quadrados, em função da dimensão da área efetivamente revestida.

4.7.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de revestimento vegetal com grama em mudas, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.7.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.8. REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA A LANÇO MANUAL DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS

O subgrupo referenciado consiste no processo de plantio de gramíneas e leguminosas, é obtido através do lançamento manual das suas sementes sobre o solo devidamente preparado, fornecendo uma cobertura vegetal a custos significativamente baixos de implantação e manutenção, com ótimo aspecto visual final (DNIT 2009c).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.8.1. RESUMO

As informações do subgrupo de revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas estão sintetizadas na Tabela 42, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 42 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA A LANÇO MANUAL DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS	
Definição	Serviço que consiste no plantio manual de gramíneas e leguminosas por semeadura a lanço, visando ao controle da erosão e à recuperação da cobertura vegetal.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	-
Materiais	▪ Adubos, Enxofre e Pó calcário ▪ Sementes.
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.8.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de gabião, adotou-se o Manual de Vegetação Rodoviária (DNIT, 2009d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar, arar, gradear e nivelar, melhorando o aspecto visual e regularizando a superfície, conformando-se os sulcos das erosões;
- aplicar e incorporar fertilizantes e corretivos sobre a superfície, como adubo rico em nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) e pó calcário dolomítico para correção do nível de pH do solo. Também nessa fase é utilizado adubo orgânico composto com objetivo de promover atividade microbiológica e formação de húmus ao solo;
- lançar as sementes manualmente, seguidas de leve incorporação no solo com ancinho, na profundidade de 1,0 cm. A seleção das sementes deve ser feita de acordo com o padrão adotado de gramíneas e leguminosas.

Destaca-se que a atividade de preparação do terreno deve ser remunerada por meio de composição de custos específica. Além disso, vale ressaltar que o serviço exige também a execução das atividades de irrigação e de manutenção da proteção vegetal, sendo eles objetos de composições de custos distintos e quantificados separadamente em planilha orçamentária.

4.8.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.8.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de revestimento vegetal por sementeira a lanço manual de gramíneas e leguminosas está detalhada na Tabela 43.

TABELA 43 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA A LANÇO MANUAL DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Executar a calagem, adubação e o lançamento das sementes.

Fonte: FGV IBRE

4.8.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do serviço de revestimento vegetal com grama em mudas estão resumidos na Tabela 44.

TABELA 44 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADO NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5141	Revestimento vegetal por sementeira a lanço manual de gramíneas e leguminosas	m ²
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	kg
MATRO-5172	Enxofre	kg
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	kg
MATRO-2465	Sementes para hidrossemeadura	kg

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.1. ADUBOS, ENXOFRE E PÓ CALCÁRIO

O cálculo matemático do consumo de cada um dos materiais, é dado pela expressão a seguir:

$$Q = \frac{Q_t}{A}$$

em que:

Q representa ao consumo do material, em quilogramas por metro quadrado;

Q_t representa a quantidade dos insumos, em quilogramas;

A representa a área total, em metros quadrados.

Os consumos dos adubos, enxofre e pó calcário dolomítico equivalem àqueles empregados para o serviço de enleivamento (item 4.6.5), conforme indicado na Tabela 45.

TABELA 45 - CONSUMO DOS MATERIAIS DA CCU			
Material	Quantidade - Q _t (kg)	Área - A (m ²)	Consumo - Q (kg/m ²)
Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	600,00	10.000,00	0,06000
Adubo orgânico composto	2.000,00	10.000,00	0,20000
Enxofre	30,00	10.000,00	0,00300
Pó calcário dolomítico	1.750,00	10.000,00	0,17500

Fonte: FGV IBRE

4.8.5.2. SEMENTES

Este insumo refere-se às sementes de gramíneas e leguminosas consorciadas para a semeadura convencional (via seca) ou para hidrossemeadura. O Manual de Vegetação Rodoviária propõe a adoção de 70,00 kg/ha quando a aplicação da semeadura por lanço manual. Sendo assim, adotou-se o consumo de **0,00700 kg/m²**.

4.8.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme a composição de custos “Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas - Código SICRO: 4413993”, com mês de referência outubro/24. Assim, o valor corresponde a **500,00 m²/h**.

4.8.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas está discriminada na Tabela 46.

TABELA 46 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA A LANÇO MANUAL DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adubo à base de nitrogênio fósforo e potássio (NPK) Enxofre Pó calcário dolomítico Adubo orgânico composto Sementes	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 47.

TABELA 47 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA A LANÇO MANUAL DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	0,00100 t/kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	0,00100 t/kg
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	0,00100 t/kg
MATRO-2465	Sementes para hidrossemeadura	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.8.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 47.

4.8.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas estão discriminadas na Tabela 48.

TABELA 48 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA A LANÇO MANUAL DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSAS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adubo à base de nitrogênio fósforo e potássio (NPK) Enxofre Pó calcário dolomítico Adubo orgânico composto Sementes	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.8.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente plantada.

Salienta-se que os serviços de preparação do solo e irrigação pós-plantio devem ser remuneradas por meio de composições de custos específicas, haja vista a composição em discussão não remunerar tais serviços.

4.8.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.8.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.9. PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E ARBUSTOS

A arborização consiste no plantio de árvores e/ou arbustos nas áreas degradadas por conta dos serviços de implantação de rodovia, visando assim o controle da erosão, preservação das áreas de empréstimos e pontos de deságue dos dispositivos de drenagem.

Os arbustos são comumente plantados nos canteiros centrais de modo a eliminar o ofuscamento causado pelas luzes dos faróis dos veículos além de servir de barreira para segurança do tráfego (DNIT, 2009c). A revegetação possibilita, ainda, uma visão agradável da rodovia e do seu entorno, recuperando a vegetação existente na região mantendo paisagem natural.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.9.1. RESUMO

As informações do subgrupo de plantio de mudas de árvores e arbustos estão sintetizadas na Tabela 49, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 49 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E ARBUSTOS	
Definição	Serviço que consiste no plantio de mudas de árvores e arbustos para controle da erosão, recuperação da vegetação, preservação da paisagem e melhoria da segurança viária.
Mão de obra	▪ 1 jardineiro
Equipamentos	-
Materiais	▪ Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) ▪ Adubo orgânico composto ▪ Enxofre ▪ Estaca de tutoramento - D = 5,00 cm e H = 1,00 m - 3ª Categoria - Bambu ou similar da região - não aparelhada ▪ Mudas de árvores/arbusto ▪ Pó calcário dolomítico
Atividades auxiliares	▪ Escavação manual de valas
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Unidade (un)

Fonte: FGV IBRE

4.9.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de gabião, adotou-se o Norma DNIT 073/2006 - ES (DNIT, 2006c) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- preparar as covas para acomodar as espécies, tendo as dimensões mínimas de 0,40 x 0,40 x 0,60m para arbustos e 0,60 x 0,60 x 0,60m para árvores;
- adubar o solo com o uso dos fertilizantes químicos (*i.e.*, NPK e enxofre) e orgânicos, bem como o calcário dolomítico para correção do pH. Esse processo deve ser feito com pelo menos 20 dias de antecedência ao plantio;
- plantar a muda, inspecionando o material de forma que assegure a inexistência de pragas ou ervas daninhas;
- tutorar a muda, ou seja, instalar estacas que têm como função de proteger a planta contra predadores ou transeuntes, favorecendo o crescimento retilíneo.

Ressalta-se que, para as composições de custos do subgrupo em questão os serviços de irrigação e manutenção da proteção vegetal não são englobados, apesar de serem serviços constantes na bibliografia da metodologia de execução. Desse modo, tais serviços devem ser previstos na planilha orçamentária como itens de serviço.

4.9.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.9.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de plantio de mudas de árvores e arbustos está detalhada Tabela 50.

TABELA 50 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E ARBUSTOS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1674	Jardineiro	1	Executar a calagem, a adubação, o plantio das mudas e instalar a estaca de tutoramento.

Fonte: FGV IBRE

4.9.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividade auxiliar apropriados nas composições de custos do serviço de plantio de mudas de árvores e arbustos estão resumidos na Tabela 51.

TABELA 51 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5124	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,60 m	un
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	kg
MATRO-5172	Enxofre	kg
MATRO-5174	Estaca de tutoramento - D = 5,00 cm e H = 1,00 m - 3ª Categoria - Bambu ou similar da região - não aparelhada	un
MATRO-5186	Muda de arbusto com altura até 0,50 m	un
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	kg
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-5125	Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	kg
MATRO-5172	Enxofre	kg
MATRO-5174	Estaca de tutoramento - D = 5,00 cm e H = 1,00 m - 3ª Categoria - Bambu ou similar da região - não aparelhada	un
MATRO-5187	Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m	un
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	kg
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-5126	Plantio de muda de árvore frutífera com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	kg
MATRO-5172	Enxofre	kg
MATRO-5174	Estaca de tutoramento - D = 5,00 cm e H = 1,00 m - 3ª Categoria - Bambu ou similar da região - não aparelhada	un
MATRO-5188	Muda de árvore frutífera com altura até 1,00 m	un
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	kg
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-5127	Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	kg

TABELA 51 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (2/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-5172	Enxofre	kg
MATRO-5174	Estaca de tutoramento - D = 5,00 cm e H = 1,00 m - 3ª Categoria - Bambu ou similar da região - não aparelhada	un
MATRO-5189	Muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m	un
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	kg
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-5128	Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	kg
MATRO-5172	Enxofre	kg
MATRO-5174	Estaca de tutoramento - D = 5,00 cm e H = 1,00 m - 3ª Categoria - Bambu ou similar da região - não aparelhada	un
MATRO-5190	Muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m	un
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	kg
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-5129	Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	kg
MATRO-5172	Enxofre	kg
MATRO-5174	Estaca de tutoramento - D = 5,00 cm e H = 1,00 m - 3ª Categoria - Bambu ou similar da região - não aparelhada	un
MATRO-5191	Muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m	un
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-5130	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	kg
MATRO-5172	Enxofre	kg
MATRO-5174	Estaca de tutoramento - D = 5,00 cm e H = 1,00 m - 3ª Categoria - Bambu ou similar da região - não aparelhada	un
MATRO-5192	Muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m	un

TABELA 51 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU'S (3/3)

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	kg
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-5131	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	un
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	kg
MATRO-5172	Enxofre	kg
MATRO-5174	Estaca de tutoramento - D = 5,00 cm e H = 1,00 m - 3ª Categoria - Bambu ou similar da região - não aparelhada	un
MATRO-5193	Muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m	un
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	kg
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³

Fonte: FGV IBRE

Cumprir registrar que, para obtenção dos consumos dos materiais: adubos (*i.e.*, químicos e orgânicos), enxofre e pó calcário dolomítico, foi utilizado como base bibliográfica a Norma DNIT 073/2006 - ES (DNIT, 2006c). Nesse contexto, essa especificação de serviço traz os valores de adubação mínima para uma cova com dimensão de 0,40 m x 0,40 m x 0,60 m. Sabendo desses dados, foi feita uma proporção para determinar o consumo em outras dimensões de valas, usando a expressão matemática a seguir.

$$Q = Q_t \times \frac{V}{V_R}$$

em que:

Q representa o consumo do material, em quilogramas por unidade;

Q_t representa a quantidade especificada pela Norma 073/2006 - ES para uma unidade de cova de 0,40 m x 0,40 m x 0,60 m, em quilogramas por unidade;

V representa o volume da cova para o plantio, em metros cúbicos;

V_R representa o volume da cova de referência, em metros cúbicos.

4.9.5.1. ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)

O consumo foi definido considerando que para uma cova de dimensões de 0,40 m x 0,40 m x 0,60 m são necessários 120,00 g de adubo químico (DNIT, 2006c). A Tabela 52 traz os valores dos consumos obtidos.

TABELA 52 - CONSUMO DO ADUBO NPK

Dimensões cova (m)	Consumo - Q (kg/m ²)
0,40 x 0,040 x 0,60	0,12000
0,60 x 0,60 x 0,60	0,27000

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.2. ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO

O consumo foi definido considerando que para uma cova de dimensões de 0,40 m x 0,40 m x 0,60 m são necessários 1.000,00 g de adubo orgânico (DNIT, 2006c). A Tabela 53 traz os valores dos consumos obtidos.

TABELA 53 - CONSUMO DO ADUBO ORGÂNICO

Dimensões cova (m)	Consumo - Q (kg/m ²)
0,40 x 0,040 x 0,60	1,00000
0,60 x 0,60 x 0,60	2,25000

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.3. ENXOFRE

Conforme DNIT (2006c), deve-se usar 5% da quantidade do fertilizante químico. Logo, a Tabela 54 traz os valores dos consumos obtidos.

TABELA 54 - CONSUMO DE ENXOFRE

Dimensões cova (m)	Consumo - Q (kg/m ²)
0,40 x 0,040 x 0,60	0,00600
0,60 x 0,60 x 0,60	0,01350

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.4. ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5,00 CM E H = 1,00 M - 3ª CATEGORIA - BAMBU OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo consiste em um pedaço linear de madeira, normalmente de bambu, da ordem de 1,00 m de comprimento, cujo material é cravado junto à muda, de forma a evitar o seu tombamento. Dessa forma é o consumo é de **1,00000 un/un.**

4.9.5.5. MUDAS DE ÁRVORES/ARBUSTO

As mudas representam a planta no seu estágio inicial, são cultivadas no viveiro até que atinjam o tamanho mínimo para o plantio. Nesse contexto o consumo é de **1,00 un/un.**

A seguir, são apresentados os materiais com a funcionalidade, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pela espécie e altura:

- MATRO-5186 - Muda de arbusto com altura até 0,50 m;
- MATRO-5187 - Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m;
- MATRO-5188 - Muda de árvore frutífera com altura até 1,00 m;
- MATRO-5189 - Muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m;
- MATRO-5190 - Muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m;
- MATRO-5191 - Muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m;
- MATRO-5192 - Muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m;
- MATRO-5193 - Muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00.

4.9.5.6. *PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO*

O consumo foi definido considerando que para uma cova de dimensões de 0,40 m x 0,40 m x 0,60 m são necessários 150,00 g de pó calcário dolomítico (DNIT, 2006c). A Tabela 55 traz os valores dos consumos encontrados.

TABELA 55 - CONSUMO DO PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO	
Dimensões cova (m)	Consumo - Q (kg/m ²)
0,40 x 0,40 x 0,60	0,15000
0,60 x 0,60 x 0,60	0,33750

Fonte: FGV IBRE

4.9.5.7. *ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS*

A atividade auxiliar de referência tem como objetivo realizar as escavações necessárias para a confecção das covas. Dessa forma, a Tabela 56 traz os valores do consumo para cada dimensão de cova empregada nas composições de custos.

TABELA 56 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO MANUAL	
Dimensão da cova (m)	Volume (m ³ /un)
0,40 x 0,40 x 0,60	0,09600
0,60 x 0,60 x 0,60	0,21600

Fonte: FGV IBRE

4.9.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra. As produtividades foram estabelecidas por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, seguindo as premissas do SICRO, referência de outubro de 2024. Os valores estão apresentados na Tabela 57.

TABELA 57 - PRODUÇÃO DA EQUIPE - SUBGRUPO DE PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E ARBUSTOS		
Código SICOR-MG	Descrição	Produção da equipe (un/h)
RO-5124	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	6,00000
RO-5125	Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	4,00000
RO-5126	Plantio de muda de árvore frutífera com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	7,00000
RO-5127	Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	4,00000
RO-5128	Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	2,00000
RO-5129	Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	7,00000
RO-5130	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	4,00000
RO-5131	Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	2,00000

Fonte: FGV IBRE

4.9.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de plantio de mudas de árvores e arbustos está discriminada na Tabela 58.

TABELA 58 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E ARBUSTOS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aubos químicos e orgânico Enxofre Pó calcário dolomítico Estaca de tutoramento Mudas de arbustos e árvores	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 59.

TABELA 59 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E ARBUSTOS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	0,00100 t/kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	0,00100 t/kg
MATRO-5172	Enxofre	0,00100 t/kg
MATRO-5174	Estaca de tutoramento - D = 5,00 cm e H = 1,00 m - 3ª Categoria - Bambu ou similar da região - não aparelhada	0,00196 t/un
MATRO-5186	Muda de arbusto com altura até 0,50 m	0,01200 t/un
MATRO-5187	Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m	0,01200 t/un
MATRO-5188	Muda de árvore frutífera com altura até 1,00 m	0,00100 t/un
MATRO-5189	Muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m	0,01200 t/un
MATRO-5190	Muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m	0,04000 t/un
MATRO-5191	Muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m	0,00100 t/un
MATRO-5192	Muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m	0,01200 t/un
MATRO-5193	Muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m	0,04000 t/un
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.9.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 59.

4.9.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de plantio de mudas de árvores e arbustos estão discriminadas na Tabela 60.

TABELA 60 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E ARBUSTOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adubos químicos e orgânico Enxofre Pó calcário dolomítico Estaca de tutoramento Mudas de arbustos e árvores	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.9.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de plantio de mudas de árvores e arbustos devem ser medidos em unidades, em função da quantidade de mudas efetivamente plantadas.

4.9.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de plantio de mudas de árvores e arbustos, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.9.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.10. PLANTIO DE TAPETE DE FLORÍFERAS E GRAMA COMERCIAL

O serviço de Plantio de Tapete de Floríferas e Grama Comercial consiste na implantação de coberturas vegetais pré-cultivadas, fornecidas em formatos padronizados, como rolos, placas ou módulos, com o objetivo de estabelecer uma cobertura do solo imediata e eficiente em projetos de paisagismo, jardinagem, controle de erosão e recuperação ambiental. Esta prática é subdividida em duas categorias principais:

- **Plantio de Tapete de Grama Comercial**

Refere-se ao fornecimento e aplicação de gramíneas cultivadas de forma padronizada, geralmente em rolos ou placas. Esses tapetes são produzidos por viveiros especializados e frequentemente registrados no Ministério da Agricultura (RENASSEM), o que garante sua qualidade fitossanitária, uniformidade e facilidade de implantação. São amplamente utilizados para cobertura vegetal rápida em áreas que necessitam de estabilização do solo, embelezamento ou formação de superfícies funcionais (DE LIRA FILHO; NOGUEIRA DE PAIVA; GONÇALVES, 2002). As principais espécies utilizadas incluem, mas não se limitam a:

- Grama Esmeralda (*Zoysia japonica*): Caracterizada por sua resistência e baixa necessidade de manutenção.
- Grama São Carlos (*Axonopus compressus*): Conhecida por sua tolerância à sombra e umidade.
- Grama Bermudas (*Cynodon dactylon*): Ideal para áreas de alto tráfego e campos esportivos.

- Grama Santo Agostinho (*Stenotaphrum secundatum*): Adequada para solos úmidos e locais sombreados.
- Plantio de Tapete de Floríferas

Diz respeito à implantação de composições vegetais densas e contínuas de plantas floríferas rasteiras ou de pequeno porte, cultivadas em módulos ou mantas. O principal propósito é proporcionar uma cobertura do solo colorida e ornamental, utilizada em projetos de micropaisagismo, bordaduras, taludes e áreas de destaque visual. Além do valor estético, o uso de tapetes de floríferas promove a biodiversidade local, atrai polinizadores e contribui para o controle de plantas daninhas (DE LIRA FILHO; NOGUEIRA DE PAIVA; GONÇALVES, 2002).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.10.1. RESUMO

As informações do subgrupo de plantio de tapete de floríferas e grama comercial estão sintetizadas na Tabela 61, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 61 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PLANTIO DE TAPETE DE FLORÍFERAS E GRAMA COMERCIAL	
Definição	Serviço que consiste no plantio de floríferas e grama comercial para recuperação paisagística, controle da erosão e embelezamento de canteiros e praças.
Mão de obra	▪ Plantio de grama comercial: - 1 ajudante; - 1 jardineiro. ▪ Plantio de tapete de floríferas: - 1 jardineiro
Equipamentos	-
Materiais	▪ Adubos, Enxofre e Pó calcário ▪ Grama tipo esmeralda e tapete de floríferas
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.10.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- arar manualmente a superfície de aplicação;
- aplicar o pó calcário dolomítico e adubo;
- plantar manualmente as placas de grama ou tapete de floríferas.

4.10.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.10.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de plantio de tapete de floríferas e grama comercial está detalhada Tabela 62.

TABELA 62 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PLANTIO DE TAPETE DE FLORÍFERAS E GRAMA COMERCIAL				
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade		Finalidade
		Grama comercial	Floríferas	
MORO-1668	Ajudante	1	-	Auxiliar na atividade de plantio.
MORO-1674	Jardineiro	1	1	Executar a aração, a calagem, a adubação e o plantio.

Fonte: FGV IBRE

4.10.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos do serviço de plantio de tapete de floríferas e grama comercial estão resumidos na Tabela 63.

TABELA 63 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5123	Plantio de grama comercial em placas	m²
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	kg
MATRO-5172	Enxofre	kg
MATRO-5176	Grama tipo Esmeralda	m²
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	kg
RO-5132	Plantio de tapete de floríferas com altura até 0,50 m	m²
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	kg
MATRO-5172	Enxofre	kg
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	kg
MATRO-5203	Tapete de floríferas com altura até 0,50 m	m²

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.1. ADUBOS, ENXOFRE E PÓ CALCÁRIO

O cálculo matemático do consumo de cada um dos materiais, é dado pela expressão a seguir:

$$Q = \frac{Q_t}{A}$$

em que:

Q representa ao consumo do material, em quilogramas por metro quadrado;

Q_t representa a quantidade dos insumos, em quilogramas;

A representa a área total, em metros quadrados.

Os consumos de adubo, enxofre e pó calcário dolomítico equivalem àqueles empregados para o serviço de enleivamento (item 4.6.5), conforme indicado na Tabela 64.

TABELA 64 - CONSUMO DOS MATERIAIS			
Material	Quantidade - Q_t (kg)	Área - A (m ²)	Consumo - Q (kg/m ²)
Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	600,00	10.000,00	0,06000
Adubo orgânico composto	2.000,00	10.000,00	0,20000
Enxofre	30,00	10.000,00	0,00300
Pó calcário dolomítico	1.750,00	10.000,00	0,17500

Fonte: FGV IBRE

4.10.5.2. GRAMA TIPO ESMERALDA E TAPETE DE FLORÍFERAS

Considerando que as placas de grama e os tapetes de floríferas são plantados na área integral destinada a essas soluções, o consumo é unitário, igual a **1,00000 m²/m²**.

A seguir, são apresentados os materiais com a mesma funcionalidade, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelo tipo de cobertura vegetal:

- MATRO-5176 - Grama tipo Esmeralda;
- MATRO-5203 - Tapete de floríferas com altura até 0,50 m.

4.10.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado.

A produtividade dos serviços varia em função da cobertura vegetal, consoante aos valores apresentados Tabela 65.

TABELA 65 - PRODUÇÃO DA EQUIPE - SUBGRUPO DE PLANTIO DE TAPETE DE FLORÍFERAS E GRAMA COMERCIAL

Descrição	Descrição	Produção da equipe (m²/h)
RO-5123	Plantio de grama em placas	5,00000
RO-5132	Plantio de tapete de floríferas com altura até 0,50 m	2,00000

Fonte: FGV IBRE

4.10.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de plantio de tapete de floríferas e grama comercial está discriminada na Tabela 66.

TABELA 66 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E ARBUSTOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Enxofre Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) Pó calcário dolomítico Tapete de floríferas Grama Adubo orgânico composto	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 67.

TABELA 67 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES E ARBUSTOS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	0,00100 t/kg
MATRO-2464	Adubo orgânico composto	0,00100 t/kg
MATRO-5176	Grama tipo Esmeralda	0,02300 t/m²
MATRO-5197	Pó calcário dolomítico	0,00100 t/kg
MATRO-5203	Tapete de floríferas com altura de até 0,50 m	0,05000 t/m²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.10.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 67.

4.10.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de plantio de tapete de floríferas e grama comercial estão discriminadas na Tabela 68.

TABELA 68 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DO SERVIÇO DE PLANTIO DE TAPETE DE FLORÍFERAS E GRAMA COMERCIAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Enxofre	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)		
Pó calcário dolomítico	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
Tapete de floríferas	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada
Grama		
Adubo orgânico composto		

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.10.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de plantio de tapete de floríferas e grama comercial deve ser realizada em metro quadrado, em função da área efetivamente plantada.

4.10.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de plantio de tapete de floríferas e grama comercial, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.10.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.11. IRRIGAÇÃO PARA PROTEÇÃO VEGETAL

O processo de proteção ambiental envolve a irrigação das áreas com revestimento vegetais, hidratação essa que ocorre mecanicamente através de caminhão tanque, devendo ser realizada de maneira lenta e não-agressiva visando assemelhar-se a chuviscos. O intuito é promover o desenvolvimento das sementes plantadas nessas áreas que protegem o corpo estradal (DNIT, 2006b).

Segundo o Manual de procedimentos ambientais em empreendimentos rodoviários (DER-MG, 2008), se o período de plantio do revestimento vegetal e o início das chuvas for superior ao necessário, será indispensável a irrigação constante das áreas trabalhadas.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.11.1. RESUMO

As informações do subgrupo de irrigação para proteção vegetal estão sintetizadas na Tabela 69, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 69 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO IRRIGAÇÃO PARA PROTEÇÃO VEGETAL	
Definição	Serviço que consiste em irrigação mecânica com caminhão-pipa para garantir a germinação e o desenvolvimento de vegetação em áreas protegidas, especialmente em períodos de estiagem.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.11.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- carregar o caminhão tanque com água para hidratação;
- aspergir a água sobre a área com revestimento vegetal por meio do caminhão carregado.

Salienta-se que os sulcos precisam ser irrigados durante 5 dias consecutivos, com 10 l/m² até a germinação dos plantios

4.11.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de irrigação para proteção vegetal está apresentado na Tabela 70.

TABELA 70 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE IRRIGAÇÃO PARA PROTEÇÃO VEGETAL

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1598	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l	Utilizado para transportar a água que será usada para irrigar os revestimentos vegetais nos locais do serviço.

Fonte: FGV IBRE

4.11.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de irrigação para proteção vegetal está detalhada Tabela 71.

TABELA 71 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE IRRIGAÇÃO PARA PROTEÇÃO VEGETAL

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar a execução da irrigação.

Fonte: FGV IBRE

4.11.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.11.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe do serviço em epígrafe é estabelecida por meio do método teórico, sendo definida pela produção horária do caminhão tanque.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e}{Q \times T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros quadrados por hora;

C_{ap} representa a capacidade do tanque, em litros;

F_e representa o fator de eficiência;

Q representa o consumo de água, em litros por metro quadrado;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

A Tabela 72 apresenta os valores adotados para as variáveis referentes à produção horária do caminhão tanque.

TABELA 72 - PRODUÇÃO DA EQUIPE - SUBGRUPO DE IRRIGAÇÃO PARA PROTEÇÃO VEGETAL

Capacidade - C_{ap} (l)	Fator de eficiência - F_e	Consumo de água - Q (l/m ²)	Tempo total de ciclo - T_c (min)	Produção horária - P (m ² /h)
10.000,00	0,83	10,00	50,00	996,00

Fonte: FGV IBRE

4.11.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.11.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.11.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição do serviço de irrigação para proteção vegetal deve ser realizada em metros quadrados, em função da área efetivamente irrigada.

4.11.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de irrigação para proteção vegetal, a execução pode ocorrer sob chuva.

4.11.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.12. ADUBAÇÃO DE COBERTURA POR EQUIPAMENTO DE HIDROSSEMEADURA

Após o serviço de adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura, comumente é previsto na metodologia executiva o serviço de manutenção da vegetação, o qual compreende a adubação esporádica, durante o período determinado no contrato.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.12.1. RESUMO

As informações do subgrupo de adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura estão sintetizadas na Tabela 73, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 73 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ADUBAÇÃO DE COBERTURA POR EQUIPAMENTO DE HIDROSSEMEADURA

Definição	Serviço que consiste na aplicação de fertilizantes líquidos por hidrossemeadura para manutenção e fortalecimento da cobertura vegetal já implantada.
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l
Materiais	▪ Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) ▪ Fertilizante organomineral classe A.
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.12.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- misturar o adubo químico (*i.e.*, NPK) com o adubo organomineral e água diretamente no caminhão de hidrossemeadura;
- jatear a mistura, a fim de recobrir toda área de maneira uniforme.

4.12.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura está apresentado na Tabela 74.

TABELA 74 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ADUBAÇÃO DE COBERTURA POR EQUIPAMENTO DE HIDROSSEMEADURA

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5147	Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l	Confecção e aspersão da mistura

Fonte: FGV IBRE

4.12.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura está detalhada na Tabela 75.

TABELA 75 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ADUBAÇÃO DE COBERTURA POR EQUIPAMENTO DE HIDROSSEMEADURA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar no carregamento dos insumos e auxiliar o operador do tanque de hidrossemeadura.

Fonte: FGV IBRE

4.12.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos da adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura estão resumidos na Tabela 76.

TABELA 76 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5104	Adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura em áreas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura	m ²
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-5175	Fertilizante organomineral classe A	kg

Fonte: FGV IBRE

4.12.5.1. ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)

Este insumo é utilizado para adubação do terreno, em prol de favorecer um terreno fértil para o crescimento da vegetação herbácea aplicada. Conforme fornecedor e especialistas, a proporção é de 20,00 kg de adubo NPK para cobrir uma área de 2.000,00 m². Logo, o consumo é de **0,01 kg/m²**.

4.12.5.2. FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE A

Este insumo é utilizado para adubação do terreno em conjunto com o fertilizante químico, a fim de favorecer um terreno fértil para o crescimento da vegetação herbácea aplicada. O referido insumo deve ser de classe A, com liberação lenta de nutrientes e bioativado. Conforme fornecedor e especialistas, a proporção é de 20,00 kg de fertilizante organomineral para cobrir uma área de 2.000,00 m². Logo, o consumo é de **0,01 kg/m²**.

4.12.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada à produtividade do tanque de hidrossemeadura, a qual é estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, sendo de **1.500,00 m²/h**. Essa produção é baseada na produtividade diária informada pelo fabricante do equipamento referencial, considerando a manutenção com equipamento de hidrossemeadura igual a 12.000,00 m² ao longo de uma jornada diária de 8,00 horas de trabalho

4.12.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura está discriminada na Tabela 77.

TABELA 77 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DA ADUBAÇÃO DE COBERTURA POR EQUIPAMENTO DE HIDROSSEMEADURA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK); Adubo organomineral	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 78.

TABELA 78 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ADUBAÇÃO DE COBERTURA POR EQUIPAMENTO DE HIDROSSEMEADURA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	0,00100 t/kg
MATRO-5175	Fertilizante organomineral classe A	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.12.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 78.

4.12.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura estão discriminadas na Tabela 79.

TABELA 79 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ADUBAÇÃO DE COBERTURA POR EQUIPAMENTO DE HIDROSSEMEADURA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK); Adubo organomineral	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.12.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura deve ser medido em metros quadrados, em função da área efetivamente adubada.

4.12.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de adubação de cobertura por equipamentos de hidrossemeadura, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.12.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.13. ADUBAÇÃO DE COBERTURA MANUAL

O subgrupo em questão aborda o processo de adubação do solo trabalhado através do lançamento de fertilizantes de maneira manual, com intuito de corrigir deficiências nutricionais na área de plantação das mudas. Atividade essa, feita como manutenção posterior aos plantios realizados.

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.13.1. RESUMO

As informações do subgrupo de adubação de cobertura manual estão sintetizadas na Tabela 80, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 80 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO ADUBAÇÃO DE COBERTURA MANUAL	
Definição	Serviço que consiste na aplicação manual de fertilizantes sobre áreas já plantadas, visando corrigir deficiências e promover o desenvolvimento da vegetação.
Mão de obra	▪ 1 servente.
Equipamentos	-
Materiais	▪ Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) ▪ Enxofre ▪ Fertilizante organomineral classe A
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.13.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- lançar manualmente os fertilizantes sobre os sulcos trabalhados.

4.13.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.13.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de adubação de cobertura manual está detalhada na Tabela 81.

TABELA 81 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE ADUBAÇÃO DE COBERTURA MANUAL			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Lançar os produtos químicos nos sulcos da plantação.

Fonte: FGV IBRE

4.13.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos da adubação de cobertura manual estão resumidos na Tabela 82.

TABELA 82 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5105	Adubação manual de cobertura em áreas de enleivamento ou de plantio de mudas de gramíneas	m²
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-5172	Enxofre	kg
RO-5106	Adubação manual de cobertura em áreas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura	m²
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	kg
MATRO-5175	Fertilizante organomineral classe A	kg

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.1. ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)

No processo de adubação manual para manutenção dos plantios, o consumo difere para cada um dos serviços. Dessa forma, para as áreas de enlevamento ou de plantio de mudas gramíneas, o DNIT (2009c) preconiza 500,00 kg para cobrir uma área de 1,00 há, enquanto, para áreas de hidrossemeaduras ou semeadura via seca foram aplicadas as premissas adotadas na composição de custos do item 4.12, nas quais, conforme fornecedor e especialistas, a proporção é de 20,00 kg de adubo NPK para cobrir uma área de 2.000,00 m². A Tabela 83 expõe os respectivos consumos.

TABELA 83 - CONSUMO DE NPK			
Código SICOR-MG	Quantidade	Área (m ²)	Consumo (kg/m ²)
RO-5105	500,00	10.000,00	0,05000
RO-5106	20,00	2.000,00	0,01000

Fonte: FGV IBRE

4.13.5.2. ENXOFRE

Este insumo é utilizado concomitante ao adubo químico, em prol de garantir um terreno fértil, o consumo é dado por 5,00% do valor utilizado do adubo. Informa-se que esse insumo é apenas empregado na composição de custos da adubação de áreas de enlevamento ou plantio de mudas gramíneas. Logo, o consumo é **0,00025 kg/m²**.

4.13.5.3. FERTILIZANTE ORGANOMINERAL CLASSE A

Para definir o consumo do fertilizante organomineral foram utilizadas as mesmas premissas adotadas na composição de custos do título 4.12, o qual conforme fornecedor e especialistas, a proporção é de 20,00 kg do fertilizante de referência para cobrir uma área de 2.000,00 m². Cumpre registrar que, esse insumo é empregado apenas na composição de custos de adubação manual de áreas de hidrossemeadura ou semeadura via seca. Logo, o consumo é de **0,01 kg/m²**.

4.13.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a **100,00 m²/h**.

4.13.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de adubação de cobertura manual está discriminada na Tabela 84.

TABELA 84 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE ADUBAÇÃO DE COBERTURA MANUAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) Fertilizante organomineral classe A	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 85.

TABELA 85 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE ADUBAÇÃO DE COBERTURA POR EQUIPAMENTO DE HIDROSSEMEADURA

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2463	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK)	0,00100 t/kg
MATRO-5172	Enxofre	0,00100 t/kg
MATRO-5175	Fertilizante organomineral classe A	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.13.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado Tabela 85.

4.13.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de adubação de cobertura manual estão discriminadas na Tabela 86.

TABELA 86 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE ADUBAÇÃO DE COBERTURA MANUAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK); Adubo organomineral	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.13.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de adubação de cobertura manual deve ser medido em metros quadrados, em função da área efetivamente adubada no período previsto para manutenção.

4.13.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de adubação de cobertura manual, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.13.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.14. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL

A utilização de biomanta vegetal na proteção e recuperação de áreas degradadas apresenta uma resposta imediata contra o efeito de agentes erosivos e processos de deslocamento de partículas do solo, que danificam ou reduzem a capacidade do sistema de drenagem superficial e ainda favorecem a instabilidade geomecânica destas áreas (LINHARES, 2011).

Além disso, a aplicação desse produto insere na superfície degradada uma nova estrutura que permitirá o desenvolvimento de vegetação, bem como o restabelecimento do sistema de drenagem, como por exemplo em taludes (LINHARES, 2011). A Figura 4 ilustra a referida solução.

Figura 4 - Biomanta vegetal aplicada em talude



Fonte: Maccaferri, 2023

Da mesma maneira, por serem fabricados industrialmente com fibras vegetais, como palha agrícola ou fibra de coco, as biomantas possuem inúmeras aplicações para diversos ambientes, uma vez que o tempo de decomposição desses materiais é variável (LIS SERVIÇOS E OBRAS, 2014).

A biomanta de fibra de palha pode ser utilizada em diversas aplicações, como em áreas degradadas, projetos residenciais e industriais, minerações, cursos d'água, canais de baixa vazão, gramados, taludes de corte e aterro de média inclinação, solos de natureza siltosa ou arenosa e com média suscetibilidade à erosão (MINAS GRAMADOS, 2015a). Já a biomanta em fibra de coco pode ser aplicada em projetos paisagísticos, taludes de porte médio a grande, inclusive em locais com inclinação, margens de cursos d'água e áreas sujeitas a constantes erosões (MINAS GRAMADOS, 2015b).

Salienta-se que maior segurança será conferida ao projeto quanto melhor for a fixação da biomanta no solo. A fixação é feita com grampos de aço com diferentes comprimentos que variam em função do tipo de solo e a quantidade de grampos depende da inclinação da superfície de aplicação da biomanta (MINAS GRAMADOS, 2015a). É desejável também que a superfície do talude esteja o mais regularizada possível, a fim de que as biomantas possam aderir totalmente à superfície (DNIT, 2006d).

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.14.1. RESUMO

As informações do subgrupo de recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal estão sintetizadas na Tabela 87, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 87 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL	
Definição	Aplicação de biomanta vegetal fixada com grampos em áreas degradadas, com objetivo de controlar a erosão, estabilizar o solo e favorecer a regeneração da cobertura vegetal.
Mão de obra	▪ 1 servente.
Equipamentos	-
Materiais	▪ Biomanta vegetal de fibras de coco ou fibra de palha ▪ Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 6,35mm
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.14.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- posicionar manualmente a biomanta sobre a área de aplicação;
- ancorar manualmente a manta por meio de grampos em aço CA-50.

4.14.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.14.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal está detalhado na Tabela 88.

TABELA 88 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Preparo para plantio e fixação por grampeamento da biomanta.

Fonte: FGV IBRE

4.14.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados nas composições de custos da recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal estão resumidos na Tabela 89.

TABELA 89 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5134	Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco - inclinação igual ou superior a 1:2	m²
MATRO-5156	Biomanta vegetal de fibras de coco entrelaçadas com fios de polipropileno biodegradáveis - densidade 0,40 kg/m²	m²
MATRO-5177	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 6,35 mm (1/4")	kg
RO-5135	Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de palha em áreas com inclinação máxima de 1:1,5	m²
MATRO-5157	Biomanta vegetal de fibras de palha entrelaçadas com fios de polipropileno biodegradáveis - densidade 0,60 kg/m²	m²
MATRO-5177	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 6,35 mm (1/4")	kg

Fonte: FGV IBRE

4.14.5.1. BIOMANTA VEGETAL DE FIBRAS DE COCO OU FIBRA DE PALHA

Considerando que as biomantas são dispostas ao longo de todo o talude, o consumo é unitário, sendo igual a **1,00 m²/m²**.

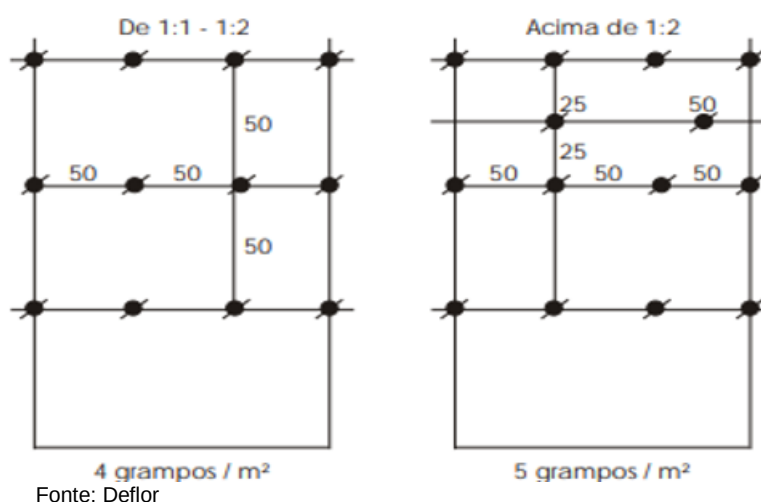
A seguir, são apresentados os materiais com a mesma funcionalidade, que fazem parte das composições de custos deste subgrupo, diferenciados pelo tipo de fibra:

- MATRO-5156 - Biomanta vegetal de fibras de coco entrelaçadas com fios de polipropileno biodegradáveis - densidade 0,40 kg/m²;
- MATRO-5157 - Biomanta vegetal de fibras de palha entrelaçadas com fios de polipropileno biodegradáveis - densidade 0,60 kg/m².

4.14.5.2. GRAMPO DE ANCORAGEM EM AÇO CA 50 - D = 6,35MM

Este insumo é utilizado na fixação da biomanta à superfície do maciço. A imagem Figura 5 apresenta a distribuição de grampos conforme inclinação.

Figura 5 - Distribuição de grampos



Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_t \times (2 \times C_h + C_{ab}) \times \gamma$$

em que:

Q representa o consumo de grampos, em quilogramas por metro quadrado;
 Q_t representa a quantidade de grampos, em unidades por metro quadrado;
 C_h representa o comprimento da haste do grampo, em metros por unidade;
 C_{ab} representa o comprimento de abertura, em metros por unidade;
 γ representa a massa linear da barra em aço CA 50, em quilogramas por metro.

Dado o exposto, a Tabela 90 apresenta os parâmetros referenciais empregados no cálculo e os respectivos consumos do material.

TABELA 90 - CONSUMO DE GRAMPO PARA O SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL

Material	Inclinação do talude	Consumo grampos - Q_t (un/m ²)	Comprimento o haste do grampo - C_h (m)	Comprimento abertura - C_{ab} (m/un)	Massa linear barra CA 50 - γ (kg/m)	Consumo - Q (kg/m ²)
Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 6,35mm (1/4")	Acima de 1:2	5,00	0,15	0,02	0,245	0,39200
	Entre 1:1 e 1:2	4,00			0,245	0,31360

Fonte: FGV IBRE

4.14.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado. Os valores empregados equivalem àqueles adotados nas composições de custos de serviços similares no SICRO, referência de outubro de 2024, conforme demonstrado na Tabela 91.

TABELA 91 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL

Código SICOR-MG	Descrição	Produção horária
RO-5134	Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco - inclinação igual ou superior a 1:2	3,00 m ² /h
RO-5135	Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de palha em áreas com inclinação máxima de 1:1,5	10,00 m ² /h

Fonte: FGV IBRE

4.14.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal está discriminada na Tabela 92.

TABELA 92 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Biomantas Grampo de ancoragem	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 93.

TABELA 93 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5156	Biomanta vegetal de fibras de coco entrelaçadas com fios de polipropileno biodegradáveis - densidade 0,40 kg/m²	0,00040 t/m²
MATRO-5157	Biomanta vegetal de fibras de palha entrelaçadas com fios de polipropileno biodegradáveis - densidade 0,60 kg/m²	0,00060 t/m²
MATRO-5177	Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 6,35 mm (1/4")	0,00100 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.14.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 93.

4.14.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal estão discriminadas na Tabela 94.

TABELA 94 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Biomantas Grampo de ancoragem	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.14.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de recuperação ambiental de pedreiras e áreas degradadas com biomanta deve ser medido em metros quadrados, em função da área de biomanta efetivamente implantada.

4.14.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.14.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.15. DIQUE DE BAMBU PARA CONTROLE DE EROSÃO DE TALUDES

Os diques têm a função de reduzir a energia cinética decorrente da precipitação ao longo do terreno, bem como reter os sedimentos carregados ao longo da superfície de taludes ou voçorocas, além de contribuir com a diminuição do assoreamento nesses trechos (AGB PEIXE VIVO, 2012). A Figura 6 exemplifica a utilização e disposição do dique de bambu cravado com estacas de eucalipto.

Figura 6 - Modelo representativo do dique de bambu



Fonte: FGV IBRE

Em relação à disposição dos elementos, as estacas de bambu são colocadas na horizontal. Nas faces anterior e posterior são fincadas toras de eucalipto ou outra madeira que sirva de escora (CHAVES, *et al.*, 2012).

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.15.1. RESUMO

As informações do subgrupo de dique de bambu para controle de erosão de taludes estão sintetizadas na Tabela 95, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 95 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DIQUE DE BAMBU PARA CONTROLE DE EROSÃO DE TALUDES

Definição	Barreira física composta por bambus e estacas de madeira, instalada transversalmente em taludes para reduzir a velocidade do escoamento superficial e reter sedimentos, minimizando processos erosivos.
Mão de obra	▪ 1 servente.
Equipamentos	-
Materiais	▪ Caibro de madeira - L = 8,00 cm e E = 8,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada ▪ Bambu - D = 10cm
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.15.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar os furos para estacas verticais;
- implantar as estacas de eucalipto, na vertical;
- posicionar manualmente o bambu, entre os pares de estacas, na horizontal.

4.15.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.15.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de dique de bambu para controle de erosão de taludes está detalhada na Tabela 96.

TABELA 96 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE DIQUE DE BAMBU PARA CONTROLE DE EROSÃO DE TALUDES

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Instalação e fixação do dique de bambu.

Fonte: FGV IBRE

4.15.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de dique de bambu para controle de erosão de taludes estão resumidos na Tabela 97.

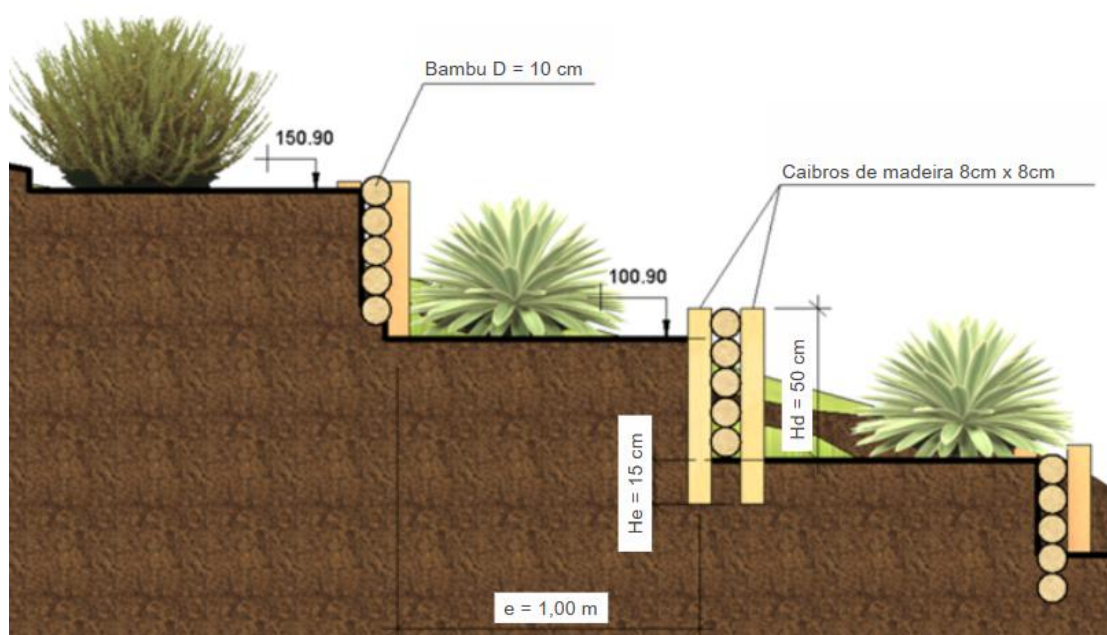
TABELA 97 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU'S		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5110	Dique de bambu para controle de erosão de taludes - H = 0,50 m	m
MATRO-5155	Bambu - D = 10 cm	m
MATRO-5163	Caibro de madeira - L = 8,00 cm e E = 8,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	m

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.1. CAIBRO DE MADEIRA - L = 8,00 CM E E = 8,00 CM - 1ª CATEGORIA - EUCALIPTO TRATADO OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo é utilizado como elemento de fixação do dique de bambu. Para a modelagem da composição de custos, os parâmetros referenciais foram extraídos a partir do croqui ilustrado na Figura 7 a qual ilustra o modelo representativo em corte, com indicações dos componentes.

Figura 7 - Vista em corte do modelo representativo do dique de bambu



Fonte: FGV IBRE

Sendo assim, o consumo do referido insumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{2 \times Q_t \times (H_d + H_e)}{L}$$

em que:

Q representa o consumo de caibro, em metros por metro;
 Q_t representa a quantidade de pares de caibros;
 H_d representa a altura do dique, em metros;
 H_e representa a altura de engastamento, em metros;
L representa a largura referencial, em metros.

Para o dique de referência, os caibros são espaçados a cada metro (entre eixos). Logo, a largura referencial equivale a 1,00 m, bem como a quantidade de pares de caibros é igual a 2,00.

A Tabela 98 apresenta os parâmetros adotados no cálculo do consumo do referido insumo.

TABELA 98 - CONSUMO DOS MATERIAIS DA CCU						
Código SICOR-MG	Descrição	L_g (m)	H_e (m)	H_d (m)	Q_t	Q (m/m)
MATRO-5163	Caibro de madeira - L = 8,00 cm e E = 8,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	1,00	0,15	0,50	2,00	2,60000

Fonte: FGV IBRE

4.15.5.2. BAMBU - D = 10CM

Trata-se do insumo empregado no fechamento do dique. Para isso, posiciona-se as peças de bambu horizontalmente entre as estacas de eucalipto, uma sobre a outra, a fim de garantir o correto posicionamento.

O consumo desse material é definido pela seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{H_d}{D}$$

em que:

Q representa o consumo de bambu, em metros por metro;
 H_d representa a altura do dique, em metros;
D representa o diâmetro médio do bambu, em metros.

A Tabela 99 apresenta os parâmetros utilizados no cálculo e o consumo do referido insumo.

TABELA 99 - CONSUMO DOS MATERIAIS DA CCU					
Código SICOR-MG	Descrição	Diâmetro médio - D (m)	Largura do dique - L (m)	Altura do dique - H_d (m)	Consumo - Q (m/m)
MATRO-5155	Bambu - D = 10 cm	0,10	1,00	0,50	5,00000

Fonte: FGV IBRE

4.15.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é obtida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme preconizado na composição de custos “Dique de bambu para controle de erosão de taludes - Código SICRO: 4413026”, referência de outubro de 2024. Essa, por sua vez, traz uma produtividade de 5,00 m²/h. Logo, considerando-se a altura de 0,50 m, obteve-se a produção da equipe empregada no SICOR-MG. sendo igual a **10,00 m/h**.

4.15.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal está discriminadas na Tabela 100.

TABELA 100 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Bambu Caibro de madeira	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 101.

TABELA 101 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SERVIÇO DE DIQUE DE BAMBU PARA CONTROLE DE EROSÃO DE TALUDES		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5163	Caibro de madeira - L = 8,00 cm e E = 8,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	0,00640 t/m
MATRO-5155	Bambu - D = 10 cm	0,00471 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.15.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 101.

4.15.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de dique de bambu para controle de erosão de taludes estão discriminadas na Tabela 102.

TABELA 102 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE DIQUE DE BAMBU PARA CONTROLE DE EROÇÃO DE TALUDES

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Bambu Caibro de madeira	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.15.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de dique de bambu deve ser medido em metros, em função do comprimento de dique efetivamente instalado (L_g), aferido do eixo do primeiro caibro ao eixo do último.

4.15.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de dique de bambu para controle de erosão de taludes, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.15.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.16. BARREIRA DE SILTAGEM

A barreira de siltagem, também conhecida como bacia de siltagem ou barreira de sedimentos, compreende um dispositivo provisório que visa reter os materiais finos, originários durante a execução da terraplenagem, evitando, assim, que sedimentos sejam carregados e atinjam os canais próximos à obra ou propriedades lindeiras (DNIT, 2006d).

Essa espécie de dique é executada, normalmente, com mantas geotêxteis e estacas de madeiras fixadas no solo. Todavia, podem ser empregados materiais diferentes para tal dispositivo, como mantas vegetais. São instaladas próximas ao pé do talude de aterro ou nas proximidades das saídas das descargas dos drenos das águas superficiais, de fontes de sedimentos de aterros, cortes e bota-foras, não devendo ser construídas no leito de cursos d'água (DNIT, 2006d). A Figura 8 ilustra essa barreira.

Figura 8 - Barreira de siltagem



Fonte: Comitê técnico de geossintéticos, 2024

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.16.1. RESUMO

As informações do subgrupo de barreira de siltagem estão sintetizadas na Tabela 103, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 103 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO BARREIRA DE SILTAGEM	
Definição	Dispositivo provisório composto por estacas de madeira e manta geotêxtil, instalado ao pé de taludes ou na saída de drenos, com a função de reter sedimentos gerados durante a terraplenagem e evitar o assoreamento de áreas adjacentes.
Mão de obra	▪ 6 serventes.
Equipamentos	-
Materiais	▪ Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) ▪ Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada ▪ Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m ▪ Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.16.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Na ausência de normativos específicos do DER-MG para os serviços de barreira de siltagem, adotou-se a Norma DNIT 074/2006 - ES (DNIT, 2006d) para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo, dada sua finalidade. Nesse contexto, a metodologia executiva é composta pelas etapas descritas a seguir:

- fixar as escoras de eucalipto paralelamente à linha de offset do aterro, distando entre 0,60 e 10,00 m do pé do talude. Essas estacas devem ser cravadas no terreno à profundidade aproximada de 0,50 m e devem ser espaçadas a cada 2,00 m. Salienta-se que esse processo deve ser efetuado anteriormente ao início da execução do aterro e posterior à limpeza do terreno;
- fixar as mantas geotêxtis nas escoras de eucalipto por meio de arame recozido. Essas mantas devem ter altura livre de 1,00 m e um adicional de 0,50 m livre estendido sobre o terreno natural, devidamente fixados na superfície com sarrafos de madeira. Também é necessário um trespasse de pelo menos 15 a 30 cm entre as duas extremidades da manta geotêxtil.
- remover a barreira de siltagem, uma vez finalizada a execução do aterro, devidamente revestido com gramíneas. A remoção deve ser feita cuidadosamente, a fim de utilizar todos os materiais mais uma vez.

4.16.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.16.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de barreira de siltagem está detalhada na Tabela 104.

TABELA 104 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE BARREIRA DE SILTAGEM			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	6	Cravar as estacas e fixar a manta geotêxtil.

Fonte: FGV IBRE

4.16.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos da barreira de siltagem estão resumidos na Tabela 105.

TABELA 105 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5107	Barreira de siltagem com escoras de eucalipto de D = 10,00 cm e H = 1,50 m, espaçadas a cada 2,00 m - utilização de 2 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	kg
MATRO-5173	Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	m²

MATRO-2447

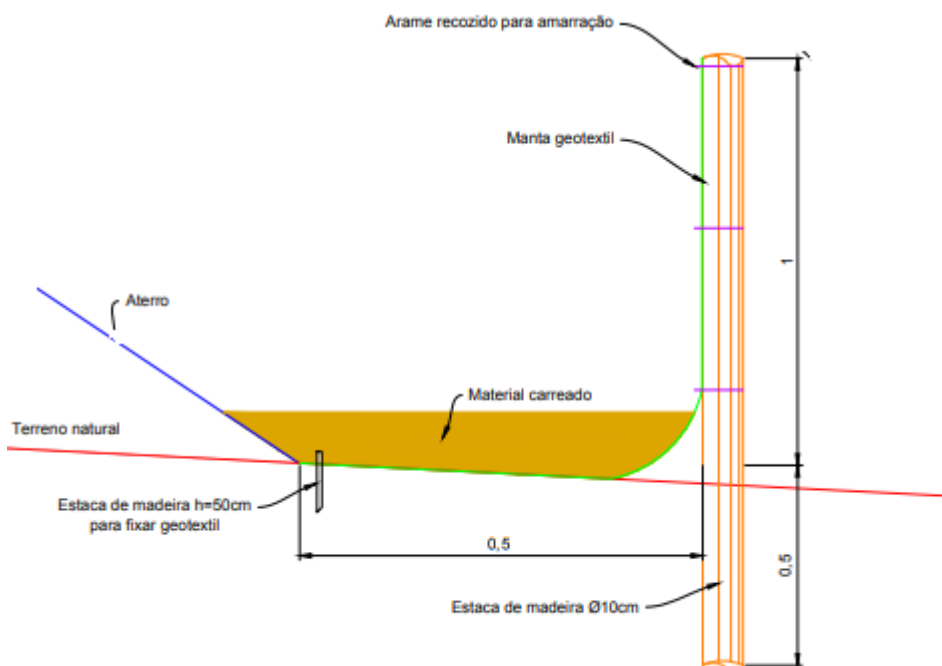
Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada

m

Fonte: FGV IBRE

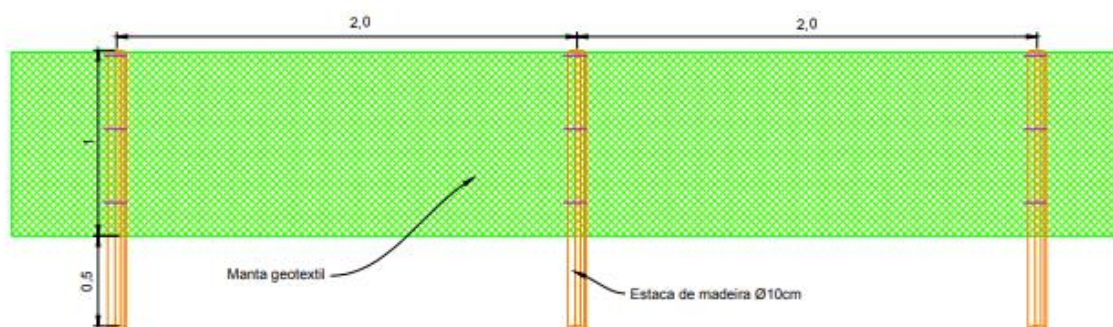
Os consumos dos materiais supracitados serão calculados a partir do projeto-tipo demonstrado nas Figuras 9 e 10.

Figura 9 - Projeto-tipo barreira de siltagem - vista lateral



Fonte: Adaptado de Geovias Engenharia, 2018

Figura 10 - Projeto-tipo barreira de siltagem - vista frontal



Fonte: Adaptado de Geovias Engenharia, 2018

4.16.5.1. ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - $D = 1,24 \text{ MM}$ (18 BWG)

Este insumo tem o consumo de arame liso recozido determinado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t \times Q_{ta} \times (P + 0,10) \times \gamma \times 1,10}{E + n}$$

em que:

Q representa o consumo de arame, em quilogramas por metro;

Q_t representa a quantidade de escoras;

Q_{ta} representa a quantidade de pontos de amarração em cada escora;

P representa o perímetro da escora, em metros por unidade;

γ representa a massa linear do arame, em quilogramas por metro;

E representa o espaçamento entre as escoras, em metros;

n representa o número de utilizações da barreira de siltagem.

No projeto-tipo são especificados 3 pontos de amarração para cada escora. Cabe registrar que, para cada espaçamento de 2,00 m, tem-se duas escoras instaladas. Para cada amarração foi adotado um comprimento igual ao perímetro da escora (i.e., 0,314 m) acrescido de 0,10 m para amarração e acabamento, resultando em 0,414 m de arame a cada ponto de amarração.

Considera-se, ainda, o coeficiente de perda de 10,00%. A Tabela 106 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG).

TABELA 106 - CÁLCULO DO CONSUMO DE ARAME LISO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG)					
Quantidade pontos de amarração - Q_{ta} (un)	Quantidade de escoras - Q_t (un)	Perímetro da escora - P (m)	Massa linear do arame - γ (kg/m)	Comprimento referencial - C_r (m)	Consumo de arame - Q (kg/m)
3,00	2,00	0,314	0,009	4,00	0,00615

Fonte: FGV IBRE

4.16.5.2. ESCORA DE MADEIRA - D = 10 CM - 1ª CATEGORIA - EUCALIPTO OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

No projeto-tipo são empregadas duas escoras de 1,50 m para o espaçamento de 2,00 m. Tendo em vista o reaproveitamento do insumo, o consumo é de **0,75000 m/m**.

4.16.5.3. GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 9 KN/M

Ao longo do espaçamento de 2,00 m, tem-se 1,00 m de altura de geotêxtil, acrescido de 0,50 m estendidos sobre a superfície. Sendo assim, considerando 2 utilizações, o consumo é definido em **0,75000 m²/m**.

4.16.5.4. *SARRAFO DE MADEIRA DE 2,5 X 5,0 CM - 3ª CATEGORIA - PINUS OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA*

No projeto-tipo são empregados dois sarrafos de 0,50 m, cada, ao longo dos 2,00 m de espaçamento. Prevendo-se duas utilizações, o consumo é definido em **0,25000 m/m**.

4.16.6. **PRODUÇÃO DA EQUIPE**

A produção de equipe do serviço é obtida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme preconizado na composição de custos “Barreira de siltagem - execução - Código DEINFRA: 50004”, disponibilizada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina, referência de agosto 2023. A referida composição de custos considera uma produção horária de 100,00 m/h para 6,20 h de serventes, logo considerando a mão de obra empregada neste subgrupo, a produção da equipe é de **96,77 m/h**.

4.16.7. **OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)**

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de barreira de siltagem está discriminada na Tabela 107.

TABELA 107 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE BARREIRA DE SILTAGEM		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Arame liso Escora de madeira Geotêxtil Sarrafo de madeira	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 108.

TABELA 108 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE BARREIRA DE SILTAGEM		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1778	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	0,00100 t/kg
MATRO-5173	Escora de madeira - D = 10 cm - 1ª Categoria - Eucalipto ou similar da região - não aparelhada	0,00785 t/m
MATRO-1814	Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m	0,00018 t/m ²
MATRO-2447	Sarrafo de madeira de 2,5 x 5,0 cm - 3ª categoria - pinus ou similar da região - não aparelhada	0,00125 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.16.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 108.

4.16.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de barreira de siltagem estão discriminadas na Tabela 109.

TABELA 109 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE BARREIRA DE SILTAGEM		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Arame liso Escora de madeira Geotêxtil Sarrafo de madeira	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.16.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de barreira de siltagem devem ser medidos em metros, em função do comprimento longitudinal efetivamente instalado.

4.16.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de barreira de siltagem, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.16.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.17. RETENTORES DE SEDIMENTOS EM FIBRAS VEGETAIS

Os retentores de sedimentos são produtos industrializados constituídos por fibras vegetais desidratadas, prensadas e enroladas, formando um cilindro flexível e resistente, que são grampeados no solo para retenção de sedimentos (DNIT, 2006d). A Figura 11 demonstra biorretentores de sedimentos.

Figura 11 - Biorretentor de sedimentos



Fonte: Minas gramados, 2018c

A aplicação desse material se adequa em diversos cenários, tais como:

- bermas artificiais em taludes com grandes inclinações, reduzindo a velocidade de escoamento ou dissipadores de chuva, sendo aplicado transversalmente à declividade da encosta;
- também podem ser utilizados como preenchedor de espaços vazios, podendo ser aplicado para preencher focos erosivos até 50,00 cm de profundidade, no sentido longitudinal ou transversal à concavidade a ser preenchida, sendo fixado com grampos até atingir o solo mais coeso, conforme demonstrado na Figura 12.

Figura 12 - Retentores de sedimentos como preenchedores de vazios



Fonte: Deflor Bioengenharia, 2006

- podem ser aplicados em meio aquoso com a finalidade de reter óleos e materiais flutuantes, uma vez que possui baixa densidade, flutuando em meio aquoso, conforme ilustrado na Figura 13.

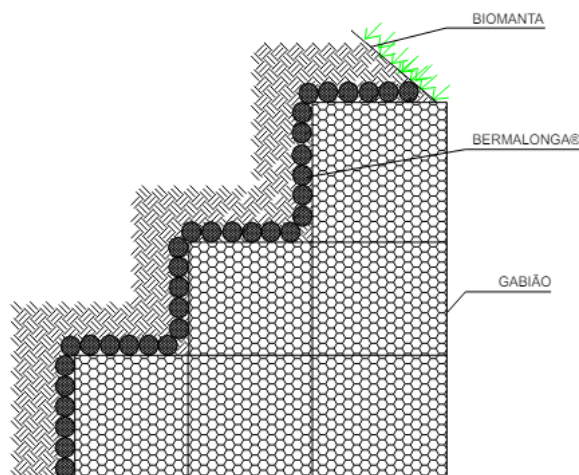
Figura 13 - Cordão flutuante feito com retentores



Fonte: Naresi Júnior, 2024

- podem também ser aplicados aos gabiões revestidos pela biomanta, facilitando a saída de água que gera empuxo ativo no tardo das estruturas de gabião. Consequentemente, reduz a pressão interna da altura da coluna d'água, diminuindo as cargas atuantes atrás dos gabiões, como demonstrado na Figura 14.

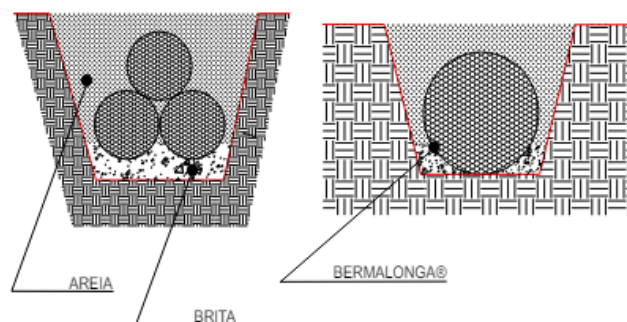
Figura 14 - Retentor de sedimento aplicado ao gabião



Fonte: Deflor Bioengenharia, 2006

- por fim, podem ser usados como drenos profundos e sub-superficiais, após escavação da vala e aplicando brita e areia no fundo e laterais e ao centro o retentor de sedimentos, protegido, sem contato com o ar, como demonstrado na Figura 15.

Figura 15 - Retentor de sedimento como dreno profundo



Fonte: Deflor Bioengenharia, 2006

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.17.1. RESUMO

As informações do subgrupo de retentores de sedimentos em fibras vegetais estão sintetizadas na Tabela 110, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 110 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO RETENTORES DE SEDIMENTOS EM FIBRAS VEGETAIS	
Definição	Elemento cilíndrico e flexível de fibras vegetais, aplicado em solo ou meio aquoso para retenção de sedimentos, controle de erosão e drenagem, com fixação por grampos metálicos.
Mão de obra	▪ 1 servente.
Equipamentos	-
Materiais	▪ Aço CA 50 - cortado e dobrado ▪ Retentor de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.17.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- realizar a abertura manual da vala para encaixe dos retentores de sedimento;
- posicionar manualmente o retentor de sedimentos;
- ancorar manualmente o retentor por meio de grampo em aço CA 50.

4.17.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.17.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de retentores de sedimentos em fibras vegetais está detalhada na Tabela 111.

TABELA 111 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE RETENTORES DE SEDIMENTOS EM FIBRAS VEGETAIS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Posicionar e ancorar o retentor.

Fonte: FGV IBRE

4.17.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de retentores de sedimentos em fibras vegetais estão resumidos na Tabela 112.

TABELA 112 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NAS CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5137	Retentores de sedimentos em fibras vegetais - D = 20,00 cm	m
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	kg
MATRO-5200	Retentor de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm	m

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.1. AÇO CA 50 - CORTADO E DOBRADO

Este insumo destina-se à fixação de elementos para estabilização e proteção de taludes. Essa composição de custos adota 2 grampos de ancoragem por metro de retentor com comprimento de 50 cm, considerado suficiente para atingir solo mais coeso.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = Q_t \times \gamma \times C$$

em que:

Q representa o consumo de grampo, em quilogramas por metro;
 Q_t representa a quantidade de grampos referencial, em unidades por metro;
 C representa o comprimento do grampo, em metros por unidade;
 γ representa a massa linear do grampo, em quilogramas por metro.

Sendo assim, a Tabela 113 resume os valores adotados para cada variável.

TABELA 113 - VARIÁVEIS ADOTADAS PARA CÁLCULO DO CONSUMO DE AÇO PARA GRAMPOS - RETENTORES DE SEDIMENTOS EM FIBRAS VEGETAIS					
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade - Q_t	Massa nominal aço - γ (kg/m)	Comprimento - C (cm)	Consumo - Q (kg)
MATRO-1772	Aço CA-50 - cortado e dobrado	2,00	0,245	50,00	0,24500

Fonte: FGV IBRE

4.17.5.2. RETENTOR DE SEDIMENTOS EM FIBRAS VEGETAIS - D = 20 CM

Em função do critério de medição da composição de custos em epígrafe, tem-se o consumo de **1,00000 m/m**.

4.17.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é obtida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme preconizado na composição de custos “Retentores de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm - Código SICRO: 4413017”, referência de outubro de 2024, sendo igual a **14,00 m/h**.

4.17.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de retentores de sedimentos em fibras vegetais está discriminada na Tabela 114.

TABELA 114 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE RETENTORES DE SEDIMENTOS EM FIBRAS VEGETAIS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA 50 Retentor de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 115.

TABELA 115 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE SERVIÇO DE RETENTORES DE SEDIMENTOS EM FIBRAS VEGETAIS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-1772	Aço CA 50 - cortado e dobrado	0,00100 t/kg
MATRO-5200	Retentor de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm	0,00314 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.17.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 115.

4.17.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de retentores de sedimentos em fibras vegetais estão discriminadas na Tabela 116.

TABELA 116 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE RETENTORES DE SEDIMENTOS EM FIBRAS VEGETAIS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA 50 Retentor de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
Aço CA 50 Retentor de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.17.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de retentores de sedimentos deve ser medido em metros, em função do comprimento de retentores efetivamente instalados.

4.17.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de retentores de sedimentos em fibras vegetais, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.17.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

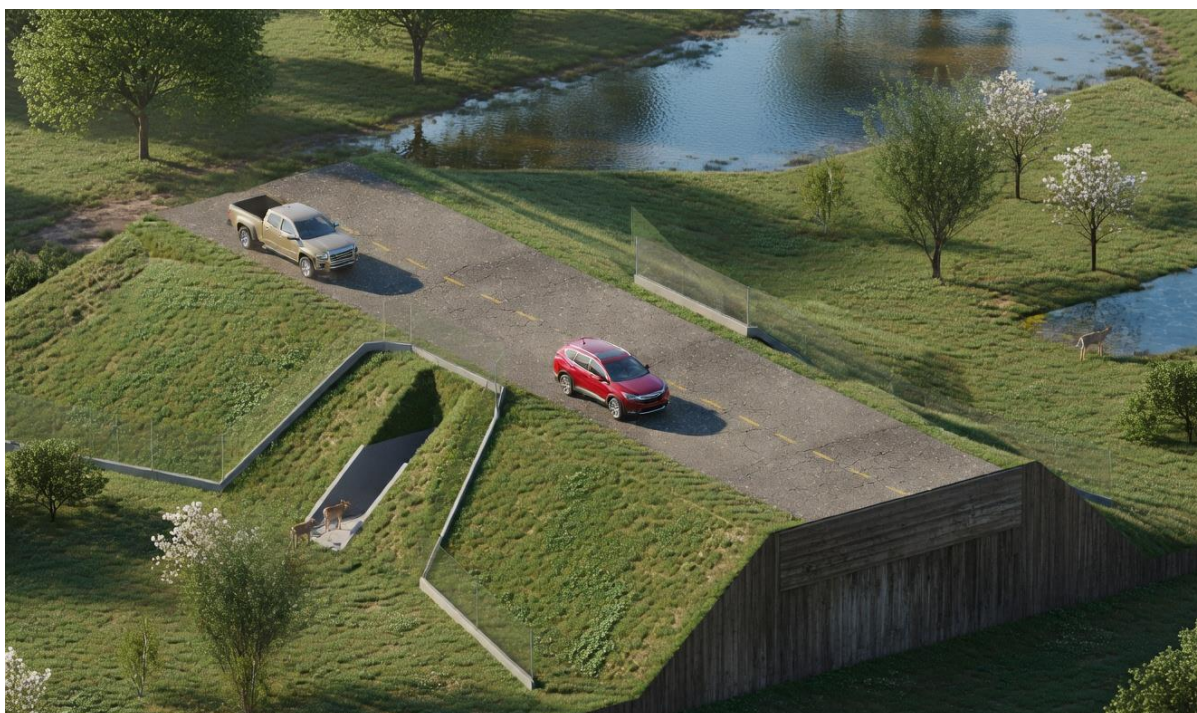
4.18. CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA

É sabido que uma das fontes de impacto antrópico sobre a conservação da biodiversidade são os empreendimentos lineares como rodovias, ferrovias entre outros (Valec, 2018). Assim, justifica-se a construção de elementos mitigadores de impacto como as passagens de fauna. Tais passagens consistem em corredores que cruzam as rodovias e permitem a travessia segura de animais que vivem em seus arredores (Zanardo, 2018).

Contudo, para garantir uma melhor efetividade das passagens de fauna é necessário que sejam construídas cercas-guia de tal sorte a conduzir os animais até as passagens (Vieira & Dos Santos, 2015). Segundo Abra (2012), as passagens devem ser empregadas em conjunto com as cercas condutoras. A utilização desses mecanismos em conjunto com a passagem é fundamental na diminuição do número de acidentes e atropelamentos de animais silvestres, de tal sorte a aumentar a segurança de condutores e de animais nas rodovias. (Zanardo, 2018).

Existem inúmeras técnicas construtivas para a execução de cercas. As dimensões dessas estruturas são variáveis e dependem de fatores como a fauna do local e região de implantação da passagem (Chen & Koprowski apud Beckmann *et al.*, 2011). Uma das técnicas consiste em cercas de telas de arame galvanizado, que devem ser colocadas lateralmente em cada uma das entradas das passagens de fauna (Valec, 2018). Em relação à estrutura, pode-se adotar mourões em concreto, madeira ou postes metálicos. A Figura 16 apresenta uma visão geral da utilização do referido conjunto.

Figura 16 - Cerca-guia para passagem de fauna



Fonte: FGV IBRE

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.18.1. RESUMO

As informações do subgrupo de cerca de passagem de fauna estão sintetizadas na Tabela 117, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 117 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA	
Definição	Estrutura composta por tela metálica sobre mureta de concreto, destinada a conduzir a fauna silvestre até passagens seguras sob a rodovia, reduzindo riscos de atropelamento e promovendo a conectividade ecológica.
Mão de obra	2 serventes; 1 pedreiro; 1 serralheiro
Equipamentos	-
Materiais	- Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) - Arame liso em aço galvanizado - D = 2,76 mm (12 BWG) - Bloco de concreto - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 39,00 cm - Bloco de concreto tipo canaleta - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 39,00 cm - Catraca galvanizada para arame liso (Micro) - Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2") - Tela em aço galvanizado (BWG 16), malha de 50,80 mm - Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 1,65 mm (BWG 16) e malha de 19,05 mm

TABELA 118 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA (2/2)

Atividades auxiliares	▪ Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m ▪ Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais ▪ Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.18.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar as covas de 60,00 cm para engastamento dos tubos metálicos;
- escavar a vala de 15,00 cm de profundidade e 20,00 cm de largura para mureta de concreto;
- fixar os tubos metálicos a partir do preenchimento das cavas com concreto magro;
- executar o lastro de concreto magro de 5,00 cm de espessura no fundo da vala;
- executar a mureta de 45 cm, incluindo trecho enterrado de 15 cm, empregando-se blocos de concreto (sendo a última fileira em blocos tipo canaleta);
- realizar reaterro da vala pela mão de obra;
- tensionar os fios delimitadores e fixação da tela aos tubos. Nesta etapa, as telas devem ter a extremidade inferior posicionada na abertura dos blocos canaleta, os quais devem ser concretados na sequência.

4.18.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.18.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de cerca de passagem de fauna está detalhada na Tabela 119.

TABELA 119 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Ajudar na execução da mureta e alambrado.

TABELA 119 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1676	Pedreiro	1	Executar a mureta em blocos de concreto
MORO-3882	Serralheiro	1	Executar e fixar o alambrado

Fonte: FGV IBRE

4.18.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos da cerca de passagem de fauna estão resumidos na Tabela 120.

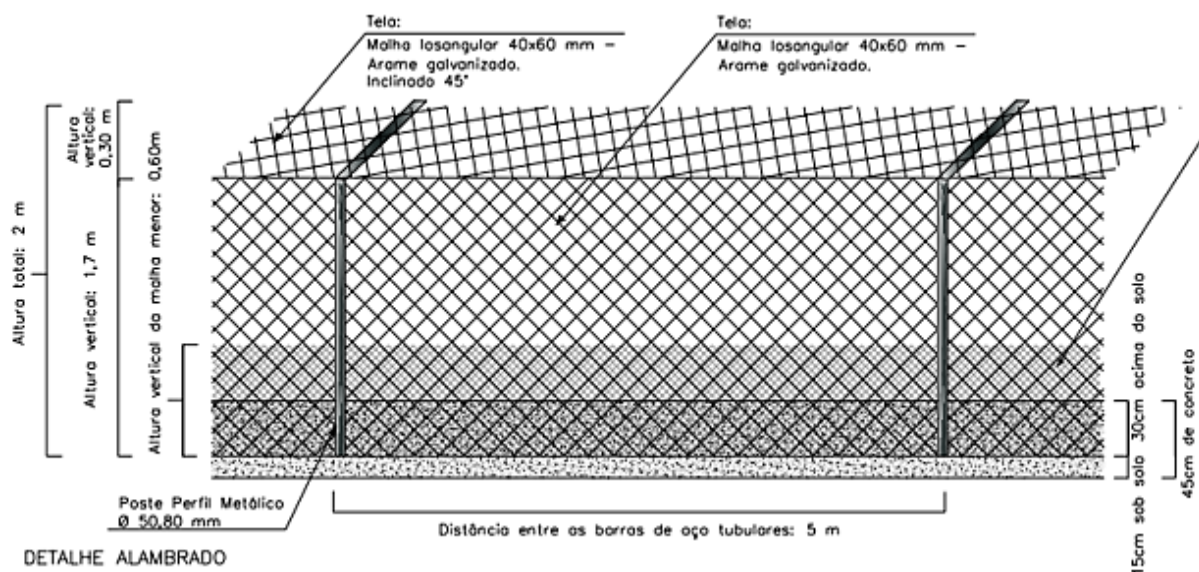
TABELA 120 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5108	Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta em bloco de concreto - H = 45,00 cm - postes metálicos tubulares a cada 5,00 m	m
MATRO-5153	Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG)	kg
MATRO-5154	Arame liso em aço galvanizado - D = 2,76 mm (12 BWG)	kg
MATRO-5158	Bloco de concreto - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 39,00 cm	un
MATRO-5159	Bloco de concreto tipo canaleta - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 39,00 cm	un
MATRO-5165	Catraca galvanizada para arame liso (Micro)	un
MATRO-5208	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	m
MATRO-5205	Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 1,65 mm (BWG 16) e malha de 50,00 mm	m ²
MATRO-5204	Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 1,65 mm (BWG 16) e malha de 19,05 mm	m ²
RO-00942	Argamassa confeccionada em betoneira e lançamento manual de cimento e areia 1:3 - areia comercial (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00953	Concreto magro confeccionado em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m ³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m ³

Fonte: FGV IBRE

A Figura 17 apresenta parte do projeto-tipo fornecido pelo DER-MG, com indicação de materiais e dimensões.

Figura 17 - Projeto-tipo cerca de passagem de fauna



Fonte: DER-MG

Salienta-se que as telas devem ser ancoradas no interior do bloco tipo canaleta, com um transpasse de 5,00 cm, o que não é ilustrado na Figura 17. A ancoragem é feita mediante o preenchimento do bloco em concreto magro. Por conseguinte, os quantitativos de telas são contabilizados a partir da mureta (considerando o transpasse).

4.18.5.1. ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,65 MM (16 BWG)

Este insumo é utilizado para fixação da tela aos tubos metálicos ao longo da vertical e nos fios guias (Casa das cercas, 2024a). Recomenda-se que ambas as telas sejam fixadas em, no mínimo, 3 pontos ao longo da vertical.

Para o subgrupo em epígrafe são necessárias duas telas, sendo uma delas de dimensões inferiores e podendo compartilhar pontos de fixação com a tela maior. De acordo com dados de fornecedor, o consumo desse arame é de aproximadamente 1,00 kg a cada rolo de tela. Portanto, o consumo do insumo é calculado a partir da seguinte expressão:

$$Q = \frac{M}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de arame, em quilogramas por metro;

M representa a massa do arame, em quilogramas;

C representa o comprimento referencial do rolo de tela, em metros.

A Tabela 121 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 121 - CONSUMO DE ARAME LISO

Descrição	Comprimento - C (m)	Consumo - Q (kg/m)
Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG)	20,00	0,05000

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.2. ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 2,76 MM (12 BWG)

Este insumo é utilizado para delimitação horizontal da tela e no meio, em altura intermediária. Nesse caso, dispensa-se a instalação na parte inferior, uma vez que a tela deve ser chumbada com concreto (Az Telas, 2022).

Além disso, para o subgrupo em tela, deve-se considerar a instalação de uma segunda tela na parte inferior da cerca. Portanto, são necessários 3 fios, ou seja, o comprimento de fio necessário é de 3,00 m/m de cerca. O consumo em quilogramas é calculado conforme a expressão matemática:

$$Q = C \times \gamma$$

em que:

Q representa o consumo, em quilogramas por metro;

C representa o comprimento de arame, em metros por metro;

γ representa a massa linear do arame, em quilogramas por metro.

Assim, os parâmetros de cálculo e o consumo do insumo em questão é apresentado na Tabela 122.

TABELA 122 - CONSUMO DE ARAME LISO PARA DELIMITAÇÃO DAS TELAS

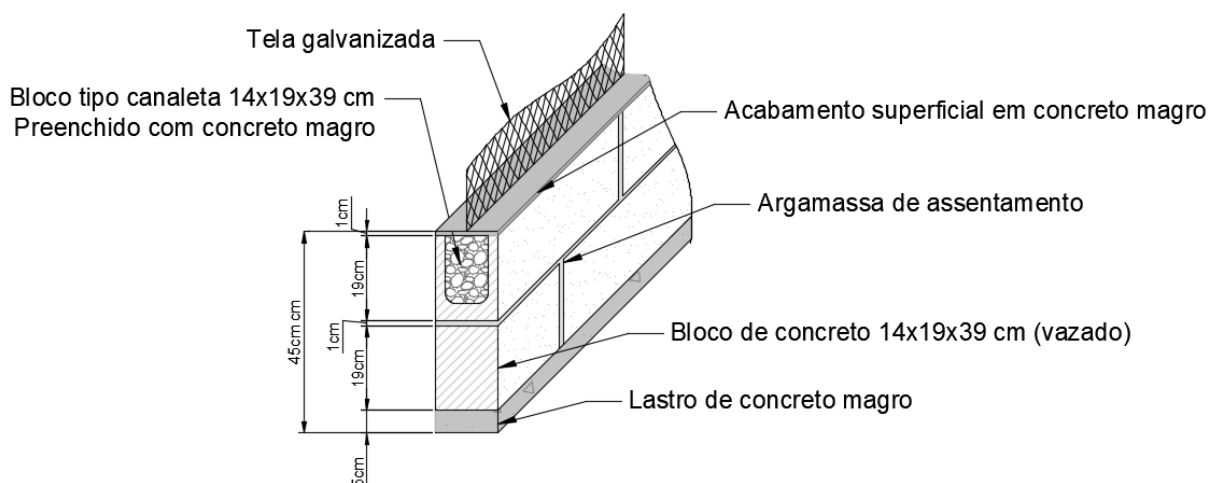
Descrição	Consumo - C (kg/m)	Massa linear - γ (kg/m)	Consumo - Q (kg/m)
Arame liso em aço galvanizado - D = 2,76 mm (12 BWG)	3,00	0,01724	0,05172

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.3. BLOCO DE CONCRETO - L = 14,00 CM, H = 19,00 CM E C = 39,00 CM

Este insumo é utilizado para execução da mureta, nas dimensões especificadas em projeto. Conforme citado anteriormente, a mureta possui 45,00 cm de altura, sendo os 15,00 cm iniciais enterrados em vala. A mureta deve ser executada acima de lastro de concreto magro de 5,00 cm, conforme ilustrado na Figura 18.

Figura 18 - Detalhamento da mureta para cerca de proteção de passagem de fauna



Fonte: FGV IBRE

Conforme mostrado acima, recomenda-se estruturar a mureta em duas fileiras de bloco, sendo a primeira em bloco de concreto vazado. A segunda fileira, por sua vez, deve ser executada em blocos tipo canaleta, a fim de garantir que a tela possa ser chumbada na parte inferior. Além disso, acima da face superior do bloco deve ser feito um acabamento, utilizando o próprio concreto magro, após a devida ancoragem da tela de 1,00 cm de espessura. Sendo assim, o consumo de blocos de concreto vazado é calculado a partir da seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{C \times (1 + k)}{(C_b + E_a)}$$

em que:

Q representa o consumo de blocos de concreto, em unidades por metro;
 C_b representa o comprimento do bloco de concreto, em metros por unidade;
 E_a representa a espessura da argamassa de assentamento do bloco, em metros por unidade;
 k representa o coeficiente de perda;
 C representa o comprimento referencial, em metros.

A Tabela 123 apresenta os parâmetros e o consumo da referida atividade.

TABELA 123 - CONSUMO DE BLOCO DE CONCRETO PARA MURETA DA CERCA DE PROTEÇÃO				
Descrição	Comprimento do bloco - C_b (m/un)	Espessura de argamassa - E_a (m/un)	Coeficiente de perda - k (%)	Consumo (un/m)
Bloco de concreto - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 39,00 cm	0,39	0,01	2,00	2,55000

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.4. BLOCO DE CONCRETO TIPO CANALETA - L = 14,00 CM, H = 19,00 CM E C = 39,00 CM

Este insumo possui o mesmo comprimento que o bloco de concreto (i.e., 0,39 m), bem como a mesma espessura da argamassa de assentamento (i.e., 0,01 m), o consumo adotado é de **2,55000 un/m**.

4.18.5.5. CATRACA GALVANIZADA PARA ARAME LISO (MICRO)

Este insumo realiza o tensionamento horizontal do fio de arame liso é necessário utilizar o insumo supracitado, haja vista a importância de garantir a tensão necessária para o fio e facilitar atividades de manutenção do alambrado (Casa das cercas, 2024b).

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{E}$$

em que:

Q representa o consumo de catraca, em unidades por metro;

Q_t representa a quantidade de fios de arame, em unidades;

E representa o espaçamento, em metros.

A Tabela 124 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 124 - CONSUMO DE CATRACA GALVANIZADA			
Descrição	Quantidade de fios - Q_t (un)	Espaçamento - E (m)	Consumo - Q (un/m)
Catraca galvanizada para arame liso (Micro)	3	25,00	0,12000

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.6. TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2")

Este insumo trata-se do poste tubular metálico para a estruturação da cerca. De acordo com o projeto-tipo, o espaçamento entre os tubos é de 5,00 m e a altura total, considerando o engastamento no solo, de 0,60 m. O trecho vertical acima do solo é de 1,70 m e o trecho inclinado é dado em 0,45 m.

Portanto, o comprimento total do tubo metálico é de 2,75 m. Assim sendo, o consumo do referido insumo é dado pela razão entre o comprimento do tubo e o espaçamento adotado, conforme apresentado na Tabela 125.

TABELA 125 - CONSUMO DE POSTE TUBULAR METÁLICO PARA CERCA DE PROTEÇÃO DE PASSAGEM DE FAUNA

Material	Espaçamento (m)	Comprimento do tubo (m)	Consumo (kg)
Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	5,00	2,75	0,55000

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.7. TELA EM AÇO GALVANIZADO (BWG 16), MALHA DE 50,80 MM

Este insumo é utilizado para realizar a delimitação da área, ou seja, a cerca. O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$Q = [H_i + (H_v - H_L) + H_a] \times C$$

em que:

Q representa o consumo da tela de aço, em metros quadrados por metro;

H_i representa a altura inclinada, em metros;

H_v representa a altura vertical, em metros;

H_L representa a altura livre da mureta, em metros.

H_a representa a profundidade do transpasse, em metros;

C representa o comprimento da tela na cerca, em metros por metro.

Dado o exposto, a Tabela 126 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo unitário do material.

TABELA 126 - CONSUMO DE TELA 2" PARA CERCA DE PROTEÇÃO DE PASSAGEM DE FAUNA

Altura inclinada - H _i (m)	Altura vertical - H _v (m)	Altura livre - H _L (m)	Profundidade do transpasse - H _a (m)	Comprimento da tela - C (m)	Consumo da tela - Q (m ² /m)
0,45	1,70	0,30	0,05	1,00	1,90000

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.8. TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA ALAMBRADO - E = 1,65 MM (BWG 16) E MALHA DE 19,05 MM

Este insumo consiste uma segunda tela de menores dimensões na parte inferior, nos primeiros 0,30 m da altura da tela, acima da mureta, conforme projeto-tipo. Considerando que deve ser realizado um transpasse de 0,05 m para fixação no bloco canaleta, a altura de tela é de 0,35 m. Logo, o consumo é definido em **0,35000 m²/m**.

4.18.5.9. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

A atividade auxiliar em epígrafe tem como objetivo realizar as escavações necessárias para a confecção das valas e furos, referentes a implantação da mureta e dos postes, respectivamente.

Para a largura e a profundidade da vala, adotou-se respectivamente 0,20 m e 0,15 m. Já para os furos, a profundidade adotada foi de 0,60 m, com diâmetro de 0,20 m e espaçados em 5,00 m, a fim de permitir a ancoragem do tubo usando concreto magro.

Dessa forma, a Tabela 127 apresenta os volumes de escavação e o consumo da referida atividade auxiliar.

TABELA 127 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO MANUAL DA VALA				
Código SICOR	Atividade	Volume de escavação - vala (m³)	Volume de escavação - furo (m³)	Consumo (m³/m)
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	0,03000	0,00377	0,03377

Fonte: FGV IBRE

4.18.5.10. CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Consiste na atividade auxiliar utilizada para execução de lastro no fundo das valas para a execução da mureta, bem como para ancoragem dos tubos no solo e enchimento das canaletas para ancoragem da tela (inclusive acabamento de 1,00 cm acima da face superior do bloco) que ficará posicionada 5,00 cm abaixo da altura da mureta. O lastro deve possuir espessura de 5,00 cm (Pereira, 2018).

Para o cálculo do enchimento da canaleta, foi calculado o volume interno do bloco.

Dado o exposto, a Tabela 128 apresenta o cálculo do consumo de concreto magro

TABELA 128 - CONSUMO DE CONCRETO MAGRO				
Lastro (m³/m)	Fixação da tela (m³/m)	Furo (m³/m)	Acabamento superior (m³/m)	Consumo (m³/m)
0,01000	0,01238	0,00353	0,14000	0,16591

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que no cálculo do volume de concreto magro para ancoragem dos tubos foi descontado o volume ocupado pelo tubo em cada furo.

4.18.5.11. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

Consiste na confecção e lançamento de argamassa para assentamento dos blocos de concreto referente a execução da mureta. O consumo é dado pela soma do volume da argamassa na junta com a argamassa de assentamento, em função do consumo de bloco por metro. A Tabela 129 apresenta o consumo da referida atividade.

TABELA 129 - CONSUMO DE ARGAMASSA				
Junta do bloco tipo canaleta (m³/un)	Junta do bloco de concreto (m³/un)	Assentamento de bloco (m³/un)	Consumo de bloco (un/m)	Consumo (m³/m)
0,00014	0,00027	0,00060	2,55000	0,00245

Fonte: FGV IBRE

4.18.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado e análises de composições de custos similares constantes em bases de abrangência nacional, cujo valor médio adotado foi de **5,25 m/h**.

4.18.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de cerca de passagem de fauna está discriminada na Tabela 130.

TABELA 130 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Arares Blocos de concreto Tubo metálico Telas	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 131.

TABELA 131 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5153	Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG)	0,00100 t/kg
MATRO-5154	Arame liso em aço galvanizado - D = 2,76 mm (12 BWG)	0,00100 t/kg

TABELA 132 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA (2/2)

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5158	Bloco de concreto - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 39,00 cm	0,01100 t/un
MATRO-5159	Bloco de concreto tipo canaleta - L = 14,00 cm, H = 19,00 cm e C = 39,00 cm	0,01000 t/un
MATRO-5165	Catraca galvanizada para arame liso (Micro)	0,00020 t/un
MATRO-5208	Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2")	0,00241 t/m
MATRO-5205	Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 1,65 mm (BWG 16) e malha de 50,00 mm	0,00080 t/m ²
MATRO-5204	Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 1,65 mm (BWG 16) e malha de 19,05 mm	0,00220 t/m ²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.18.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 131.

4.18.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de cerca de passagem de fauna estão discriminadas na Tabela 133.

TABELA 133 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Arares Blocos de concreto Tubo metálico Telas	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.18.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de cerca de passagem de fauna deve ser medido em metros, em função do perímetro de cerca efetivamente executado.

4.18.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de cerca de passagem de fauna, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.18.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.19. PASSAGEM AÉREA DE ANIMAIS

As passagens de fauna consistem em estruturas utilizadas para travessia segura de animais sobre rodovias, ferrovias, linhas de transmissão ou outros empreendimentos, de forma a mitigar acidentes, principalmente entre os veículos e a fauna, consequentemente preservando a biodiversidade do meio ambiente.

As passagens de fauna podem ser classificadas em função da localização (*e.g.*, superior, inferior, aérea), formato (*e.g.*, retangular, tubular), presença/ausência de água (*i.e.*, úmida, seca) e material utilizado (*e.g.*, concreto, aço, cordas, madeira e fibra).

A escolha do modelo e a localização de implantação são determinados de acordo com as necessidades do projeto, as quais são previstas nos estudos ambientais preliminares (Grupo Eco & Eco, 2019).

Nesse contexto, as passagens aéreas de animais normalmente são construídas com cordas ou cabos, de modo a formar uma rede de travessia para a fauna, principalmente animais arbóreos, uma vez que esses cabos estão fixados em postes próximos à mata, visando ligar duas copas de árvores, como ilustra a Figura 19.

Figura 19 - Passagem aérea de fauna



Fonte: DNIT (2023)

As composições de custos associadas ao presente subgrupo estão apresentadas na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.19.1. RESUMO

As informações do subgrupo de passagem aérea de animais estão sintetizadas na Tabela 134, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 134 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PASSAGEM AÉREA DE ANIMAIS	
Definição	Estruturas aéreas compostas por cabos e cordas, fixadas em postes, destinadas a permitir a travessia segura de animais arborícolas sobre rodovias, minimizando colisões e promovendo a conectividade entre fragmentos de vegetação.
Mão de obra	▪ 1 montador; ▪ 3 serventes.
Equipamentos	▪ Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m
Materiais	▪ Projeto A - Extensão de 100,00 m: - Cabo de aço - D= 6,35 mm (1/4") - Caibro de madeira - L = 8,00 cm e E = 8,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada - Corda de sisal - D = 25,00 mm - Grampo leve em aço-carbono para cabo de aço - D = 6,3 mm (1/4") - Parafuso cabeça quadrada em aço galvanizado com porca - C = 550,00 mm - Parafuso de cabeça sextavada em aço inox com porca - D = 12,70 mm (1/2") e C = 127,00 mm (5") - Poste de concreto tipo DT - carga nominal de 800 da N, H = 15,00 m, L = 588,00 mm e C = 430,00 mm

TABELA 134 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PASSAGEM AÉREA DE ANIMAIS (2/2)

	- Projeto B - Extensão de 14,00 m: - Cabo de aço revestido em nylon - D = 10,00 mm - Caibro de 8 x 8 cm - 1ª categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada - Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 19,05 mm - Corda de sisal - D = 3,00 mm - Grampo leve em aço-carbono para cabo de aço - D = 10,00 mm (3/8") - Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada - Parafuso cabeça quadrada em aço galvanizado com porca - C = 550,00 mm - Parafuso olhal em aço-carbono - D = 24,00 mm e C = 125,00 mm - Sapatilha em aço inox - D = 9,53 mm (3/8") - Tubo de PVC espaguete - D = 15,00 mm
Atividades auxiliares	- Apiloamento manual - Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais - Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 1,50 a 3,00 m
Transporte	- Caminhão carroceria de 15 t - Caminhão carroceria com guindauto de 20 t.m
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.19.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

Anteriormente à apresentação da metodologia executiva do subgrupo em epígrafe, salienta-se que, apesar de similar entre os dois tipos de passagem de fauna supracitados, a execução dos serviços emprega materiais de características diferentes, mas com as mesmas similaridades. Esse fato permitiu unificar ambos os serviços neste subgrupo.

Dado o exposto, a metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar covas manualmente para implantação dos postes;
- posicionar os postes por meio do caminhão carroceria com guindauto;
- apiloar manualmente o solo em torno da base do poste implantado;
- com o poste já fixado ao terreno, posicionar a cruzeta (*i.e.*, caibro de 8 x 8 cm) para posterior fixação dos cabos de aços ao longo da passagem de fauna;
- fixar os cabos de aços às cruzetas por meio de sapatilhas e grampos;
- posicionar os materiais formadores da rede de travessia (*i.e.*, cabos de aço, corda de sisal, tubos PVC) ao longo da passagem de fauna e fixar por parafusos;
- especificamente na passagem aérea com postes de eucalipto é prevista a fixação do cabo de aço em ambas as extremidades do projeto em blocos de concreto.

4.19.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra as composições de custos para a execução dos serviços de passagem aérea de animais está apresentado na Tabela 135.

TABELA 135 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA DE ANIMAIS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1588	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m	Utilizado para içamento e posicionamento dos postes.

Fonte: FGV IBRE

4.19.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução dos serviços de passagem aérea de animais está detalhada na Tabela 136.

TABELA 136 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREA DE ANIMAIS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1675	Montador	1	Fixar os componentes da passagem.
MORO-1678	Servente	3	Auxiliar no içamento e posicionamento dos postes e o montador na implantação da estrutura

Fonte: FGV IBRE

4.19.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Salienta-se que, para as composições de custos foram adotados dois projetos diferentes, um contemplando postes de concreto com uma extensão de 100,00 m e outro utilizando postes de eucalipto tratado com extensão de 14,00 m.

Isso posto, de forma a facilitar o entendimento dos materiais empregados em cada composição de custos e os diferentes consumos para cada insumo, este item será dividido em dois subitens, sendo eles:

- Projeto A - 6 postes de concreto e extensão total de 100,00 m;
- Projeto B - 2 postes de eucalipto tratado e extensão total de 14,00 m.

4.19.5.1. PROJETO A - 6 POSTES DE CONCRETO E EXTENSÃO TOTAL DE 100,00 M

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição da passagem aérea de animais, mais especificamente do Projeto A, estão resumidos na Tabela 137.

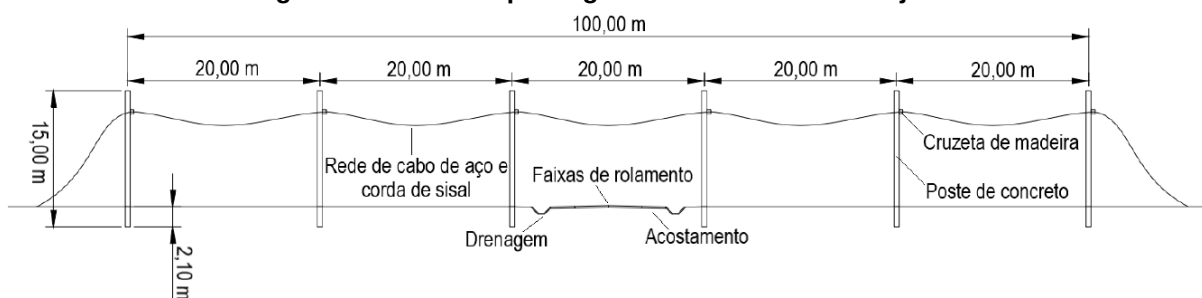
TABELA 137 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5121	Passagem aérea de animais com rede de cabos de aço e sisal apoiadas em 6 postes de concreto de 15,00 m - extensão total de 100,00 m	m
MATRO-5161	Cabo de aço - D = 6,35 mm (1/4")	m
MATRO-5163	Caibro de madeira - L = 8,00 cm e E = 8,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-5168	Corda de sisal - D = 25,00 mm	m
MATRO-5179	Grampo leve em aço-carbono para cabo de aço - D = 6,35 mm (1/4")	un
MATRO-5194	Parafuso cabeça quadrada (máquina) em aço galvanizado com porca - C = 550,00 mm	un
MATRO-5195	Parafuso de cabeça sextavada em aço inox com porca - D = 12,70 mm (1/2") e C = 127,00 mm (5")	un
MATRO-5198	Poste de concreto DT tipo B - carga nominal de 800 daN, H = 15,00 m, L = 588,00 mm e C = 430,00 mm	un
MATRO-5201	Sapatilha em aço inox - D = 6,35 mm (1/4")	un
RO-00228	Apiloamento manual	m ³
RO-00219	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 1,50 a 3,00 m	m ³

Fonte: FGV IBRE

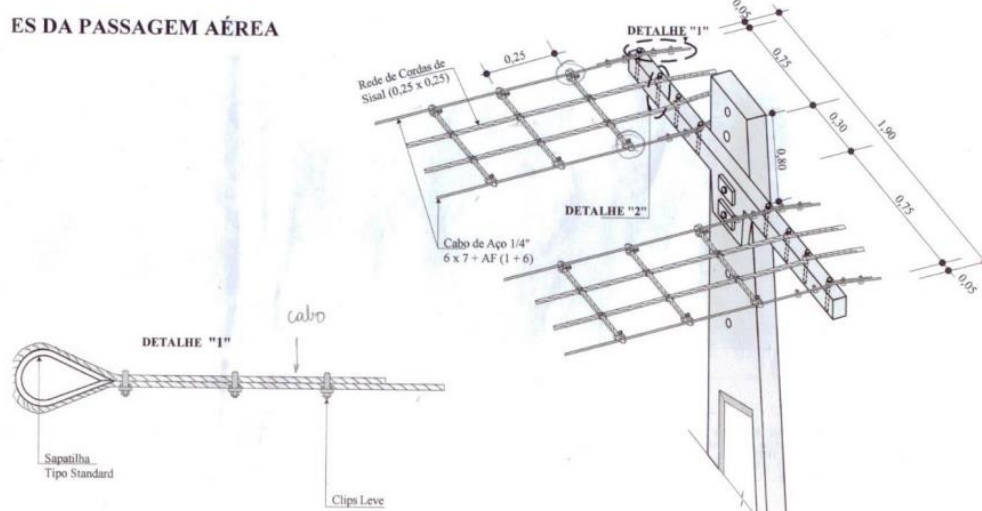
Na Figura 20 é possível observar o perfil longitudinal da passagem de fauna com extensão de 100,00 m, enquanto a Figura 21 destaca o detalhamento da fixação das cordas nas cruzetas. Adicionalmente, as Figuras 22 e 23 ilustram um modelo representativo da passagem aérea de animais.

Figura 20 - Perfil da passagem aérea de fauna - Projeto A



Fonte: DNIT, 2022

Figura 21 - Detalhe passagem aérea de fauna - Projeto A



Fonte: FGV IBRE

Figura 22 - Modelo representativo da passagem aérea de animais - Projeto A Vista Frontal



Fonte: FGV IBRE

Figura 23 - Modelo representativo da passagem aérea de animais - Projeto A



Fonte: FGV IBRE

a) Cabo de aço - D= 6,35 mm (1/4")

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{[(Q_t \times E) + (C_e \times Q_t \times 2)] \times 1,10}{C}$$

em que:

Q representa o consumo do cabo de aço, em metros por metro;

Q_t representa a quantidade de linhas;

C_e representa o comprimento extra, em metros;

C representa a extensão da passagem, em metros.

É observado na Figura 21 a presença de 4,00 linhas de cabos de aço dispostos longitudinalmente ao longo da extensão, com função de dar suporte para a rede de passagem. Além disso, torna-se possível observar o prolongamento dos cabos até o solo (i.e., comprimentos extras, de 12,00 m) em ambas as extremidades. Considerando ainda um coeficiente de perda de 10,00%, tem-se o consumo de **5,45000 m/m**.

b) Caibro de madeira - L = 8,00 cm e E = 8,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada

Este insumo é utilizado como suporte da rede de passagem de fauna e são fixados nos postes como cruzetas. No Projeto A esse suporte tem comprimento de 1,90 m para cada poste. Considerando que são empregados 6,00 postes ao longo dos 100,00 m, tem-se o consumo de **0,11400 m/m**.

c) Corda de sisal - D = 25,00 mm

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{[E + (2 \times C_e)] \times \left[Q_t + \left(2 \times \frac{C}{E_t} \right) \right] \times 1,15}{E}$$

em que:

Q representa o consumo da corda de sisal, em metros por metro;

Q_t representa a quantidade de linhas de corda de sisal;

C_e representa o comprimento extra, em metros;

C representa o comprimento da corda transversal, em metros;

E_t representa o espaçamento entre as cordas transversais para formar a rede de passagem, em metros;

E representa a extensão da passagem, em metros.

Observando a Figura 21 é possível observar 4,00 linhas de corda sisal dispostas longitudinalmente ao longo da extensão, além do comprimento extra em ambas as extremidades. Ademais, há transversalmente um trecho de corda com comprimento de 0,75 m espaçado a cada 0,25 m. Sabendo disso, e considerando, ainda, um coeficiente de perda de 10,00% e coeficiente de 5% para o formato curvilíneo (catenária), o consumo é de **14,26000 m/m**.

d) Grampo leve em aço-carbono para cabo de aço - D = 6,3 mm (1/4")

Este insumo é utilizado para confecção dos laços em cabos de aço juntamente à sapatilha. O projeto prevê 3,00 unidades por sapatilha. Dessa forma, o consumo do referido material é o triplo do consumo calculado para as sapatilhas (*i.e.*, 0,48 m), resultando em **1,44000 un/m**.

e) Parafuso cabeça quadrada em aço galvanizado com porca - C = 550,00 mm

Este insumo atua na fixação dos caibros de madeira ao poste de concreto do Projeto A. De acordo com a Figura 21 são empregados 2,00 parafusos por caibro. Considerando que são previstos 6,00 postes ao longo dos 100,00 m, tem-se o consumo de **0,12000 un/m**.

f) Parafuso de cabeça sextavada em aço inox com porca - D = 12,70 mm (1/2") e C = 127,00 mm (5")

Este insumo atua na fixação dos cabos de aço e cordas de sisal na cruzeta de madeira do Projeto A. O projeto prevê 8,00 linhas (quatro de cabos de aço e quatro de cordas de sisal) para serem ancorados nos caibros de madeira. Considerando que são 6,00 caibros ao longo dos 100,00 m, tem-se o consumo de **0,48000 un/m**.

g) Poste de concreto tipo DT - carga nominal de 800 da N, H = 15,00 m, L = 588,00 mm e C = 430,00 mm

Este insumo tem como função sustentar os materiais que formam a travessia dos animais, sendo instalados transversalmente ao sentido da rodovia. No Projeto A, com extensão de 100,00 m, são utilizados 6,00 postes, assim como ilustra a Figura 20. Sendo assim, o consumo é de **0,06000 un/m**.

h) Sapatilha em aço inox - D = 6,35 mm (1/4")

Este insumo é utilizado para confecção dos laços em cabos de aço. Observando a Figura 20, em uma cruzeta de madeira há a chegada de dois cabos de aço. Logo, são utilizadas 2,00 sapatilhas por linha de cabo de aço. Considerando que há quatro linhas de cabos fixadas em cada caibro, tem-se 8,00 sapatilhas por cruzeta. Sabendo que são dispostas 6,00 cruzetas de madeira ao longo da extensão, o consumo é de **0,48000 un/m**.

4.19.5.2. PROJETO B - 2 POSTES DE EUCALIPTO TRATADO E EXTENSÃO TOTAL DE 14,00 M

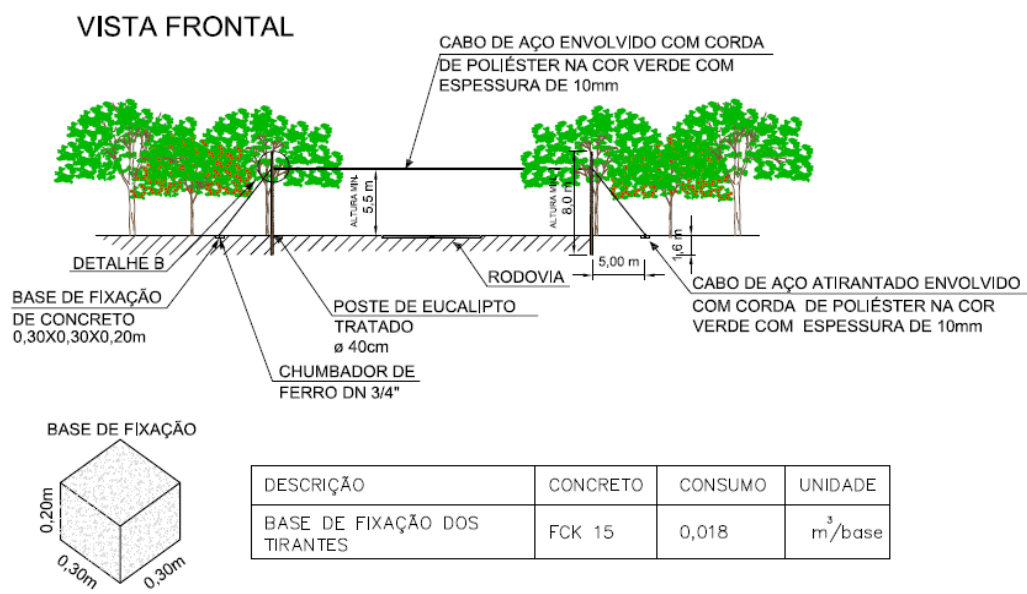
Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição da passagem aérea de animais, mais especificamente do Projeto B, estão resumidos na Tabela 138.

TABELA 138 - RESUMO DOS MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES EMPREGADOS NAS CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5122	Passagem aérea de fauna com rede de cabos de aço e tubo de PVC apoiadas em 2 postes de eucalipto tratado de 8,00 m - extensão total de 14,00 m	m
MATRO-5162	Cabo de aço revestido em nylon - D = 10,00 mm	m
MATRO-5163	Caibro de madeira - L = 8,00 cm e E = 8,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	m
MATRO-5166	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 19,05 mm	un
MATRO-5169	Corda de sisal - D = 3,00 mm	m
MATRO-5178	Grampo leve em aço-carbono para cabo de aço - D = 10,00 mm (3/8")	un
MATRO-5182	Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	m³
MATRO-5194	Parafuso cabeça quadrada (máquina) em aço galvanizado com porca - C = 550,00 mm	un
MATRO-5196	Parafuso olhal em aço-carbono - D = 24,00 mm e C = 125,00 mm	un
MATRO-5202	Sapatilha em aço inox - D = 9,53 mm (3/8")	un
MATRO-5207	Tubo de PVC espaguete - D = 15,00 mm	m
RO-00228	Apiloamento manual	m³
RO-00959	Concreto confeccionado em betoneira e lançamento manual com fck = 15 MPa - areia e brita comerciais (Execução, incluindo fornecimento, carga e transporte de todos os materiais)	m³
RO-00219	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 1,50 a 3,00 m	m³

Fonte: FGV IBRE

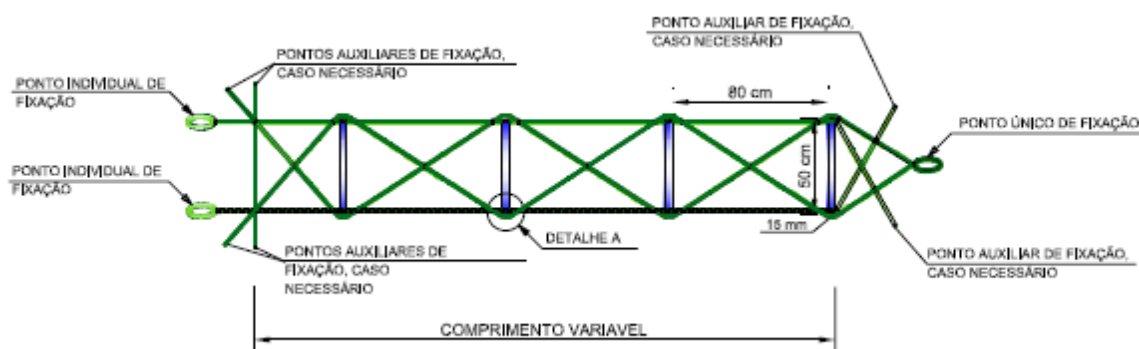
A Figura 24 apresenta vista frontal da passagem de fauna especificada no Projeto B, ao passo que a Figura 25 e a Figura 26 os detalhes do projeto.

Figura 24 - Vista frontal do projeto tipo de passagem de fauna - Projeto B



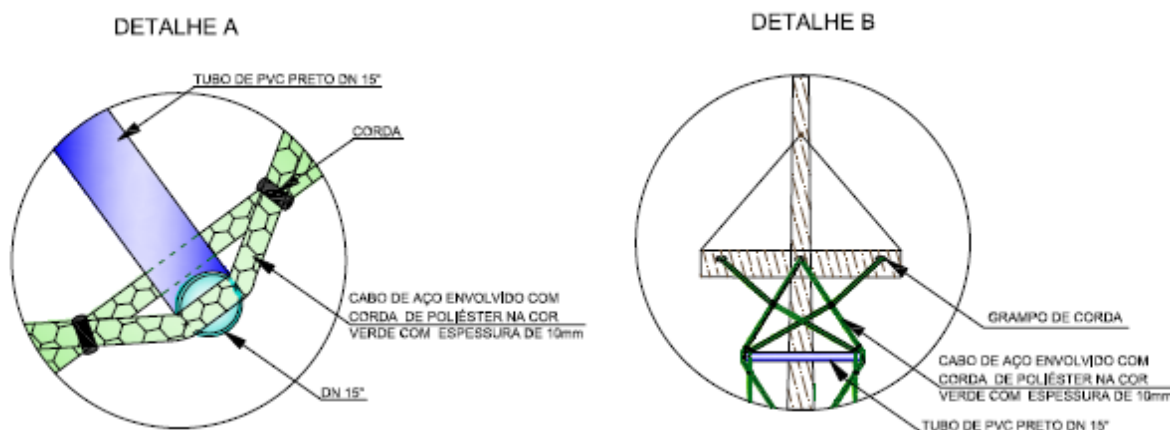
Fonte: DER-MG (2024)

Figura 25 - Vista em planta da rede de travessia da passagem de fauna - Projeto B



Fonte: DER-MG (2024)

Figura 26 - Detalhes da passagem de fauna - Projeto B



Fonte: DER-MG (2024)

Cumpra registrar que o projeto supramencionado não apresenta a extensão da passagem de fauna, de forma a realizar os devidos cálculos de consumo dos insumos. Sendo assim, uma extensão de 14,00 m, equivalente à largura da plataforma de rodovia Classe I-B, preconizada no Manual de procedimentos para elaboração de estudos e projetos de engenharia rodoviária - Volume VI - Projeto Geométrico e de Terraplenagem (DER-MG, 2013). A Figura 27 representa uma modelagem representativa da passagem de fauna referenciada.

Figura 27 - Modelo representativo para a passagem aérea de animais - Projeto B



Fonte: FGV IBRE

a) Cabo de aço revestido em nylon - D = 10,00 mm

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\left[(Q_t \times C) + (2 \times C_e) + \left(C_c \times \frac{C}{E_t} \right) \right] \times 1,15}{C}$$

em que:

Q representa o consumo do cabo de aço, em metros por metro;

Q_t representa a quantidade de linhas;

C_e representa o comprimento extra, em metros;

C_c representa o comprimento da corda cruzada que forma a rede de passagem, em metros;

E_t representa o espaçamento entre as cordas transversais para formar a rede de passagem, em metros;

C representa a extensão da passagem, em metros.

O projeto prevê duas linhas longitudinais ao longo de todo trecho, com cruzamento das linhas a cada 0,80 m e um cabo extra em cada extremidade da passagem.

Cumprir registrar que o cálculo para comprimento extra e o comprimento da corda cruzada que formam a rede de passagem são apresentados no Apêndice A. Somando todos esses percursos e considerando a extensão de 14,00 m, o consumo é definido em **6,23341 m/m**.

b) Caibro de 8 x 8 cm - 1ª categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada

Este insumo é utilizado como suporte da rede de passagem de fauna e são fixados nos postes. No Projeto B esse suporte tem comprimento de 0,90 m para cada poste. Considerando que são empregados 2,00 postes ao longo dos 14,00 m, tem-se o consumo de **0,12857 m/m**.

c) Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 19,05 mm

Este insumo é utilizado para a ancoragem do cabo de aço em cada extremidade, o qual é fixado no bloco de concretado, conforme Projeto. Considerando 2,00 blocos de apoio e a extensão de 14,00 m, tem-se o consumo de **0,14286 un/m**.

d) Corda de sisal - D = 3,00 mm

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{(C_a \times Q_t) \times \left(\frac{C}{E_t} \right) \times 1,10}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de corda de sisal, em metros por metro;

C_a representa o comprimento da corda utilizada para amarração, em metros;

Q_t representa a quantidade de pontos de amarração em um trecho;

E_t representa o espaçamento entre as cordas transversais para formar a rede de passagem, em metros;

C representa a extensão da passagem, em metros.

O projeto prevê 5,00 pontos de amarração a cada 0,80 m. Cada amarração corresponde a um comprimento de corda igual a 0,20 m. Considerando uma perda de 10,00%, o consumo é definido em **1,37500 m/m**.

e) Grampo leve em aço-carbono para cabo de aço - $D = 10,00$ mm (3/8")

Este insumo é utilizado para confecção dos laços em cabos de aço juntamente à sapatilha. O projeto prevê o uso 3,00 unidades por sapatilha. Dessa forma, o consumo do referido material é o triplo do consumo calculado para as sapatilhas (i.e., 0,71429 un/m), resultando em **2,14287 un/m**.

f) Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada

Este insumo consiste nos postes utilizados no Projeto B, que possuem comprimento de 8,00 m e diâmetro de 0,40 m, resultando em um volume total de 40,21239 m³. Sendo assim, considerando a extensão de 14,00 m, tem-se o consumo de **0,14362 m³/m**.

g) Parafuso cabeça quadrada em aço galvanizado com porca - $C = 550,00$ mm

Este insumo atua na fixação dos caibros de madeira ao poste de madeira. De acordo com o projeto, emprega-se 1,00 parafuso por caibro. Considerando que são previstos 2,00 postes ao longo dos 14,00 m, tem-se o consumo de **0,14286 un/m**.

h) Parafuso olhal em aço-carbono - $D = 24,00$ mm e $C = 125,00$ mm

Este insumo é utilizado para fixar ao suporte da rede os cabos de aço já enlaçados pela sapatilha. O projeto prevê 4,00 unidades por poste. Logo, considerando 2,00 postes e a extensão de 14,00 m, tem-se o consumo de **0,57143 un/m**.

i) Sapatilha em aço inox - $D = 9,53$ mm (3/8")

Este insumo é utilizado para confecção dos laços em cabos de aço. Observando o Projeto B, observa-se que os cabos de aço são amarrados nos suportes em 3,00 pontos. Ademais, tem-se uma extensão extra ligando o topo do poste à superfície, necessitando de 1,00 sapatilha para cada extremidade, totalizando 5,00 unidades para cada poste. Logo, considerando 2,00 postes e a extensão de 14,00 m, tem-se o consumo de **0,71429 un/m**.

j) Tubo de PVC espaguete - D = 15,00 mm

Este insumo é utilizado como material formador da rede de passagem, concomitante ao cabo de aço revestido em nylon no Projeto B. São previstos tubos de 0,50 m a cada 0,80 m. Considerando a extensão de 14,00 m, o consumo é definido em **0,58929 m/m**.

k) Apiloamento manual

O apiloamento manual consiste em compactar o solo após a implantação do poste no furo escavado, dessa forma é desconsiderado do volume a ser efetivamente compactado o volume do poste implantado. Dessa forma, a Tabela 139 considerando ainda a quantidade de 6 postes em uma extensão de 100,00 m.

TABELA 139 - CONSUMO DE APILOAMENTO MANUAL - PASSAGEM AÉREA DE ANIMAIS					
Código SICOR-MG	Engastamento (m)	Área base do poste (m²)	Área do furo (m²)	Volume do furo (m³)	Consumo (m³/m)
RO-5121	2,10	0,25284	0,6193	0,76961	0,04618
RO-5122	1,60	0,12566	0,3848	0,41469	0,05924

Fonte: FGV IBRE

l) Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

O apiloamento manual consiste em compactar o solo após a implantação do poste no furo escavado, dessa forma é desconsiderado do volume a ser efetivamente compactado o volume do poste implantado. Dessa forma, a Tabela 140 considerando ainda a quantidade de 6 postes em uma extensão de 100,00 m.

O concreto é utilizado para fabricação dos dois blocos de fixação determinados no Projeto B, assim como ilustra a Figura 24, como suporte do cabo de aço extra.

TABELA 140 - CONSUMO DO CONCRETO - PASSAGEM AÉREA DE ANIMAIS				
Comprimento (m)	Largura (m)	Altura (m)	Volume (m³)	Consumo (m³/m)
0,30	0,30	0,20	0,01800	0,00257

Fonte: FGV IBRE

m) Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 1,50 a 3,00 m

A atividade auxiliar em questão tem como objetivo realizar as escavações necessárias para o engastamento dos postes, os quais serão implantados conforme NBR 15688/2012 (ABNT, 2012), que descreve que o diâmetro da cova deve ser 30,00 cm maior que o diâmetro da peça. Dessa forma, a Tabela 141 traz os consumos de escavação para ambos os projetos.

TABELA 141 - CONSUMO DE ESCAVAÇÃO - PASSAGEM AÉREA DE ANIMAIS

Código SICOR-MG	Engastamento (m)	Área do furo (m²)	Volume do furo (m³)	Consumo (m³/m)
RO-5121	2,10	0,61932	1,30057	0,07803
RO-5122	1,60	0,38485	0,61575	0,08796

Fonte: FGV IBRE

Salienta-se que o comprimento de engastamento para o Projeto B foi determinado em planta. Para o Projeto B esse comprimento foi obtido aplicando a seguinte fórmula:

$$C = (0,1 \times H) + 0,60$$

em que:

C representa o comprimento do engastamento, em metros;

H representa a altura do poste, em metros.

4.19.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço é obtida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, conforme preconizado na composição de custos “Passagem aérea de animais com rede de cabos de aço e sisal apoiadas em 6 postes de concreto de 15 m - extensão total de 100 m - Código SICRO: 4413994”, referência de outubro de 2024, sendo igual a **2,50000 m/h**.

O caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m é previsto de forma acessória na execução do serviço. Desse modo, possui utilização 100% produtiva.

4.19.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

As composições de custos de tempo fixo associadas aos insumos integrantes do subgrupo de passagem aérea de animais estão discriminadas na Tabela 142.

TABELA 142 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE PASSAGEM AÉREA DE ANIMAIS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cabos de aços Caibros de madeira Cordas de sisal Grampos leves em aço-carbono Parafusos Sapatilha	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 15 t - carga e descarga manuais.
Madeira Estrutural - 1ª categoria Postes de concreto	RO-00856	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 143.

TABELA 143 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PASSAGEM AÉREA DE ANIMAIS		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5161	Cabo de aço - D = 6,35 mm (1/4")	0,00017 t/m
MATRO-5162	Cabo de aço revestido em nylon - D = 10,00 mm	0,00080 t/m
MATRO-5163	Caibro de madeira - L = 8,00 cm e E = 8,00 cm - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	0,00640 t/m
MATRO-5166	Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 19,05 mm	0,00020 t/un
MATRO-5168	Corda de sisal - D = 25,00 mm	0,00045 t/m
MATRO-5169	Corda de sisal - D = 3,00 mm	0,00001 t/m
MATRO-5178	Grampo leve em aço-carbono para cabo de aço - D = 10,00 mm (3/8")	0,00006 t/un
MATRO-5179	Grampo leve em aço-carbono para cabo de aço - D = 6,35 mm (1/4")	0,00002 t/un
MATRO-5182	Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	1,00000 t/m³
MATRO-5194	Parafuso cabeça quadrada (máquina) em aço galvanizado com porca - C = 550,00 mm	0,00044 t/un
MATRO-5195	Parafuso de cabeça sextavada em aço inox com porca - D = 12,70 mm (1/2") e C = 127,00 mm (5")	0,00063 t/un
MATRO-5196	Parafuso olhal em aço-carbono - D = 24,00 mm e C = 125,00 mm	0,00052 t/un
MATRO-5198	Poste de concreto DT tipo B - carga nominal de 800 daN, H = 15,00 m, L = 588,00 mm e C = 430,00 mm	2,30300 t/un
MATRO-5201	Sapatilha em aço inox - D = 6,35 mm (1/4")	0,00001 t/un
MATRO-5202	Sapatilha em aço inox - D = 9,53 mm (3/8")	0,00002 t/un
MATRO-5207	Tubo de PVC espaguete - D = 15,00 mm	0,00000 t/m

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.19.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 143.

4.19.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de passagem aérea de animais estão discriminadas na Tabela 144.

TABELA 144 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEM AÉREA DE ANIMAIS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cabos de aço Caibros de madeira Cordas de sisal Grampos leves em aço-carbono Parafusos Sapatilha Madeira Estrutural - 1ª categoria Postes de concreto	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.19.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de passagem de fauna aérea deve ser medido em metros, em função do comprimento da passagem efetivamente implantada.

4.19.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de passagem aérea de animais, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.19.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.20. ESTOCAGEM DE CAMADA VEGETAL COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS

Em decorrência de as composições de custos de desmatamento do SICOR-MG remunerarem a remoção de camada vegetal na faixa desmatada, torna-se necessário apropriar os custos decorrentes da estocagem dessa camada. Entende-se por estocagem da camada vegetal as movimentações complementares realizadas pelo trator sobre esteiras a fim de posicionar a matéria orgânica decorrente do desmatamento em áreas afastadas a 20,00 m linha do desmatamento.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.20.1. RESUMO

As informações do subgrupo de estocagem de camada vegetal com trator sobre esteiras estão sintetizadas na Tabela 145, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 145 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO DE ESTOCAGEM DE CAMADA VEGETAL COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS

Definição	Serviço complementar ao desmatamento que consiste na movimentação da camada vegetal removida para áreas localizadas a 20 metros da faixa desmatada, utilizando trator sobre esteiras, visando sua adequada estocagem e reaproveitamento futuro.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Trator sobre esteiras com lâmina
Materiais	-
Atividades auxiliares	-
Transporte	-
Unidade de medida	Metro cúbico (m³)

Fonte: FGV IBRE

4.20.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pela etapa descrita a seguir:

- movimentar as leiras de camada vegetal para áreas afastadas a 20,00 m empregando-se trator sobre esteiras de porte médio.

4.20.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de estocagem de camada vegetal com trator sobre esteiras está apresentado na Tabela 146.

TABELA 146 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESTOCAGEM DE CAMADA VEGETAL COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1569	Trator sobre esteiras com lâmina	Movimentação das leiras da camada vegetal para áreas afastadas a 20,00 m.

Fonte: FGV IBRE

4.20.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de estocagem de camada vegetal com trator sobre esteiras está detalhada na Tabela 147.

TABELA 147 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE ESTOCAGEM DE CAMADA VEGETAL COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Auxiliar no espalhamento do material

Fonte: FGV IBRE

4.20.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Não se aplica.

4.20.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe do serviço em epígrafe é obtida por método teórico, sendo definida pela produção horária do trator de esteiras, a qual é determinada pela seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C_{ap} \times F_e \times F_{ca}}{T_c}$$

em que,

P representa a produção de equipe, em metros cúbicos por hora

C_{ap} representa a capacidade, em metros cúbicos;

F_e representa o fator de eficiência;

F_{ca} representa o fator de carga;

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos.

A Tabela 148 apresenta os valores para as variáveis supracitadas.

TABELA 148 - PARÂMETROS PARA CÁLCULO DE PRODUÇÃO DE EQUIPE DO SERVIÇO DE ESTOCAGEM DE CAMADA VEGETAL COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS				
Capacidade - C_{ap} (m³)	Fator de eficiência - F_e	Fator de carga - F_{ca}	Tempo de ciclo - T_c (min)	Produção horária - P (m²/h)
10,30	0,83	0,90	0,90	512,94

Fonte: FGV IBRE

4.20.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

Não se aplica.

4.20.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Não se aplica.

4.20.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Os serviços de estocagem da camada vegetal devem ser medidos em metro cúbico, em função do volume de camada vegetal efetivamente estocado.

4.20.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço de estocagem de camada vegetal com trator sobre esteiras, a execução não pode ocorrer sob chuva.

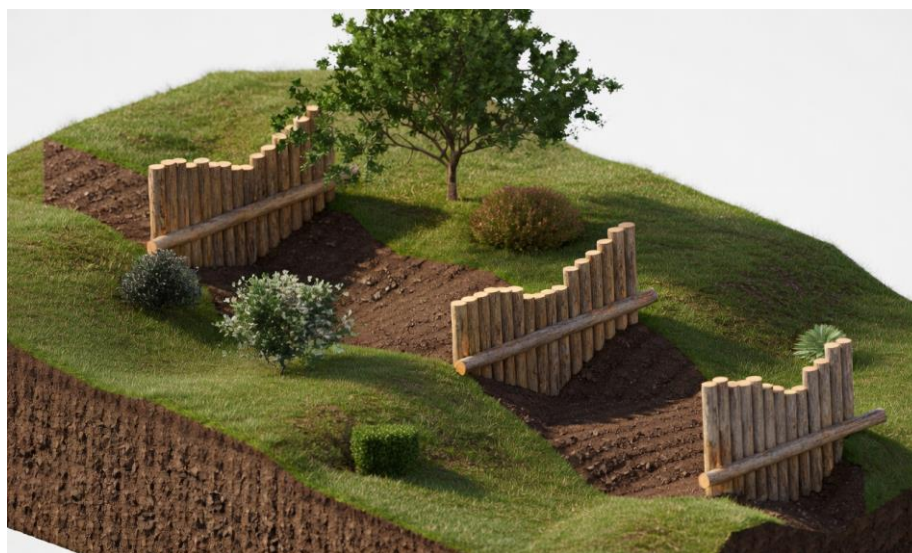
4.20.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.21. PALIÇADA DE EUCALIPTO

As paliçadas são estruturas de arrimo formadas por sucessão de estacas de eucalipto posicionadas próximas umas das outras e são adequadas para a contenção em terrenos relativamente instáveis. Elas têm como principais funções reduzir a energia cinética da água decorrente das chuvas, bem como reter os sedimentos (Teixeira & Guimarães, 2012). A Figura 28 apresenta um exemplo de utilização de paliçada vertical para controle de erosão.

Figura 28 - Modelagem ilustrativa da paliçada de eucalipto



Fonte: FGV IBRE

Durante a instalação das estacas no solo, recomenda-se que essas sejam mantidas inclinadas em 15° inclinadas à montante e em contato umas com as outras para otimização da capacidade de retenção de sedimentos. Além disso, devem ser enterradas em aproximadamente a metade do seu comprimento total (Consol eng. consultores, 2005). As Figura 29 e Figura 30 mostram um modelo tridimensional em corte no perfil de solo.

Figura 29 - Detalhe em corte da angulação de 15° da estrutura



Fonte: FGV IBRE

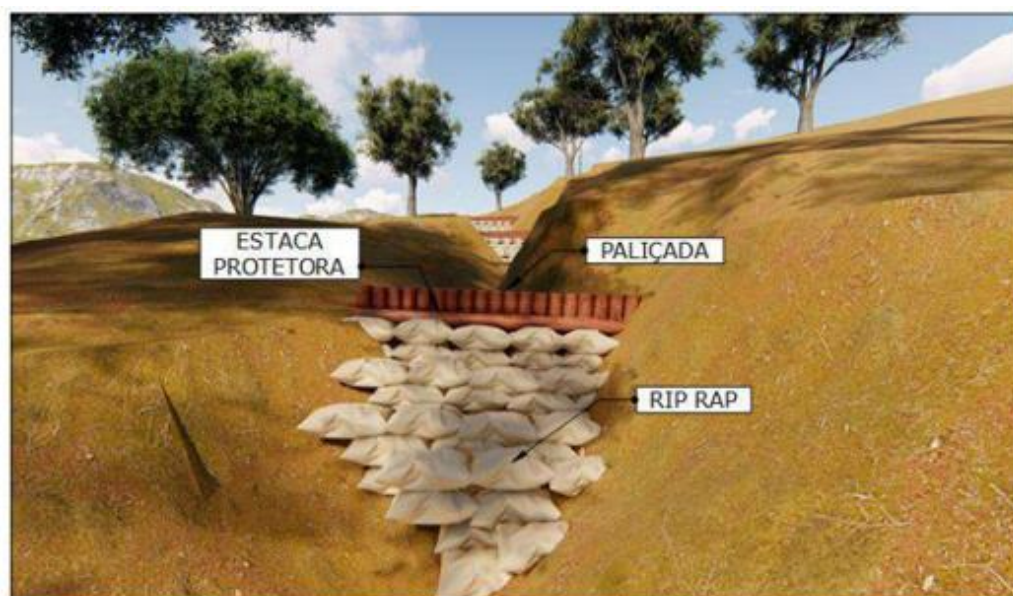
Figura 30 - Detalhe da parcela enterrada da estaca na paliçada vertical



Fonte: FGV IBRE

Além disso, a paliçada pode ser combinada com outras técnicas de estabilização de solos, com o intuito de garantir uma melhor retenção dos sedimentos e aumentar a eficácia do conjunto. A Figura 31 mostra um exemplo de aplicação combinada com o uso de contenção em solo-cimento ensacado.

Figura 31 - Paliçada vertical com Rip Rap



Fonte: TPF Engenharia, 2022

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.21.1. RESUMO

As informações do subgrupo de paliçada de eucalipto estão sintetizadas na Tabela 149, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 149 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO PALIÇADA DE EUCALIPTO	
Definição	Estrutura de contenção formada por estacas verticais de eucalipto tratado, dispostas com inclinação de 15° a montante, utilizada para reduzir a energia da água pluvial e reter sedimentos em áreas suscetíveis à erosão. Pode ser aplicada isoladamente ou em conjunto com outras técnicas de estabilização de solo.
Mão de obra	▪ 2 serventes.
Equipamentos	-
Materiais	▪ Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.21.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- escavar manualmente a vala;

- posicionar as toras de eucalipto na posição vertical, inclinadas 15° a montante;
- reaterrar e compactar a vala;
- posicionar a estaca protetora.

4.21.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.21.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de paliçada de eucalipto está detalhada na Tabela 150.

TABELA 150 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CERCA DE PALIÇADA DE EUCALIPTO			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Posicionamento e alinhamento das estacas na vala.

Fonte: FGV IBRE

4.21.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais e atividades auxiliares apropriados na composição de custos de paliçada de eucalipto estão resumidos na Tabela 151.

TABELA 151 - RESUMO DAS ATIVIDADES AUXILIARES E MATERIAL EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5120	Paliçada vertical de eucalipto tratado com D = 0,20 m e H = 2,50 m	m
MATRO-5182	Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada.	m³
RO-00218	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria na profundidade de 0 a 1,50 m	m³
RO-00231	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.1. MADEIRA ESTRUTURAL - 1ª CATEGORIA - EUCALIPTO TRATADO OU SIMILAR DA REGIÃO - NÃO APARELHADA

Este insumo é utilizado na estruturação da paliçada, sendo empregado tanto na estrutura vertical como na estaca protetora, posicionada na horizontal. O consumo deste material é dado pela soma do volume por metro das estacas verticais com o volume por metro da estaca protetora. Para garantir a estabilidade da estaca nas laterais da voçoroca ou talude, foi considerada uma margem de 1,00 m além da largura da paliçada, que deve ser dividido para cada um dos lados.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{\left[\left(\frac{C}{D} \times H \right) + C \right] \times \pi \times D^2}{4 \times C}$$

em que:

Q representa a o consumo de eucalipto, em metros cúbicos por metro;

C representa o comprimento referencial, em metros;

D representa o diâmetro das toras de eucalipto, em metros;

H representa a altura de uma estaca vertical, em metros.

A Tabela 152 apresenta os parâmetros considerados na modelagem do custo unitário e o respectivo consumo do material supracitado.

TABELA 152 - CONSUMO DE TORA DE EUCALIPTO				
Descrição	Comprimento - C (m)	Diâmetro - D (m)	Altura - H (m)	Consumo de eucalipto - Q (m³/m)
Madeira estrutural - 1ª Categoria - Eucalipto tratado ou similar da região - não aparelhada	1,00	0,20	2,50	0,42412

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.2. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M

Consiste na atividade de escavações de valas de 1,25 m de profundidade, que corresponde à metade da altura total da peça. A largura da vala depende do diâmetro do eucalipto, da profundidade da vala e da inclinação de 15º das estacas. Desse modo, a largura necessária para escavação da vala é de 0,55 m.

Os parâmetros adotados e o consumo da atividade de escavação são apresentados pela Tabela 153.

TABELA 153 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA					
Comprimento da vala (m)	Profundidade (m)	Inclinação	Diâmetro do eucalipto (m)	Largura da vala (m)	Consumo (m³/m)
1,00	1,25	15,00	0,20	0,55	0,68750

Fonte: FGV IBRE

4.21.5.3. REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO

Consiste na atividade de reaterro e compactar o solo após o posicionamento das toras de eucalipto, de modo a garantir a estabilidade do conjunto. É determinado pela diferença entre o volume de escavação e o volume de eucalipto enterrado.

A Tabela 154 apresenta o consumo para a atividade.

TABELA 154 - CONSUMO DA ATIVIDADE DE REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO			
Profundidade (m)	Diâmetro do eucalipto (m)	Volume de escavação (m³/m)	Consumo (m³/m)
1,25	0,20	0,68750	0,64823

Fonte: FGV IBRE

4.21.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra, sendo a produtividade estabelecida por meio do método empírico baseado em referencial técnico especializado, cujo valor corresponde a **0,80000 m/h**.

4.21.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de paliçada de eucalipto está discriminada na Tabela 155.

TABELA 155 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE PALIÇADA DE EUCALIPTO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tora em eucalipto circular	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 156.

TABELA 156 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE PALIÇADA DE EUCALIPTO		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5182	Tora em eucalipto circular, D=20cm e H = 250 cm	1,00000 t/m³

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.21.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 156.

4.21.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo que integra o subgrupo de paliçada de eucalipto estão discriminadas na Tabela 157.

TABELA 157 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE PALIÇADA DE EUCALIPTO		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Tora em eucalipto circular	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.21.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de paliçada vertical de eucalipto deve ser medido em metros, em função do comprimento horizontal de paliçada efetivamente executada.

4.21.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de paliçada de eucalipto, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.21.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.22. TRITURAÇÃO DE GALHOS E TRONCOS

A trituração de galhos e troncos envolve a quebra e conversão desses materiais em pequenos pedaços chamados cavacos, tornando o produto resultante fácil de transportar e manipular. Trituradores florestais são utilizados para processar galhos, troncos e raízes, geralmente provenientes de podas, desmatamentos ou extração de raízes. Esses resíduos são transformados em biomassa florestal.

Os cavacos resultantes da trituração podem ser utilizados como fertilizante orgânico ao serem dispersos no campo, ou transportados para compostagem, aproveitamento energético ou descarte adequado.

A Figura 32 ilustra o triturador de galhos e troncos utilizado para o serviço em epígrafe.

Figura 32 - Triturador de galhos e troncos



Fonte: Lippel, 2023

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.22.1. RESUMO

As informações do subgrupo de trituração de galhos e troncos estão sintetizadas na Tabela 158, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 158 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO TRITURAÇÃO DE GALHOS E TRONCOS	
Definição	Serviço que consiste na fragmentação de galhos, troncos e raízes com até 350 mm de diâmetro, por meio de triturador florestal, gerando cavacos que podem ser utilizados como biomassa, fertilizante orgânico ou destinados à compostagem, aproveitamento energético ou descarte adequado.
Mão de obra	▪ 1 servente
Equipamentos	▪ Trituradora de galhos e troncos rebocável com capacidade até 350 mm de diâmetro com guincho
Materiais	▪ Conjunto de lâminas de corte para trituradora de galhos e troncos ▪ Material triturado - Galhos e troncos
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão basculante de 6m ³
Unidade de medida	Metro cúbico (m ³)

Fonte: FGV IBRE

4.22.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- inserir os galhos e troncos de árvores podadas no triturador por um trabalhador com auxílio, se necessário, de um guincho acoplado ao equipamento;
- realizar o processo de fragmentação de galhos e troncos;
- despejar o material residual no caminhão basculante pelo próprio triturador para ser levado até local específico para despejo.

4.22.3. EQUIPAMENTOS

O equipamento que integra a composição de custos para a execução do serviço de trituração de galhos e troncos está apresentado na Tabela 159.

TABELA 159 - EQUIPAMENTO EMPREGADO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRITURAÇÃO DE GALHOS E TRONCOS		
Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-5145	Trituradora de galhos e troncos rebocável com capacidade até 350 mm de diâmetro com guincho	Realização do processo de fragmentação de galhos e troncos.

Fonte: FGV IBRE

4.22.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de trituração de galhos e troncos está detalhada na Tabela 160.

TABELA 160 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE TRITURAÇÃO DE GALHOS E TRONCOS			
Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	1	Inserir os galhos e troncos no triturador.

Fonte: FGV IBRE

4.22.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de trituração de galhos e troncos estão resumidos na Tabela 161.

TABELA 161 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU		
Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5142	Trituração de galhos e troncos com diâmetro até 350,00 mm após desmatamento	m ³
MATRO-5167	Conjunto de lâminas de corte para trituradora de galhos e troncos	un
MATRO-5185	Material triturado - galhos e troncos	m ³

Fonte: FGV IBRE

4.22.5.1. CONJUNTO DE LÂMINAS DE CORTE PARA TRITURADORA DE GALHOS E TRONCOS

Este insumo consiste no material consumível da trituradora de galhos e troncos. O cálculo de consumo desse insumo foi baseado na produção de equipe do triturador e na vida útil, em horas, do conjunto de lâminas.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{P \times V_u}$$

em que:

Q representa a o consumo do conjunto de lâminas, em unidades por metro cúbico;

Q_t representa a quantidade de conjunto de lâminas;

P representa a produção da equipe, em metros cúbicos por hora;

V_u representa a vida útil referencial, em horas por unidade.

A Tabela 162 apresenta os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo calculado do material.

TABELA 162 - CONSUMO DE CONJUNTO DE LÂMINAS DE CORTE - SERVIÇO DE TRITURAÇÃO DE GALHOS E TRONCOS				
Material	Quantidade - Q_t	Produção horária (m³/h)	Vida útil (h/un)	Consumo (un/m³)
Conjunto de lâminas de corte para trituradora de galhos e troncos	1,00	18,68	398,00	0,00013

Fonte: FGV IBRE

4.22.5.2. MATERIAL TRITURADO - GALHOS E TRONCOS

O material triturado foi proposto de inclusão a fim de permitir a apropriação do custo de transporte até o local destinado para o seu despejo, apresentando preço e custo unitário igual a zero.

4.22.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção da equipe do serviço em epígrafe é estabelecida por meio do método teórico, sendo definida pela produção horária da trituradora de galhos e tronco na qual é determinada pela seguinte expressão:

$$P = C_{ap} \times F_e$$

em que:

P representa a produção da equipe, em metros cúbicos por hora;

C_{ap} representa a capacidade média de trituração, em metros cúbicos por hora;

F_e representa o fator de eficiência.

A Tabela 163 apresenta os valores adotados para as variáveis referentes à produção horária da trituradora de galhos e troncos.

TABELA 163 - PRODUÇÃO HORÁRIA DA TRITURADORA DE GALHOS - SERVIÇO DE TRITURAÇÃO DE GALHOS E TRONCOS		
Capacidade - C_{ap} (m ³ /h)	Fator de eficiência - F_e	Produção horária - P (m ³ /h)
22,50	0,83	18,68

Fonte: FGV IBRE

4.22.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada ao insumo integrante do subgrupo de trituração de galhos e troncos está discriminada na Tabela 164.

TABELA 164 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE TRITURAÇÃO DE GALHOS E TRONCOS		
Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material Triturado	RO-00868	Carga, manobra e descarga de trituração de galhos e troncos em caminhão basculante de 6 m ³ - carga com trituradora e descarga livre.

Fonte: FGV IBRE

O parâmetro referencial de conversão para unidade de transporte do insumo pertinente ao subgrupo em questão encontra-se na Tabela 165.

TABELA 165 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE TRITURAÇÃO DE GALHOS E TRONCOS		
Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5185	Material triturado - Galhos e troncos	0,17500 t/kg

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.22.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 165.

4.22.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte do insumo que integra o subgrupo de trituração de galhos e troncos estão discriminadas na Tabela 166.

TABELA 166 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE TRITURAÇÃO DE GALHOS E TRONCOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Material Triturado	RO-00879	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em leito natural
	RO-00880	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia em revestimento primário
	RO-00881	Transporte com caminhão basculante de 6 m ³ - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.22.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de trituração de galhos e troncos de diâmetro até 350 mm medido em metros cúbicos, em função do volume de fato triturado.

4.22.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de trituração de galhos e troncos, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.22.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.23. FIXAÇÃO DE TELA METÁLICA PARA PROTEÇÃO DOS TALUDES ROCHOSOS

A proteção de taludes rochosos com telas metálicas consiste na aplicação de telas sobre encostas rochosas e tem por finalidade resguardar o corpo estradal das quedas de pedras soltas ou rochas fendilhadas, conferindo maior segurança e proteção ao usuário. (DNIT, 2006e).

Esse tipo de proteção é empregado em taludes íngremes e pode ser instalado em locais de difícil acesso. Diante disso, muitas vezes é necessário que a mão de obra realize rapel, conforme pode ser observado na Figura 33. Ainda, é possível projetar um campo de coleta para as rochas desprendidas junto a esse sistema, uma vez que a tela não impede o movimento dos blocos, mas os direciona para a área de coleta (Santos, 2019).

Figura 33 - Instalação da tela metálica em taludes rochosos



Fonte: Maccaferri, 202

Sendo assim, a modelagem proposta se baseia em relatos de especialistas consultados durante a elaboração deste estudo, visto que a condição de estabilidade do talude determina as possíveis complicações e as soluções de proteção correspondentes.

Outrossim, para a adoção das condições de contorno empregadas no subgrupo de fixação de tela metálica para proteção dos taludes rochosos, foram adotados os seguintes dispositivos legais e técnico-normativos:

- ABNT NBR 16920-2/2021: Muros e taludes em solos reforçados - Parte 2: Solos grampeados;
- ABNT NBR 11682/2009: Estabilidade de encostas;
- NR 35: Norma regulamentadora para trabalho em altura

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.23.1. RESUMO

As informações do subgrupo de fixação de tela metálica para proteção dos taludes rochosos estão sintetizadas na Tabela 167, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 167 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO FIXAÇÃO DE TELA METÁLICA PARA PROTEÇÃO DOS TALUDES ROCHOSOS

Definição	Aplicação de telas metálicas sobre taludes rochosos para contenção de blocos instáveis, visando à segurança dos usuários da via. O serviço envolve fixação manual com uso de rapel, instalação de cabos e cliques, e não contempla os chumbadores, que devem ser orçados separadamente.
Mão de obra	▪ 4 ajudantes especializados
Equipamentos	-

TABELA 167 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO FIXAÇÃO DE TELA METÁLICA PARA PROTEÇÃO DOS TALUDES ROCHOSOS (2/2)

Materiais	▪ Cabo de aço - D = 15,88 mm (5/8") ▪ Tela metálica de dupla torção em liga de zinco e alumínio com cabos de aço longitudinais - resistência longitudinal à tração de 121 kN/m - inclusive grampos e cliques de junção
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro quadrado (m ²)

Fonte: FGV IBRE

4.23.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- limpar o local para remover qualquer bloco que apresente risco de queda;
- instalar manualmente os equipamentos de rapel;
- posicionar e amarrar o cabo de contorno nos chumbadores na parte superior do talude por meio da mão de obra;
- posicionar e amarrar manualmente a tela metálica no cabo de contorno;
- desenrolar as bobinas de telas metálicas com acompanhamento da mão de obra pelo rapel, sendo a aplicação realizada de forma descendente (*i.e.*, do topo do talude até a parte mais baixa da encosta);
- fixar os cliques de junção entre as telas metálicas de forma manual;
- posicionar e amarrar o cabo de contorno nos chumbadores na parte inferior do talude;
- posicionar e amarrar manualmente a tela metálica no cabo de contorno da parte superior do talude;
- fixar as telas metálicas e chumbadores.

4.23.3. EQUIPAMENTOS

Não se aplica.

4.23.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de fixação de tela metálica para proteção dos taludes rochosos está detalhada na Tabela 168.

TABELA 168 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE FIXAÇÃO DE TELA METÁLICA PARA PROTEÇÃO DOS TALUDES ROCHOSOS

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-3883	Ajudante especializado	4	Posicionar e fixar as telas metálicas nos chumbadores, desenrolar as bobinas, amarrar as telas metálicas entre si e executar o corte final da tela no pé do talude.

Fonte: FGV IBRE

4.23.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos de fixação de tela metálica para proteção dos taludes rochosos estão resumidos na Tabela 169.

TABELA 169 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5133	Proteção de taludes rochosos com telas metálicas - resistência longitudinal à tração de 121 kN/m - fornecimento e posicionamento - inclusive cabos de aço, grampos e cliques de junção	m ²
MATRO-5160	Cabo de aço - D = 15,88 mm (5/8")	m
MATRO-5206	Tela metálica de dupla torção em liga de zinco e alumínio com cabos de aço longitudinais - resistência longitudinal à tração de 121 kN/m - inclusive grampos e cliques de junção	m ²

Fonte: FGV IBRE

4.23.5.1. CABO DE AÇO - D = 15,88 MM (5/8")

Este insumo é utilizado para amarrar as telas metálicas na parte superior e inferior do talude. Nesse sentido, para o cálculo do consumo, foi considerada a largura do talude igual à largura da bobina da tela metálica. Salienta-se que esse material é empregado tanto na saia quanto na crista do talude, resultando em 2 linhas de aplicação.

O consumo é definido por meio da aplicação da seguinte equação:

$$Q = \frac{Q_t \times L \times (1 + k)}{A}$$

em que:

Q representa o consumo do material, em metros por metro quadrado;

Q_t representa a quantidade de linhas de cabo de aço, em unidades;

L representa a largura do talude, em metros;

k representa o coeficiente de perda, em porcentagem;

A representa a área referencial do talude, em metros quadrados.

Os parâmetros da bobina de tela metálica, comercializada com 2,00 m de largura e 25,00 m de comprimento, definiram a largura e a área de referência. Desse modo, adotou-se a largura igual a 2,00 m, bem como a área referencial de 50,00 m². Além disso, aplicou-se um coeficiente de perda de 5,00% com o intuito de remunerar os comprimentos excedentes de amarração. Com isso, o consumo é do insumo em referência é igual a **0,08400 m/m²**.

4.23.5.2. TELA METÁLICA DE DUPLA TORÇÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMÍNIO COM CABOS DE AÇO LONGITUDINAIS - RESISTÊNCIA LONGITUDINAL À TRAÇÃO DE 121 KN/M - INCLUSIVE GRAMPOS E CLIPES DE JUNÇÃO

Este insumo é o material formador da rede de proteção do talude rochoso contra as quedas de blocos e deve ser utilizada em toda a extensão do talude. Cabe salientar que o modelo de tela de referência já inclui os cabos verticais, eliminando a necessidade de cabos nas laterais da tela. Adicionalmente, é importante mencionar que, de acordo com os especialistas, a tela é fornecida com grampos para sua fixação no cabo de contorno e cliques de junção transversal entre as telas.

Dessa maneira, considerando um coeficiente de perda de 5,00% concernente às amarrações e aos recortes necessários nas partes superior e inferior do talude e uma área de 1,00 m², o consumo referencial da tela metálica é igual a **1,05000 m²/m²**.

4.23.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção horária do serviço está vinculada ao desempenho da mão de obra e é estabelecida por meio de método empírico baseado em referencial técnico especializado, com o auxílio de empresas fornecedoras e especialistas no serviço, cujo valor corresponde a **37,50 m²/h**.

4.23.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de fixação de tela metálica para proteção dos taludes rochosos está discriminada na Tabela 170.

TABELA 170 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE FIXAÇÃO DE TELA METÁLICA PARA PROTEÇÃO DOS TALUDES ROCHOSOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cabo de aço Tela metálica de dupla torção em liga de zinco e alumínio	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 171.

TABELA 171 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE FIXAÇÃO DE TELA METÁLICA PARA PROTEÇÃO DOS TALUDES ROCHOSOS

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-5160	Cabo de aço	0,00102 t/m
MATRO-5206	Tela metálica de dupla torção em liga de zinco e alumínio com cabos de aço longitudinais - resistência longitudinal à tração de 121 kN/m - inclusive grampos e cliques de junção	0,00204 t/m ²

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.23.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 171.

4.23.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de fixação de tela metálica para proteção dos taludes rochosos estão discriminadas na Tabela 172.

TABELA 172 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE FIXAÇÃO DE TELA METÁLICA PARA PROTEÇÃO DOS TALUDES ROCHOSOS

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Cabo de aço Tela metálica de dupla torção em liga de zinco e alumínio	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.23.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

O serviço de fixação de tela metálica para proteção dos taludes rochosos deve ser medido em metros quadrados, em função da área de tela metálica efetivamente instalada no talude rochoso.

4.23.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de fixação de tela metálica para proteção dos taludes rochosos, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.23.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

4.24. CHUMBADOR DE AÇO CA-50 COM MARTELETE PERFURADOR MANUAL

A tela metálica, apresentada no item 4.23, assim como a eventual carga de rochas desprendidas dos taludes, devem ser sustentadas por meio de chumbadores. Esses dispositivos têm de ser posicionados tanto na crista quanto no pé do talude.

O sistema SICOR-MG contempla composições de custos relacionadas aos serviços de chumbadores. No entanto, dependendo da localização, o acesso à crista do talude pode inviabilizar o uso de equipamentos de grande porte para essa fixação, tornando-os inadequados para essas circunstâncias. Desse modo, este relatório apresenta a composição de custos de chumbador com a utilização de uma perfuratriz manual, a qual pode ser facilmente transportada pela mão de obra para os locais de perfuração, conforme ilustrada na Figura 34.

Figura 34 - Perfuração manual em rochas



Fonte: Maccaferri, 2013

A partir de consultas realizadas com especialistas, constatou-se que, para a proteção de taludes por meio de revestimento simples, o diâmetro usualmente utilizado é o de 32 mm. A utilização de outros diâmetros, de acordo com as mencionadas consultas, ocorre quando se executa a solução de estabilização de talude, que não é escopo deste Caderno Técnico.

A composição de custos associada ao presente subgrupo está apresentada na Tabela 1 na seção 1 deste Caderno Técnico.

4.24.1. RESUMO

As informações do subgrupo de chumbador de aço CA-50 com marteleto perfurador manual estão sintetizadas na Tabela 173, facilitando a análise e a compreensão dos dados.

TABELA 173 - QUADRO RESUMO DO SUBGRUPO CHUMBADOR DE AÇO CA-50 COM MARTELETE PERFURADOR MANUAL	
Definição	Aplicação dos chumbadores para sustentar a tela metálica para proteção dos taludes rochosos.
Mão de obra	▪ 2 serventes
Equipamentos	▪ Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm ▪ Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM)
Materiais	▪ Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado ▪ Cartucho de cimento - D = 25,00 mm e C = 320,00 mm ▪ Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 15,87 mm e seção de 160 x 160 mm ▪ Porca sextavada em aço para ancoragem de grampos e tirantes - 20 mm ≤ D ≤ 40 mm ▪ Equipamentos seccionados
Atividades auxiliares	-
Transporte	▪ Caminhão carroceria de 15 t
Unidade de medida	Metro (m)

Fonte: FGV IBRE

4.24.2. METODOLOGIA EXECUTIVA

A metodologia executiva para a elaboração da memória de cálculo deste subgrupo é composta pelas etapas descritas a seguir:

- acoplar o punho e haste de perfuração com luva de acoplamento ao marteleto perfurador;
- perfurar o talude rochoso por meio do marteleto perfurador, realizando a troca das hastes de perfuração pela haste de extensão à medida que a perfuração avança;
- introduzir os cartuchos de cimento nos furos e realizar a instalação manual das barras de aço no furo e fixação do conjunto de ancoragem.

4.24.3. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que integram a composição de custos para a execução do serviço de chumbador de aço CA-50 com marteleto perfurador manual está apresentado na Tabela 174.

TABELA 174 - EQUIPAMENTOS EMPREGADOS NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50 COM MARTELETE PERFURADOR MANUAL

Código SICOR-MG	Descrição	Finalidade
EQRO-1546	Marteleto perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm	Utilizado para perfuração das rochas.
EQRO-1512	Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM)	Equipamento utilizado para fornecer o ar comprimido necessário ao funcionamento do marteleto

Fonte: FGV IBRE

4.24.4. MÃO DE OBRA

A equipe de mão de obra necessária para a execução do serviço de chumbador de aço CA-50 com marteleto perfurador manual está detalhada na Tabela 175.

TABELA 175 - MÃO DE OBRA EMPREGADA NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DO SERVIÇO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50 COM MARTELETE PERFURADOR MANUAL

Código SICOR-MG	Descrição	Quantidade	Finalidade
MORO-1678	Servente	2	Auxiliar o acoplamento das hastes, colocar os cartuchos de cimento, instalar as barras de aço e o conjunto de ancoragem.

Fonte: FGV IBRE

4.24.5. MATERIAIS E ATIVIDADES AUXILIARES

Os materiais apropriados na composição de custos do chumbador de aço CA-50 com marteleto perfurador manual estão resumidos na A Tabela 176.

TABELA 176 - RESUMO DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA CCU

Código SICOR-MG	Descrição	Unidade
RO-5109	Chumbador de aço CA-50 - D = 32 mm com marteleto perfurador manual - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação	m
MATRO-2201	Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado	kg
MATRO-5164	Cartucho de cimento - D = 25,00 mm e C = 320,00 mm	un
MATRO-5170	Coroa de botões esféricos linha R25 - D = 48 mm (1 7/8")	un
MATRO-5180	Haste linha R25 para marteleto perfurador e rompedor - D = 25 mm (1") e C = 1,00 m	un
MATRO-5181	Luva de acoplamento linha R25 para marteleto perfurador e rompedor - D = 25 mm (1")	un
MATRO-2208	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 15,87 mm e seção de 160 x 160 mm	un
MATRO-2210	Porca sextavada em aço para ancoragem de grampos e tirantes - 20 mm ≤ D ≤ 40 mm	un
MATRO-5199	Punho linha R25 para marteleto perfurador e rompedor - D = 25 mm (1")	un

Fonte: FGV IBRE

4.24.5.1. AÇO CA-50 REVESTIDO COM TINTA EPÓXI BICOMPONENTE - CORTADO E PINTADO

Este insumo é utilizado como chumbador, que garante a transferência de carga adequada à estrutura ancorada ou reforçada.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{(C_c + C_a) \times \gamma}{C_c}$$

em que:

Q representa o consumo de barra de aço, em quilogramas por metro;

C_c representa o comprimento do chumbador, em metros;

C_a representa o comprimento adicional da barra de aço, em metros;

γ representa a massa linear da barra, em quilogramas por metro.

Segundo Geraldi (2011), o comprimento cravado dos chumbadores varia entre 2,00 m e 6,00 m. Sendo assim, adotou-se um comprimento médio de referência (*i.e.*, 4,00 m). Além disso, considerou-se um comprimento adicional de 0,30 m concernente à instalação da placa e da porca sextavada.

Sabendo disso, bem como que a massa linear do aço CA-50 de diâmetro de 32,00 mm é igual a 6,31300 kg/m, o consumo de aço é igual a **6,78648 kg/m**.

4.24.5.2. CARTUCHO DE CIMENTO - D = 25,00 MM E C = 320,00 MM

Este insumo é utilizado para ancoragem permanente de barras de aço.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{n}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de cartucho de cimento, em unidades por metro;

n representa o número de cartuchos, em unidades;

C representa o comprimento do chumbador, em metros.

Para determinar o número de cartuchos, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$n = \frac{V_f - V_b}{V_c}$$

em que:

n representa o número de cartuchos, em unidades;
 V_f representa o volume do furo, em centímetros cúbicos;
 V_b representa o volume da barra, em centímetros cúbicos;
 V_c representa o volume de uma unidade de cartucho, em centímetros cúbicos por unidade.

As Tabela 177 e Tabela 178 apresentam os parâmetros referenciais adotados e o respectivo consumo do material.

TABELA 177 - NÚMERO DE CARTUCHOS - CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 32 MM					
Diâmetro da barra (mm)	Diâmetro do furo (mm)	Volume do furo - V_f (cm ³)	Volume da barra - V_b (cm ³)	Volume do cartucho - V_c (cm ³ /un)	Número de cartuchos - n (un)
32	48	7,238	3,217	190,00	22

Fonte: FGV IBRE

TABELA 178 - CONSUMO DE CARTUCHO DE CIMENTO - CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 32 MM			
Diâmetro da barra (mm)	Comprimento do chumbador - C (m)	Número de cartuchos - n (un)	Volume da barra (cm ³)
32,00	4,00	22	5,50000

Fonte: FGV IBRE

4.24.5.3. *PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 15,87 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM*

Este insumo consiste em elemento utilizado para distribuição das tensões do sistema sobre a estrutura ancorada.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{Q_t}{C}$$

em que:

Q representa o consumo de placa, em unidades por metro;
 Q_t representa a quantidade por chumbador, em unidades;
C representa o comprimento do chumbador, em metros.

Considerando a utilização de 1 placa de ancoragem por chumbador executado, e que cada chumbador possui o comprimento médio de 4,00 m, o consumo de placa de ancoragem corresponde a **0,25000 un/m**.

4.24.5.4. PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE GRAMPOS E TIRANTES - 20 MM ≤ D ≤ 40 MM

Este insumo é empregado nos chumbadores de barra de aço e possui como função manter o tensionamento do chumbador, transferindo os esforços para a placa de apoio.

Considerando que a porca sextavada é utilizada em conjunto com a placa de ancoragem, tem-se o consumo de **0,25000 un/m**.

4.24.5.5. EQUIPAMENTOS SECCIONADOS

Estes insumos consistem nas peças acopladas ao marteleto, consoante aos seguintes elementos:

- punho: componente de extensão que transmite o movimento de percussão e de rotação para as hastes;
- haste: parte central responsável por transferir esforços do punho para a coroa;
- luva: peça utilizada para junção das hastes de perfuração;
- coroa: extremidade inferior utilizada para executar o furo.

Para determinar o consumo, aplica-se a seguinte expressão matemática:

$$Q = \frac{1}{V_u}$$

em que:

Q represente o consumo do material, em unidades por metro;

V_u representa a vida útil do material, em metros por unidade.

Os equipamentos seccionados empregados na composição de custos em epígrafe são do tipo rosca-corda sextavadas, com diâmetro de 25 mm. Em análise aos valores apresentados por Geraldí (2011) para o diâmetro de 32 mm, e tendo como referência os dados de vida útil empregados em serviços semelhantes do Sistema, entende-se que os valores mínimos dos intervalos são coerentes com a situação referenciada. Assim, adotou-se para o cálculo dos consumos das hastes, punhos e luvas o menor valor dos intervalos correspondentes aos diâmetros de 32 mm.

No tocante ao consumo da coroa, cujo diâmetro é igual a 48 mm, adotou-se a média entre rochas mais e menos abrasivas, em conformidade com premissa estabelecida nos demais serviços semelhantes do SICRO, referência de outubro de 2024, obtendo-se a vida útil de 250 m.

Dito isso, a Tabela 179 apresenta os parâmetros referenciais adotados e os respectivos consumos dos materiais.

TABELA 179 - CONSUMO DE EQUIPAMENTOS SECCIONADOS - CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 32 MM

Código SICOR-MG	Descrição	Vida útil (m/un)	Consumo (un/m)
MATRO-5199	Punho linha R25 para martelete perfurador e rompedor - D = 25 mm (1")	600,00	0,00167
MATRO-5180	Haste linha R25 para martelete perfurador e rompedor - D = 25,0 mm (1") e C = 1,00 m	500,00	0,00200
MATRO-5181	Luva de acoplamento linha R25 para martelete perfurador e rompedor - D = 25,0 mm (1")	300,00	0,00333
MATRO-5170	Coroa de botões esféricos linha R25 - D = 48 mm (1 7/8")	250,00	0,00400

Fonte: FGV IBRE

4.24.6. PRODUÇÃO DA EQUIPE

A produção de equipe equivale à produção horária do martelete perfurador/rompedor a ar comprimido, a qual é determinada pelo método teórico

Sendo definida por meio da aplicação da seguinte expressão:

$$P = \frac{60 \times C \times F_e}{T_c}$$

em que:

P representa a produção horária, em metros por hora;

C representa o comprimento perfurado, em metros;

F_e representa o fator de eficiência;

T_c representa o tempo total de ciclo, em minutos.

Já o tempo de ciclo é definido por meio da seguinte equação:

$$T_c = \frac{C}{V_p} + T_f$$

em que:

T_c representa o tempo de ciclo, em minutos;

C representa o comprimento perfurado, em metros;

V_p representa a velocidade de perfuração, em metros por minuto;

T_f representa o tempo fixo, em minutos.

Os valores apropriados às variáveis intervenientes supracitadas são apresentados na Tabela 180.

TABELA 180 - VALORES DAS VARIÁVEIS REFERENTES AO CÁLCULO DA PRODUÇÃO DE EQUIPE - SERVIÇO CHUMBADOR DE AÇO CA-50 COM MARTELETE PERFURADOR MANUAL

Comprimento - C (m)	Fator de eficiência - F _e	Tempo fixo - T _f (min)	Velocidade de perfuração - V _p (m/min)	Tempo de ciclo - T _c (min)	Produção horária - P (m/h)
4,00	0,83	2,00	0,08	55,33	3,83077

Fonte: FGV IBRE

O tempo fixo compreende o ajuste, posicionamento e deslocamento do equipamento entre os furos. Assim, em consonância com as demais composições de custos do Sistema que fazem emprego do martetele perfurador manual (e.g., “Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto - Código SICOR-MG: RO-00206”), adotou-se o valor de 2,00 min.

Ainda, seguindo as premissas adotadas no Sistema, definiu-se a velocidade de perfuração com base nos dados disponibilizados por Geraldi (2011). Com isso, após avaliar as velocidades apropriadas para o martetele/perfuratriz manual descritas pelo autor, considerou-se a média do intervalo de 4 a 5 m/h. Sendo assim, para fins de cálculo, a velocidade considerada é de 4,5 m/h, ou 0,08 m/min

4.24.7. OPERAÇÕES DE CARGA, MANOBRA E DESCARGA (TEMPO FIXO)

A composição de custos de tempo fixo associada aos insumos integrantes do subgrupo de chumbador de aço CA-50 com martetele perfurador manual está discriminada na Tabela 181.

TABELA 181 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE TEMPO FIXO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50 COM MARTELETE PERFURADOR MANUAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-50 Cartucho de cimento Placa de ancoragem Porca sextavada	RO-00857	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 15 t - carga e descarga manuais.

Fonte: FGV IBRE

Os parâmetros referenciais de conversão para unidade de transporte dos insumos pertinentes ao subgrupo em questão encontram-se na Tabela 182.

TABELA 182 - CONVERSÃO PARA TRANSPORTE DO SUBGRUPO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50 COM MARTELETE PERFURADOR MANUAL

Código SICOR-MG	Descrição Material	Conversão para Unidade de Transporte
MATRO-2201	Aço CA-50 revestido com tinta epóxi bicomponente - cortado e pintado	0,00679 t/kg
MATRO-5164	Cartucho de cimento - D = 25,00 mm e C = 320,00 mm	0,00149 t/un
MATRO-2208	Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 15,87 mm e seção de 160 x 160 mm	0,00319 t/un
MATRO-2210	Porca sextavada em aço para ancoragem de grampos e tirantes - 20 mm ≤ D ≤ 40 mm	0,00008 t/un

Fonte: FGV IBRE

Destaca-se que a quantidade do material transportado é calculada a partir do produto entre o consumo do material, conforme indicado na seção 4.24.5 e o valor da conversão para unidade de transporte apresentado na Tabela 182.

4.24.8. OPERAÇÕES DE TRANSPORTE

Na modelagem das composições de custos no âmbito do SICOR-MG, são considerados os momentos de transporte. Assim, as composições de custos referentes ao transporte dos insumos que integram o subgrupo de chumbador de aço CA-50 com martetele perfurador manual estão discriminadas na Tabela 183.

TABELA 183 - SERVIÇOS EMPREGADOS NAS OPERAÇÕES DE MOMENTO DE TRANSPORTE DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50 COM MARTELETE PERFURADOR MANUAL

Descrição	Código SICOR-MG	Descrição
Aço CA-50 Cartucho de cimento Placa de ancoragem Porca sextavada	RO-00891	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em leito natural
	RO-00892	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia em revestimento primário
	RO-00893	Transporte com caminhão carroceria 15 t - rodovia pavimentada

Fonte: FGV IBRE

Ressalta-se que, nos orçamentos do DER-MG, os custos referentes ao momento de transporte devem ser incluídos como itens específicos da planilha orçamentária, não sendo apropriados dentro das composições de custos, salvo exceções estabelecidas pela Autarquia.

4.24.9. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

A medição dos serviços de chumbador em aço ancorado na rocha com cartucho de cimento deve ser realizada em metros, em função do comprimento efetivamente ancorado.

4.24.10. RESTRIÇÃO À EXECUÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A CHUVA

No contexto do Fator de Influência de Chuvas (FIC), considera-se que, para a composição de custos do serviço do subgrupo de chumbador de aço CA-50 com martelete perfurador manual, a execução não pode ocorrer sob chuva.

4.24.11. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

Não se aplica.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 15688:2012: **Redes de distribuição aérea de energia elétrica com condutores nus**. Rio de Janeiro, 2012.

ABRA, F. D. **Monitoramento e Avaliação das Passagens Inferiores de Fauna presentes na Rodovia SP-225, no município de Brotas, SP**. 2012. (Dissertação) Mestrado em Ecologia de Ambientes Aquáticos e Terrestres - Universidade de São Paulo, São Paulo. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/41/41134/tde-21012013-095242/publico/Fernanda_Abra.pdf. Acesso em 15 abr. 2024.

ASSOCIAÇÃO EXECUTIVA DE APOIO À GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS PEIXE VIVO (AGB PEIXE VIVO). **Termo de Referência Para Contratação Das Obras e Serviços para Recuperação Hidroambiental na Bacia do Rio Jatobá, Buritizeiro, MG**. Belo Horizonte, MG, 2012. Disponível em: https://cdn.agenciapeixevivo.org.br/media/2019/06/TERMO-DE-REFERENCIA-LOTE-01-ATO-009_2012-CG-ANA2.pdf. Acesso em: 15 abr. 2024.

AZ Telas, 2022. **COMO INSTALAR ALAMBRADO**. Disponível em: <https://aztelas.com.br/como-instalar-alambrado/> Acesso em: 6 mai. 2024.

BRASIL. **Lei nº 6938, de 31 de agosto de 1981**. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 31 de agosto de 1981. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso em: 14 mar 2024.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente (MMA). **Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986**. Define as situações e estabelece os requisitos e condições para desenvolvimento de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA (1986). 27 de abril de 1986. Disponível em: <https://www.sua.pe.gov.br/pt/publicacoes/245-resolucao/1335-resolucao-conama-n-01-1986?layout=publicacoes>. Acesso em: 10 abr. 2024.

CASA DAS CERCAS. **Catraca para arame liso galvanizada - Micro (2024?b)** Disponível em: <https://www.casadascercas.com.br/catraca-para-arame-liso>. Acesso em: 2 mai. 2024.

_____. **Tela Alambrado Galvanizada fio 16 (1,65mm) malha 2" (5cm) - Rolo 20m (2024?a)**. Disponível em: <https://www.casadascercas.com.br/tela-alambrado-galvanizada-fio-16-165mm-malha-2-5cm-rolo-20m>. Acesso em: 2 mai. 2024.

CHAVES, T. de A. **MANUAL TÉCNICO, 34: Recuperação de áreas degradadas por erosão no meio rural**/ Tiago de Andrade com a colaboração de Aluísio Granato de Andrade.. [et al.] - Niterói: Programa Rio Rural, 2012 Niterói, RJ: Rio Rural, 2012. 19 p.

CHEN, H. L; KOPROWSKI, J. **Safe Passages: Highways, Wildlife, and Habitat Connectivity** by J. P. Beckmann; A. P. Clevenger; M. P. Huijser; J. A. Hilty. Journal of Mammalogy, [S.l.], 92(5), 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/259928268_Safe_Passages_Highways_Wildlife_and_Habitat_Connectivity_by_J_P_Beckmann_A_P_Clevenger_M_P_Huijser_J_A_Hilty. Acesso em: 10 abr. 2024.

CLICK PETRÓLEO E GÁS (CPG), 2022. **Hidrossemeadura conquista o agro e setores de rodovias, mineradoras e ferrovias com o plantio sustentável de gramados**. Disponível em: <https://clickpetroleoegas.com.br/hidrossemeadura-conquista-o-agro-e-setores-de-rodovias-mineradoras-e-ferrovias-com-o-plantio-sustentavel-de-gramados/>. Acesso em: 7 mai. 2024.

COMITÊ TÉCNICO DE GEOSSINTÉTICOS. Comitê técnico de geossintéticos, 2024. **Barreira de sedimentos**. Disponível em: <https://geossinteticos.org.br/casos-de-obras/barreira-de-sedimentos-em-obra-de-duplicacao-de-pista-28>. 30 abr. 2024.

CONSOL ENG. CONSULTORES. **Elaboração Do Projeto Executivo De Engenharia Rodoviária Para Restauração Relatório Parcial - Rp-01 (Plano Funcional)**, 2005. Belo Horizonte, MG, 2005. Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/download/RP-01-Volume-Textos2-2.pdf>. Acesso em: 9 abr. 2024.

DEFLOL BIOENGENHARIA. **Guia de instalação de biomantas antierosivas, retentores de sedimentos e hidrossemeio**. Contagem, MG, 2006?. Disponível em: https://deflor.com.br/wp-content/uploads/2021/10/GUIA_DE_INSTALACAO.pdf. Acesso em: 12 abr. 2024.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA (DEINFRA). **Composição de Preços Unitários dos Serviços de Obras Rodoviárias Agosto/2023**. Santa Catarina, 2023.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DE MINAS GERAIS (DER-MG). **Manual de procedimentos ambientais em empreendimentos rodoviário**. Belo horizonte, 2008.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DE SÃO PAULO (DER-SP). **ET-DE-Q00/005: DEPÓSITO DE MATERIAIS EXCEDENTES**. São Paulo, 2006.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). **Caderno Técnico Grupo 44, Proteção Ambiental**, Versão 1.0, 2022.

_____. **DNIT. 71/2006** - ES: Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de áreas consideradas planas ou de pouca declividade por vegetação herbácea – Especificação de serviço. Rio de Janeiro , 2006a.

_____. **DNIT. 72/2006** - ES: Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de áreas íngremes ou de difícil acesso pelo processo de revegetação herbácea - Especificação de serviço. Rio de Janeiro, 2006b.

_____. **DNIT. 73/2006** - ES: Tratamento ambiental de áreas de uso de obras e do passivo ambiental de áreas consideradas planas ou de pouca declividade por revegetação arbórea e arbustiva- Especificação de serviço. Rio de Janeiro, 2006c.

_____. **DNIT. 74/2006** - ES: Tratamento ambiental de taludes e encostas por intermédio de dispositivos de controle de processos erosivos - Especificação de serviço. Rio de Janeiro: 2006d.

_____. **DNIT. 75/2006** - ES: Tratamento ambiental de taludes com solos inconsistentes - Especificação de serviço. Rio de Janeiro, 2006e.

_____. **DNIT. 102/2009** - ES: Proteção do corpo estradal – Proteção vegetal - Especificação de serviço. Rio de Janeiro, 2009a.

_____. **DNIT. 106/2009** - ES: Terraplenagem - Cortes - Especificação de serviço. Rio de Janeiro, 2009b.

_____. **DNIT. 108/2009**- ES: Terraplenagem - Aterros - Especificação de Serviço. Rio de Janeiro, 2009c.

_____. DNIT, 2023. **BR-319/AM/RO tem a primeira passagem superior de fauna**. Disponível em: < <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/noticias/br-319-am-ro-tem-a-primeira-passagem-superior-de-fauna> >. Acesso em: 11 abr. 2024.

_____. DNIT. IPR - 711: **Manual Rodoviário de Conservação, Monitoramento e Controle Ambientais**. Rio de Janeiro, 2005b.

_____. DNIT. IPR - 713: **Instruções de Proteção Ambiental das Faixas de Domínio e Lindeiras das Rodovias Federais**. Rio de Janeiro, 2005a.

_____. DNIT. IPR -734: **Manual de vegetação Rodoviária** - Volume 1. Rio de Janeiro, 2009d.

_____. DNIT. **Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Volume 10, Conteúdo 02 - Pavimentação - Usinagem**. Brasília, 2025.

_____. Volume VI - Projeto Geométrico: **Manual de procedimentos para elaboração de estudos e projetos de engenharia rodoviária**. Belo horizonte, 2013.

DE LIRA FILHO, José Augusto.; NOGUEIRA DE PAIVA, Haroldo.; GONÇALVES, Wantuelfer. **Paisagismo - Elementos de Composição e Estética**. 2. Viçosa: Aprenda Fácil, 2002. 194 p.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DNER). 700/100 - PR: **Glossário de Termos Técnicos Rodoviários**. IPR: Rio de Janeiro, 1997.

GERALDI, J. L.P. **O ABC das escavações de rocha**. Rio de Janeiro: Interciência, 2011.

GESTÃO AMBIENTAL. **Supervisão acompanha enleivamento de taludes** (2012). Disponível em: <https://gestaoambientalrodovias.blogspot.com/2012/05/supervisao-acompanha-enleivamento-de.html>. Acesso em: 7 mai. 2024.

GEOVIAS ENGENHARIA. Estrutura de contenção Córrego Kenedy Quilombo - SC, volume único - projeto básico. Chapecó-SC, 2018. Disponível em: https://quilombo.sc.gov.br/uploads/sites/96/2022/06/1263257_Projeto_Basico___Estrutura_de_Contencao_de_Aguas_Corrego_Kenedy.pdf Acesso em: 07 mai. 2024.

GRUPO ECO & ECO, 2019c. **Passagens de fauna: Passagens suspensas**. Disponível em: <https://passagemdefauna.com.br/passagens-suspensas/>. Acesso em: 11 abr. 2024.

LAUXEN, M. S.; E KINDEL, A. **Avaliação dos impactos ambientais: impactos conhecidos**. Conecte, 2012. Disponível em: https://www.conecte.bio.br/ava_imp.html . 26 abr. 2024.

LINHARES, R. M. **Análises de estabilidade de talude rodoviário em solo residual**. 2011. (Trabalho de Conclusão de Curso) Bacharelado em Engenharia Civil - Escola Politécnica da Universidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <https://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10000298.pdf>. Acesso em 2 abr. 2024.

LIPPEL. **Triturador de Galhos / Picador de troncos - SCORPION PTU350** (2023). Disponível em: <https://www.lippel.com.br/triturador-de-troncos-e-galhos/triturador-de-galhos-picador-de-troncos-scorpion-ptu350/> . Acesso em: 9 abr. 2024.

LIS SERVIÇOS E OBRAS. **Projeto Para Estabilização De Talude - Rua Tranquilo Borba**. Itá, SC, 2014. Disponível em: https://servicos.seara.sc.gov.br/uploads/sites/335/2022/05/869855_Memorial_descritivo.pdf . Acesso em: 2 abr. 2024.

NARESI JÚNIOR, L. A. Lan geotecnia e fundação, 2024?. **Biomantas ou Telas Vegetais e retentores de sedimentos - Recuperação de áreas degradadas**. Disponível em: <https://sites.google.com/site/langeotecniaefundacao/contato/46-biomantas>. 9 abr. 2024.

MACCAFERRI. **Biomantas** (2023). Disponível em: <https://www.maccaferri.com/br/produtos/biomantas/>. 5 mai. 2024.

MACCAFERRI. **Revestimento Simples** (2024?). Disponível em: <https://www.maccaferri.com.br/solu%C3%A7%C3%B5es/revestimento-simples/>. Acesso em: 25 abr. 2024.

MACCAFERRI. **Steelgrid Hr Installation Manual**. Nova Zelândia, 2013.

MACHINIO. Novo Colhedora de grama TH47 (2024). Disponível em: <https://www.machinio.com.br/listagens/91092889-colhedora-de-grama-th47-em-weifang-china>. 7 mai. 2024.

MINAS GRAMADOS. **Biorretentores D20 - Fibra Palha** (2018?). Disponível em: <https://minasgramados.com.br/Loja/produto/biorretentores-d20-com-2-metros/>. 9 abr. 2024.

_____. **Grampos para Biomantas**. (2015a) Disponível em: <https://minasgramados.com.br/Loja/produto/grampos-para-biomantas/>. Acesso em: 10 abr. 2024.

_____. **Manta Vegetal 300 Grs** (2015b?). Disponível em: <https://minasgramados.com.br/Loja/produto/biomanta-de-coco-de-300gm2/>. Acesso em: 10 abr. 2024.

_____. **Manta Vegetal de Palha 300 Grs** (2015a). Disponível em: <https://minasgramados.com.br/Loja/produto/biomanta-de-palha-de-300gm2/>. Acesso em: 10 abr. 2024.

PEREIRA, C. Escola Engenharia, 2018. **O que é Concreto Magro?**. Disponível em: <https://www.escolaengenharia.com.br/concreto-magro/>. Acesso em: 30 abr. 2024.

RICARDO, H. de S.; CATALANI, G. **Manual prático de escavação: terraplenagem e escavação de rocha**. São Paulo: PINI, 3ª ed. 2007.

SANTOS, R. P. **Análise do comportamento de telas de impacto para contenção de blocos de rocha**. 2019. (Dissertação) Mestrado - Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/11741/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_An%C3%A1liseComportamentoTelas.pdf. Acesso em 19 abr. 2024.

TEIXEIRA, N. C.; GUIMARÃES, C. D. de C. **Métodos de contenção e estabilização de processos erosivos avançados e voçorocas no Brasil**. SABERES INTERDISCIPLINARES, SÃO JOÃO DEL-REI, MG, nº 10, 2012. Disponível em: <https://uniptan.emnuvens.com.br/SaberesInterdisciplinares/article/download/126/130>. Acesso em: 17 abr. 2024.

TPF ENGENHARIA. **Projetos Hidroambientais Para A Bacia Hidrográfica Do Rio São Francisco**. MG, 2022. Disponível em: https://cbhverdegrande.org.br/arquivos/Apresentacao_CBH_Verde_Grande_TPF_Engenharia_compressed.pdf. Acesso em: 14 abr. 2024.

VALEC: Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. **Norma Geral ambiental - Passagens inferiores de fauna. 2018.** Disponível em: <https://www.infrasa.gov.br/wp-content/uploads/2023/07/norma-geral-ambiental-15-passagens-inferiores-de-fauna.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2024.

VIEIRA, R.; DOS SANTOS, C. R. **Passagem inferior de fauna e cerca guia como forma e mitigação dos impactos ambientais.** Revista Internacional de Ciências, [S. l.], v5, 2015. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/ric/article/view/19647>. Acesso em: 9 abr. 2024.

ZANARDO, G. L. de P. **Construção de passagens de fauna em rodovias para a sobrevivência de animais silvestres.** Orientador: Lopes, Rui Fernando Felix. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre, 2018. Disponível em: <https://repositorioceme.ufrgs.br/handle/10183/193747>. Acesso em: 02 mai. 2024.

